

ECOM EXPERTS

Ecom dpp

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_dpp 1.0.0 · 07/09/2026

Contenido

Qué es
Paso 1 — Configurar
Paso 2 — Rellenar el DPP de un producto
Paso 3 — Cron diario
Paso 4 — Cliente final
Problemas frecuentes
Indice
1. Que es un Pasaporte Digital de Producto y por que lo necesitas
1.1 En una frase
1.2 Por que es una obligacion legal
1.3 Quien debe tener un pasaporte
1.4 Que hace este modulo por ti
2. Instalacion
3. Recorrido por el menu del modulo
4. Configuracion pestana a pestana
4.1 Pestana General
4.2 Pestana AI / Gemini connection (Inteligencia artificial)
4.3 Pestana Compliance Pilot Hub
4.4 Pestana External copy (ESPR) - Copia externa
5. Crear un pasaporte para un producto
5.1 Abrir la pestana DPP del producto
5.2 Asignar una plantilla
5.3 Rellenar los campos
5.4 Auto-rellenar con inteligencia artificial
5.5 Ver la completitud
5.6 Publicar
6. El QR, la etiqueta y lo que ve el cliente al escanear
6.1 El codigo QR
6.2 La etiqueta imprimible
6.3 Que ve el cliente al escanear
6.4 Otros formatos de la ficha
7. La copia externa (persistencia ante cierre de la tienda)
7.1 Que es y para que sirve
7.2 El interruptor de seguridad (KILL_SWITCH)
7.3 Como activar la copia externa (paso a paso)
8. Tareas del dia a dia y buenas practicas
8.1 Al dar de alta un producto nuevo
8.2 Para muchos productos a la vez

8.3 Automatizar el relleno nocturno

8.4 Mantener las normativas al día

8.5 Buenas practicas

9. Preguntas frecuentes y solucion de problemas

9.1 He cambiado algo (una traduccion, un texto) y no se refleja

9.2 El QR no se escanea

9.3 El boton "Auto-fill with AI" no aparece o no funciona

9.4 Falta un apartado del menu tras actualizar el modulo

9.5 No se si un producto necesita pasaporte

9.6 Tengo miedo de que la copia externa envíe datos por error

9.7 La configuracion no se guarda

9.8 Quiero mas datos para diagnosticar un fallo

9.9 Un cliente escaneo el QR y ve poca informacion

9.10 La IA me esta costando dinero, como lo controlo

9.11 Como exporto un pasaporte para una autoridad o un ERP

0. RESUMEN EJECUTIVO

1. MARCO NORMATIVO COMPLETO (UE + INTERNACIONAL)

1.1 Regulaciones UE primarias que exigen DPP

1.2 Regulaciones UE de soporte (afectan al contenido del DPP)

1.3 Normativa española / nacional aplicable

1.4 Normas técnicas (estándares ISO/CEN/IEC) obligatorias o de referencia

1.5 Marcos sectoriales adicionales

2. CONTENIDO COMPLETO DEL DPP (campos de datos — ampliable por admin)

2.1 Bloque IDENTIFICACIÓN GENERAL

2.2 Bloque IDENTIFICADORES POR ESQUEMA (códigos normalizados)

2.3 Bloque CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

2.4 Bloque COMPOSICIÓN MATERIAL Y BOM

2.5 Bloque SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SEGURIDAD

2.6 Bloque MEDIOAMBIENTAL Y CARBONO

2.7 Bloque ENERGÍA Y EFICIENCIA EN USO

2.8 Bloque USO, DURABILIDAD Y SEGURIDAD

2.9 Bloque REPARABILIDAD (Right to Repair Dir. 2024/1799)

2.10 Bloque FIN DE VIDA Y CIRCULARIDAD

2.11 Bloque ENVASE Y EMBALAJE (PPWR 2025/40)

2.12 Bloque LOGÍSTICA, ADUANAS Y COMERCIO

2.13 Bloque CADENA DE VALOR Y TRAZABILIDAD

2.14 Bloque PROCEDENCIA Y AUTENTICIDAD

2.15 Bloque SOCIAL, ÉTICO Y DIVERSIDAD

2.16 Bloque GESTIÓN, ACCESO Y FIRMA DEL DPP

2.17 BLOQUES SECTORIALES (e-labels y datos específicos por familia)

2.18 META — todos los bloques anteriores son AMPLIABLES

3. SISTEMA DE QR / SOPORTE DE DATOS

3.1 Tipos de soporte permitidos (ESPR art. 9 + prEN 18223)

3.2 Sintaxis del enlace (URL)

3.3 Reglas de impresión / etiquetado

3.4 Ciclo de vida del QR

3.5 Seguridad del QR

4. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL MÓDULO ecom_dpp

4.1 Estructura de carpetas (PrestaShop 8/9)

4.2 Tablas SQL (mínimo 18)

4.3 Hooks PrestaShop a registrar

4.4 Stack técnico (sin Composer)

4.5 Sistema AMPLIABLE — clave del módulo

4.6 Multi-tenant / Multi-shop

4.7 Performance

4.8 Seguridad

4.9 Integración con herramientas externas

4.10 SISTEMA DE AUTO-RELLENO POR IA (EAN13 / GTIN / SKU / MPN / ISBN / VIN / INCI...)

5. PLAN DE 100 FASES PARA LA CREACIÓN DEL MÓDULO

BLOQUE A — INVESTIGACIÓN Y DISEÑO (fases 1–10)

BLOQUE B — ESQUELETO DEL MÓDULO (fases 11–20)

BLOQUE C — MODELOS Y CRUD ADMIN (fases 21–35)

BLOQUE D — INTERFAZ ADMIN PRODUCTO (fases 36–45)

BLOQUE E — GENERADOR QR Y RESOLVER (fases 46–55)

BLOQUE F — VISTAS FRONT Y OBLIGACIÓN PRE-COMPRA (fases 56–65)

BLOQUE G — SEGURIDAD, FIRMA Y AUDITORÍA (fases 66–72)

BLOQUE H — TRAZABILIDAD Y CADENA DE VALOR (fases 73–78)

BLOQUE I — INTEGRACIÓN Y APIs EXTERNAS (fases 79–84)

BLOQUE J — AMPLIABILIDAD Y MARKETPLACE INTERNO (fases 85–88)

BLOQUE J-bis — AUTO-RELLENO POR IA (fases 101–110)

BLOQUE K — RENDIMIENTO, CACHÉ Y MULTITIENDA (fases 89–92)

BLOQUE L — TESTING Y DOCUMENTACIÓN (fases 93–98)

BLOQUE M — CIERRE Y DESPLIEGUE (fases 99–100)

6. CHECKLIST CUMPLIMIENTO LEGAL (resumen para QA)

7. ROADMAP POST-LANZAMIENTO (V1.1+)

Arquitectura

Tablas

Endpoints del módulo

Mapeo categoría PrestaShop → categoría DPP

Flujo de validación

Reglas de proyecto cumplidas

Indice

1. Resumen y stack

Principios de diseno

Stack tecnico resumido

2. Arquitectura general

2.1 Capas

2.2 Diagrama textual del flujo DPP

3. Modelo de datos completo

3.1 Tablas maestras y nucleo

3.2 Tablas de estructura y configuracion

3.3 Tablas de datos del pasaporte

3.4 Tablas de integridad y auditoria

3.5 Tablas de procesamiento IA

3.6 Tablas del Hub (install_hub.sql)

3.7 Enumerados

3.8 Claves unicas

3.9 Relaciones de integridad

3.10 Desinstalacion (uninstall.sql)

4. Inventario de clases por area

4.1 Datos / ObjectModel (entidades)

4.2 QR / codificacion

4.3 Firma / seguridad

4.4 IA / generacion asistida

4.5 Fuentes externas (lib/sources/)

4.6 Exportacion / serializacion

4.7 Conectores / integraciones

4.8 Hub / Compliance Pilot

4.9 Normativas tematicas

4.10 Utilidades / infraestructura

5. Flujo del pasaporte

5.1 Creacion

5.2 Relleno IA

5.3 Firma y versionado

5.4 Publicacion

5.5 Carrier (QR / NFC / etiqueta)

5.6 Resolver

5.7 Copia externa (ESPR)

6. Seguridad

6.1 Cabeceras HTTP

6.2 Rate-limiting

6.3 GDPR / anonimizacion

6.4 Firma JWS

6.5 Tokens por rol

6.6 Otras defensas

7. Estandares y normas técnicas

7.1 Identificacion y portadores

7.2 Trazabilidad

7.3 Serializacion y datos

7.4 Firma y seguridad

7.5 Interoperabilidad B2B y sectorial

8. Rendimiento

8.1 Cache de QR

8.2 Cache de JSON-LD y respuestas API

8.3 Indices de base de datos

8.4 Control de memoria y throttling

9. Estado de madurez por componente

9.1 Advertencias de honestidad

Indice

1. Estructura de directorios y ficheros

2. Ciclo de vida del modulo

2.1 install()

2.2 uninstall()

2.3 addnewfeatures() (upgrade en caliente sin reinstalar)

2.4 addtabs()

2.5 Bootstrap del Hub (EcomDppHubBootstrap::ensure())

2.6 Overrides v8

3. Hooks registrados

4. Front controllers y admin controllers

4.1 Front controllers (rutas publicas)

4.2 Admin controllers (tabs)

5. Configuracion (claves ECOM_DPP_ / HUB_)

5.1 Claves ECOM_DPP_* (tabla ps_configuration)

5.2 Configuracion HUB_* (tabla ecom_dpp_hub_config, singleton)

6. Puntos de extension paso a paso

6.1 Anadir un campo

6.2 Anadir un bloque

6.3 Anadir una plantilla sectorial

6.4 Anadir una normativa

6.5 Anadir una fuente de datos IA

6.6 Integrar un ERP (webhook)

7. API publica y firma JWS

7.1 REST autenticada (rest.php)

7.2 JSON-LD / XML (api.php)

7.3 Authority (token por rol)

7.4 Firma JWS (EcomDppSignature)

8. Copia externa (EcomDppBackupMirror)

8.1 Arquitectura y KILL_SWITCH

8.2 Claves RSA

8.3 Envelope

8.4 Config asociada

8.5 Que debe desplegar el cliente

9. Subsistema de IA

9.1 Cliente (EcomDppAiClient)

9.2 Pipeline (EcomDppAiPipeline)

9.3 Coste, cache y cuota

9.4 Cron

10. Testing, logging y depuracion

10.1 Tests (tests/)

10.2 Logging (EcomDppLogger)

11. Estandares de codigo del proyecto

12. Despliegue y troubleshooting

Cómo extender

Añadir un nuevo endpoint del Hub

Añadir un nuevo tipo de campo en el formulario

Cambiar la lógica de aplicabilidad

Probar contra Hub

Tests manuales con curl

Convenciones

Qué es

El Hub es un servicio centralizado en compliancepilot.es que mantiene actualizado el catálogo de normativas DPP (ESPR, Battery, EUDR, vinos, textil, juguetes...) y los campos exigidos por cada una. Tu tienda PrestaShop se conecta con tu API Key y recibe automáticamente las novedades.

Paso 1 — Configurar

1. Entra en *Mejorar* → *Pasaporte Digital (DPP)* → *DPP Hub (Compliance Pilot)*.
2. **URL del Hub**: deja <https://compliancepilot.es> (default).
3. **API Key**: pega la clave que has obtenido en <https://compliancepilot.es/cuenta/api-key>.
4. **TTL caché**: 24 horas (recomendado).
5. **Sync automática**: Sí.
6. Pulsa **Guardar**.
7. Pulsa **Test conexión**. Verás un mensaje verde si la clave es válida.
8. Pulsa **Sincronizar ahora**. Se descargará el catálogo y aparecerá la tabla de normativas en caché.

Paso 2 — Rellenar el DPP de un producto

1. Crea/edita un producto en PrestaShop.
2. Asegúrate de que está asignado a una categoría con nombre reconocible (Textil, Baterías, Vino, Juguetes...).
3. Abre *Catálogo* → *Productos* → tu producto → menú "Más acciones" → *DPP Hub Validación*. (También puedes acceder vía URL /admin-XXX/index.php?controller=AdminEcomDppHubProduct&id_product=N).
4. Verás: - Categorías detectadas. - Normativas DPP aplicables (con su ID del Hub). - Formulario dinámico con todos los campos exigidos por esas normativas.
5. Rellena los campos. Los marcados con * son obligatorios.
6. Pulsa **Guardar y validar contra Hub**. - Banner verde = pasaporte 100% válido. - Banner amarillo = faltan campos o hay errores. Te indica cuáles.
7. Cuando esté válido, copia la URL pública (/module/ecom_dpp/passport_hub?uuid=...). Esa es la URL que el cliente final escaneará desde el QR.

Paso 3 — Cron diario

El cron `cron/ecom_dpp_hub_sync.php` refresca automáticamente la caché si supera el TTL. Programa en tu servidor:

```
0 3 * * * php /var/www/html/modules/ecom_dpp/cron/ecom_dpp_hub_sync.php
```

(o vía URL con token en `ECOM_DPP_HUB_CRON_TOKEN` si tu hosting no permite CLI).

Paso 4 — Cliente final

Imprime el QR del producto apuntando a la URL pública. Cualquier consumidor que lo escanee verá el pasaporte digital en su navegador.

Problemas frecuentes

- **"Hub connection failed"**: comprueba la API Key y que el dominio compliancepilot.es es accesible desde tu servidor (curl, firewall).
- **No aparecen campos en el formulario**: tu producto no tiene categorías reconocibles. Renombra la categoría PrestaShop al slug exacto (`textil`, `baterias`, `juguetes`, `vino` ...).
- **Pasaporte siempre incompleto**: rellena todos los campos `required`. La columna *Exigido por* indica qué normativa lo pide.

Guia de usuario - ecom_dpp (Pasaporte Digital de Producto)

Modulo	Autor	Version	Licencia	Compatibilidad	Fecha
ecom_dpp	Ecom Experts ecomyseo@gmail.com	1.1.0	AFL-3.0	PrestaShop 8 / 9	2026-07-01

Esta guia esta escrita para el administrador de la tienda. No necesitas saber programar. Te explica, paso a paso, que es un Pasaporte Digital de Producto, como se instala el modulo, que hace cada pantalla y como crear, publicar e imprimir el pasaporte de tus productos.

Indice

1. Que es un Pasaporte Digital de Producto y por que lo necesitas
2. Instalacion
3. Recorrido por el menu del modulo
4. Configuracion pestana a pestana
5. Crear un pasaporte para un producto
6. El QR, la etiqueta y lo que ve el cliente al escanear
7. La copia externa (persistencia ante cierre de la tienda)
8. Tareas del dia a dia y buenas practicas
9. Preguntas frecuentes y solucion de problemas

1. Que es un Pasaporte Digital de Producto y por que lo necesitas

1.1 En una frase

Un **Pasaporte Digital de Producto** (DPP, por sus siglas en ingles *Digital Product Passport*) es una **ficha digital publica** de un producto, accesible normalmente **escaneando un codigo QR**, que reúne de forma ordenada toda la informacion sobre ese producto: de que esta hecho, quien lo fabrico, como se repara, como se recicla, que sustancias contiene, su huella de carbono, etc.

Piensa en el como en la "hoja de vida" del producto: cualquier persona (un cliente, un reparador, un reciclador o una autoridad) puede consultarla y ver exactamente lo que necesita saber.

1.2 Por que es una obligacion legal

La Union Europea esta obligando, de forma escalonada, a que muchos productos lleven su pasaporte digital. La norma paraguas se llama **ESPR - Reglamento (UE) 2024/1781** (ecodiseno para productos sostenibles). A partir de ella, distintos sectores tienen fechas concretas. Ejemplos que ya tienen fecha:

Producto / sector	Norma	Fecha de aplicacion
Baterias (>2 kWh, vehiculos electricos, industriales)	Reglamento (UE) 2023/1542 (BATTREG)	18 de febrero de 2027
Productos con materias primas de deforestacion (madera, cacao, cafe, soja, palma, caucho, ganado)	Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)	30 de diciembre de 2025
Vinos y bebidas espirituosas (etiqueta electronica)	Reglamento (UE) 2021/2117	Ya vigente desde diciembre de 2023
Envases	Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR)	2028
Materiales de construccion	Reglamento (UE) 2024/3110 (CPR)	Escalonado 2026-2030
Textil y calzado	Acto delegado ESPR (en desarrollo)	Aproximadamente 2027

El modulo trae precargadas mas de 50 normativas europeas, nacionales (Espana) y estandares tecnicos, para que no tengas que investigar cual te aplica: el sistema te ayuda a decidirlo.

1.3 Quien debe tener un pasaporte

En general, **quien pone el producto en el mercado europeo**: fabricantes, importadores y, en muchos casos, el vendedor final. Si vendes vino, baterias, textil, electronica, cosmetica, productos de construccion o alimentos, es muy probable que ya te aplique o te vaya a aplicar pronto. Si tienes dudas, el modulo incluye una seccion de ayuda ("me aplica?") y, si conectas con el Hub, puede decidir por ti que normativas afectan a cada categoria de producto.

1.4 Que hace este modulo por ti

- Crea un pasaporte digital para cada producto (o variante) de tu catalogo.
- Genera un **codigo QR real y escaneable** que lleva a la ficha publica.
- Te ayuda a rellenar los datos, incluso automaticamente con **inteligencia artificial**.
- Publica la ficha con distintas vistas segun quien la consulte (cliente, reparador, autoridad...).
- Permite exportar el pasaporte en formatos oficiales (JSON-LD firmado, XML, PDF).
- Ofrece una **copia externa** para que el pasaporte siga accesible aunque tu tienda cierre (requisito de la ESPR).

2. Instalacion

1. Entra en tu back-office de PrestaShop.
2. Ve a **Modulos > Gestor de modulos**.
3. Pulsa **Subir un modulo** y selecciona el ZIP del modulo `ecom_dpp`.
4. PrestaShop lo instalara automaticamente. Durante la instalacion el modulo: - Crea sus tablas de base de datos. - Registra sus enlaces (hooks) en la ficha de producto y en el front. - Carga los datos iniciales: catalogo de normativas, campos, plantillas y roles. - Crea los apartados de menu (pestanas de administracion). - Genera una clave para la API REST de forma automatica.
5. Cuando termine, veras en el menu lateral un nuevo grupo llamado **Digital Product Passport**.

Notas utiles:

- Si tras una **actualizacion** del modulo echas de menos algun apartado de menu, simplemente **abre la configuracion del modulo**: el sistema se autorrepara y vuelve a crear las pestanas que faltan, sin borrar tus datos.
- No hace falta ninguna libreria externa ni configuracion de servidor especial. El modulo funciona en PHP puro.

3. Recorrido por el menu del modulo

Al instalar, aparece el grupo **Digital Product Passport** con estos apartados:

Apartado	Para que sirve
DPP Configuration (Configuracion)	Ajustes generales del modulo: claves de IA, tamano del QR, copia externa, Hub, etc. (ver seccion 4).
DPP Passports (Pasaportes)	Listado de todos los pasaportes creados. Aqui buscas, editas, auditas y exportas los pasaportes de tus productos.
DPP Regulations (Normativas)	Catalogo de normativas (ESPR, Baterias, EUDR, vinos, REACH, etc.). Puedes consultarlas y editarlas. Viene precargado.
DPP Fields (Campos)	Definicion de todos los campos que puede tener un pasaporte (identificacion, materiales, sustancias, reparabilidad, fin de vida...). Mas de 500 campos disponibles, organizados por bloques.
DPP Templates (Plantillas)	Paquetes de campos + normativas preparados por familia de producto (WINE para vino, BATT para baterias, TEX para textil, FOOD para alimentos, etc.). Es lo que asignas a un producto para no partir de cero.
DPP Supply Chain (EPCIS) (Cadena de suministro)	Eventos de trazabilidad de la cadena de suministro (envio, recepcion, transformacion) con geolocalizacion. Util para EUDR y baterias.
DPP Hub (Compliance Pilot)	Conexion opcional con un servicio externo que descarga un catalogo de normativas siempre actualizado, decide que aplica por categoria y valida tus pasaportes contra reglas oficiales.
DPP Bulk apply (Aplicacion masiva)	Asistente de 3 pasos para aplicar una accion (asignar plantilla, rellenar con IA, aplicar normativa) a muchos productos a la vez, filtrando por categoria, marca, proveedor, stock, precio o fecha.
DPP Help & docs (Ayuda)	Centro de ayuda: inicio rapido, "me aplica?", paso a paso, preguntas frecuentes, solucion de problemas y glosario. Se puede descargar.

Ademas existen dos apartados internos que no aparecen en el menu porque los usa el sistema por detras: el motor de IA (que atiende los botones de auto-rellenar) y un editor de pasaporte independiente vinculado al Hub.

4. Configuracion pestana a pestana

Entra en **DPP Configuration**. Veras un formulario con cuatro pestanas. El boton **Save** guarda todas las pestanas a la vez.

4.1 Pestana General

Opcion	Que significa en cristiano	Recomendacion
Debug mode (logs)	Activa un registro de todo lo que hace el modulo, guardado en ficheros dentro de la carpeta <code>logs/</code> del modulo. Sirve para diagnosticar problemas.	Dejalo apagado en el dia a dia. Enciendolo solo si el soporte te lo pide, y apagalolo despues (llena disco).
QR size (px per module)	El tamano de cada "cuadradito" del codigo QR, en pixeles. A mayor numero, QR mas grande y nitido, pero fichero mas pesado.	Deja 8 . Valores 6-10 son razonables.
Block product publishing if DPP < 100%	Si lo activas, PrestaShop no dejara publicar un producto hasta que su pasaporte este completo al 100%.	Activalo solo si quieres cumplimiento estricto y estas seguro de que rellenas los pasaportes.
Log retention (days)	Cuantos dias se guardan los registros de acceso al QR antes de borrarse solos (por privacidad / GDPR).	Deja 180 o ajusta segun tu politica.
REST API key	Una clave secreta que protege la API para que sistemas externos (un ERP, un PIM o una autoridad) consulten tus pasaportes. Se genera sola al instalar.	No la compartas salvo con sistemas de confianza.
Ecom Experts catalog URL	Direccion desde donde el modulo puede descargar actualizaciones del catalogo de normativas firmadas digitalmente.	Dejala tal cual salvo indicacion contraria.

4.2 Pestana AI / Gemini connection (Inteligencia artificial)

Aqui conectas el modulo con Google Gemini para poder rellenar campos automaticamente. Tu clave se guarda en tu tienda y solo se envia a Google cuando usas el boton de auto-rellenar.

Opcion	Que significa	Recomendacion
Gemini API key	Tu clave de la API de Google Gemini. Se obtiene gratis en https://aistudio.google.com/app/apikey	Obligatoria para usar la IA. Sin ella, el boton "Auto-fill with AI" no funciona.
AI text model	El modelo de IA para generar texto y datos. Si lo dejas vacio usa <code>gemini-flash-latest</code> .	Dejalo vacio (usa el recomendado). Alternativas: <code>gemini-flash-lite-latest</code> (mas barato), <code>gemini-3-flash-preview</code> , <code>gemini-3-pro-preview</code> (mas potente y caro).
AI vision model	El modelo para analizar imagenes y PDFs (fotos de etiquetas, fichas escaneadas). Vacio usa <code>gemini-flash-latest</code> .	Dejalo vacio .
AI image model	El modelo para <i>generar</i> imagenes (pictogramas, etiquetas). Vacio usa <code>imagen-4.0-generate-001</code> .	Dejalo vacio . Alternativa de mayor calidad: <code>imagen-4.0-ultra-generate-001</code> .

Nota: cada llamada a la IA tiene un pequeno coste en dolares que Google te factura. El modulo lleva la cuenta de tokens y coste por mes para que puedas controlar el gasto.

4.3 Pestana Compliance Pilot Hub

El Hub es un servicio opcional que mantiene un catalogo vivo de normativas y valida tus pasaportes contra reglas oficiales.

Opcion	Que significa	Recomendacion
Hub URL	La direccion del servicio Hub. Por defecto https://compliancepilot.es .	Cambiala solo si usas un servidor privado.
Hub API key	Tu clave del Hub. Se obtiene en https://compliancepilot.es/cuenta/api-key	Necesaria para conectar. Sin ella, el Hub no descarga nada.
Cache TTL (hours)	Cuantas horas se considera "fresco" el catalogo descargado antes de volver a sincronizarlo. Por defecto 24.	Deja 24 .
Auto sync (cron)	Si esta activado, la tarea programada diaria refresca el catalogo cuando caduca.	Deja activado si usas el Hub.

En esta pestana tienes tres botones: - **Test connection**: comprueba que la conexion con el Hub funciona. - **Sync catalog now**: descarga ahora mismo el catalogo de normativas. - **Open full Hub admin**: abre el panel completo del Hub.

Debajo veras la fecha de la ultima sincronizacion ("Last sync").

4.4 Pestana External copy (ESPR) - Copia externa

Esta pestana configura que el pasaporte siga vivo aunque tu tienda cierre. Es un requisito de la ESPR. Por seguridad viene **desactivada** y con un "interruptor de emergencia" (KILL_SWITCH) encendido en el codigo hasta que confirmes credenciales (ver seccion 7).

Opcion	Que significa	Recomendacion
Enable external backup	Activa el envio de una copia firmada del pasaporte a un almacenamiento externo cada vez que publicas.	No lo actives hasta tener las credenciales listas y confirmar (ver seccion 7).
Neutral resolver URL	Una direccion neutra e independiente de tu tienda (por ejemplo https://dpp.tumarca.eu). El QR impreso apuntara a esta direccion en lugar de a tu dominio.	Rellenala si quieres que el QR sobreviva a un cambio o cierre de tienda. Vacio = el QR usa tu dominio.
Resolver token	Una clave para autenticar el registro del pasaporte en ese dominio neutro.	Necesaria si rellenas la URL del resolver.
Mirror storage endpoint	La direccion del almacen externo tipo S3 (por ejemplo Cloudflare R2 o Backblaze B2) donde se guarda la copia firmada. El nombre del fichero sera el identificador unico del pasaporte (uuid).	Necesaria para la copia externa.
Mirror token	La clave/credencial para escribir en ese almacen externo.	Necesaria si rellenas el endpoint.
Retention (years)	Cuantos anos se registra la conservacion de la copia en los metadatos. Por defecto 10 (confirmado para baterias).	Deja 10 salvo que tu sector indique otro plazo.

5. Crear un pasaporte para un producto

Hay dos formas: desde la propia ficha del producto (lo mas comun) o de forma masiva con **DPP Bulk apply**. Aqui vemos la ficha del producto.

5.1 Abrir la pestana DPP del producto

1. Ve a **Catalogo > Productos** y abre el producto que quieras.
2. Dentro de la ficha, busca la pestana **DPP** (Pasaporte digital). El modulo la anade automaticamente (funciona tanto en PrestaShop 8 como en PrestaShop 9).

5.2 Asignar una plantilla

La plantilla es lo que decide que campos y que normativas se aplican a ese producto. Elige la que corresponda a la familia del producto. Algunas de las plantillas que vienen precargadas:

- **WINE** para vino.
- **BATT** para baterias.
- **TEX** para textil.
- **FOOD** para alimentos.
- **COSM** para cosmetica.
- **ELEC** para electronica.
- **CONST** para construccion.
- **AUTO** para automocion.
- **FOREST** para madera y productos EUDR.

Cada plantilla trae los bloques transversales (identificacion, materiales, sustancias, medio ambiente, reparabilidad, fin de vida, etc.) mas los campos propios del sector, y trae asociadas las normativas que aplican (por ejemplo, la plantilla BATT trae BATTREG, REACH, RoHS, CBAM, CRA y GDPR).

5.3 Rellenar los campos

Los campos estan organizados por bloques para que sea facil orientarse. Estos son los bloques transversales comunes a todos los productos:

Bloque	Que contiene
Identificacion	Identificador unico, marca, modelo, SKU, codigos GTIN/GLN, version del pasaporte
Conformidad	Marcado CE, declaracion de conformidad, normas aplicadas, ecolabels
Composicion de materiales	Lista de materiales, % en peso, origen, reciclado, biobasado
Sustancias quimicas	REACH, SVHC, RoHS, pictogramas, alergenicos
Medio ambiente y carbono	Huella de carbono, energia, agua, emisiones
Energia y eficiencia	Etiqueta energetica, consumo, eficiencia
Uso y durabilidad	Vida util, garantia, manuales, seguridad
Reparabilidad	Indice de reparabilidad, piezas, manuales tecnicos
Fin de vida	Desmontaje, reciclabilidad, categoria de residuo
Envase	Materiales del envase, reciclado, reciclabilidad
Cadena de valor	Proveedores, eventos de trazabilidad, auditorias
Procedencia	Origen, denominaciones, autenticidad

Rellena lo que sepas. Cada campo tiene su tipo (texto, numero, fecha, seleccion, archivo...) y algunos son obligatorios. Los campos son **multidioma**: se guardan por cada idioma de tu tienda.

Consejo: no hace falta rellenarlo todo de golpe. Puedes guardar el producto e ir completandolo poco a poco.

5.4 Auto-rellenar con inteligencia artificial

Si has configurado la clave de Gemini (seccion 4.2), veras un boton **Auto-fill with AI**. Al pulsarlo, el modulo:

1. **Busca datos** del producto en fuentes externas reales: GS1 GEPiR (fabricante y pais por codigo de barras), Open Food Facts (alimentos: ingredientes, alergenicos, Nutriscore, Ecoscore), EPREL (eficiencia energetica de electrodomesticos) y, si procede, la web del fabricante (respetando su robots.txt).
2. **Extrae** la informacion util con la IA y la estructura en campos del pasaporte.
3. **Verifica** (opcional) los datos contra las fuentes originales para dar mas fiabilidad; si algo no cuadra, baja la confianza.
4. **Rellena** los campos del pasaporte con esos valores, marcados como "generados por IA" y con un nivel de confianza.

Importante: la IA propone, tu decides. Revisa siempre lo que rellena y corrige lo que haga falta. Las correcciones manuales quedan registradas. Para que funcione bien, el producto debe tener su codigo de barras (EAN13), su referencia y, si es posible, el MPN.

5.5 Ver la completitud

El pasaporte muestra un porcentaje de **completitud** (de 0 a 100%). Indica cuantos de los campos requeridos estan rellenos. Usalo como guia: cuanto mas alto, mas completo y conforme esta tu pasaporte.

5.6 Publicar

Cuando el pasaporte este listo, cambia su estado a **Publicado** (published). A partir de ese momento:

- El boton "Ver Pasaporte" aparece en la ficha publica del producto (en varias ubicaciones: junto a los botones del producto, en la informacion adicional y en el pie).
- El QR y la ficha publica quedan accesibles para cualquiera que los consulte.
- Se guarda una version (snapshot) del pasaporte con su hash, para tener historial de cambios.
- Si tienes activada la copia externa (seccion 7), se envia una copia firmada al almacen externo.

Los estados posibles de un pasaporte son: borrador (draft), publicado (published), suspendido (suspended), retirado (retired) y reemplazado (replaced).

6. El QR, la etiqueta y lo que ve el cliente al escanear

6.1 El codigo QR

El modulo genera un **codigo QR real y escaneable** (cumple el estandar oficial ISO/IEC 18004). Cualquier movil lo lee correctamente. En versiones anteriores el QR era un dibujo de muestra que no se podia escanear; ahora es un codigo autentico verificado. El QR contiene la direccion de la ficha publica del pasaporte:

- Si **no** has configurado la copia externa: el QR apunta a la direccion de tu tienda.
- Si **si** has configurado un dominio neutro (resolver): el QR apunta a esa direccion neutra, para que sobreviva a un cambio o cierre de tienda.

El QR se puede generar en formato SVG (escalable, ideal para imprimir grande) o PNG (imagen), y se guarda en cache 24 horas para ir mas rapido.

6.2 La etiqueta imprimible

El modulo puede generar una **etiqueta lista para imprimir** de 30x40 mm por defecto, que incluye el QR, el identificador del producto (UPI) y el texto "Pasaporte Digital". Es ideal para pegar en el producto o su envase. Sale en formato SVG, apto para impresion de alta calidad.

Consejo de impresion: para que el QR se escanee bien, imprimelo con un tamano minimo de unos 10 mm y con buen contraste (negro sobre blanco). Un QR demasiado pequeno o borroso no se lee.

Ademas del QR, el modulo tambien puede generar registros **NFC** (para etiquetas sin contacto) y URLs **GS1 Digital Link** (el estandar de codigos de barras enlazados que combina GTIN, numero de serie, lote y caducidad).

6.3 Que ve el cliente al escanear

Al escanear el QR, la persona llega a una pagina web publica con la informacion del producto. Lo importante es que **la vista se adapta a quien consulta**, gracias a un sistema de **roles**. Cada rol ve solo lo que le corresponde:

Rol	Codigo	Que ve
Publico	<code>public</code>	Informacion basica y legal obligatoria, apta para cualquiera antes de comprar.
Consumidor	<code>consumer</code>	Datos de uso, mantenimiento, garantia y derechos de reparacion y reciclaje.
Reparador	<code>repairer</code>	Manuales tecnicos, despieces, diagnostico y piezas de repuesto.
Reciclador	<code>recycler</code>	Instrucciones de desmontaje, composicion, sustancias peligrosas y separacion de materiales.
Autoridad	<code>authority</code>	Datos completos, auditoria y trazabilidad. Acceso protegido con un token de seguridad.
Fabricante	<code>manufacturer</code>	Vista completa con permisos de edicion.

Por defecto, el cliente que escanea ve la vista **publica**, con la informacion basica y legal. Los roles con mas acceso (autoridad, fabricante) requieren autentificacion mediante un token de seguridad. Cada acceso al pasaporte se registra de forma anonima (la IP y el navegador se guardan cifrados, nunca en claro) para auditoria y estadistica, respetando la privacidad y el GDPR. La pagina publica tambien controla el numero de accesos por minuto para protegerse de abusos.

6.4 Otros formatos de la ficha

Ademas de la pagina web, el pasaporte puede consultarse en formatos tecnicos que usan sistemas y autoridades: **JSON-LD** (datos enlazados, opcionalmente firmados digitalmente), **XML UBL** y **PDF** con los datos embebidos. Tu no necesitas manejar estos formatos en el dia a dia; existen para interoperar con ERPs, PIMs y organismos oficiales.

7. La copia externa (persistencia ante cierre de la tienda)

7.1 Que es y para que sirve

La ESPR exige que un pasaporte digital **signa siendo accesible aunque la tienda desaparezca**. Si un cliente compro tu producto hoy y dentro de 8 anos tu tienda ya no existe, el QR de ese producto **debe seguir funcionando**.

Para eso, el modulo tiene la **copia externa**. Cada vez que publicas un pasaporte, el modulo puede enviar una **copia firmada digitalmente** a un almacenamiento externo independiente de tu tienda (tipo S3: Cloudflare R2, Backblaze B2, etc.) y registrar su direccion en un **dominio neutro** (el "resolver"). La copia viaja en un "sobre" que incluye el pasaporte firmado (JSON-LD con firma JWS) mas metadatos de archivo (tienda original, fecha, anos de retencion).

Asi, el flujo queda:

1. El cliente escanea el QR, que apunta al dominio neutro.
2. El dominio neutro comprueba: si tu tienda sigue activa, redirige a tu ficha.
3. Si tu tienda ha cerrado o el producto se retiro, redirige a la **copia externa firmada**, que sigue mostrando el pasaporte.

De este modo el pasaporte persiste indefinidamente y su autenticidad se puede verificar por la firma digital.

7.2 El interruptor de seguridad (KILL_SWITCH)

Por precaucion, el envio de copias a terceros viene **bloqueado de fabrica** con un interruptor de emergencia (KILL_SWITCH) encendido en el codigo. Esto evita que se envíe nada por error antes de que tu confirmes que las credenciales son correctas. Mientras ese interruptor este encendido, **no se envia ninguna copia**, aunque actives la opcion en la configuracion. Es una salvaguarda intencionada.

7.3 Como activar la copia externa (paso a paso)

1. **Consigue un almacenamiento externo** compatible con S3 (por ejemplo Cloudflare R2 o Backblaze B2) y anota su direccion (endpoint) y su clave (token).
2. **Consigue o prepara un dominio neutro** (resolver) que resuelva las direcciones de tus pasaportes, y su token.

3. En **DPP Configuration > External copy (ESPR)** rellena: Neutral resolver URL, Resolver token, Mirror storage endpoint y Mirror token. Ajusta los anos de retencion si tu sector lo exige.
4. Marca **"Enable external backup"** y guarda.
5. **Pide a tu tecnico/desarrollador que ponga el interruptor de emergencia en apagado** (cambiar `KILL_SWITCH = true` a `false` en la clase interna de copia externa), una vez comprobado que las credenciales funcionan. Este ultimo paso es intencionadamente manual y de codigo, por seguridad: garantiza que nunca se envia nada a terceros sin una confirmacion explicita.
6. A partir de ese momento, cada pasaporte que publiques enviara su copia firmada al almacen externo y registrara su direccion en el resolver.

Las claves de firma (RSA) se generan solas la primera vez, en la carpeta `keys/` del modulo, protegidas para que no sean accesibles desde el navegador.

Si no necesitas todavia esta funcion (por ejemplo, porque tu sector aun no lo exige), puedes dejarlo desactivado. El pasaporte seguira funcionando con el dominio de tu tienda.

8. Tareas del dia a dia y buenas practicas

8.1 Al dar de alta un producto nuevo

1. Crea el producto en PrestaShop con su codigo de barras, referencia y datos habituales.
2. Abre la pestana **DPP** de la ficha.
3. Asigna la plantilla adecuada a su familia.
4. Rellena los campos (usa el auto-rellenar con IA para ir mas rapido y revisa el resultado).
5. Sube archivos adjuntos si procede (fichas tecnicas, certificados, manuales, PDFs).
6. Publica cuando este completo.
7. Imprime la etiqueta con el QR y pegala en el producto o su envase.

8.2 Para muchos productos a la vez

Usa **DPP Bulk apply**: un asistente de 3 pasos donde eliges la accion (asignar plantilla, rellenar con IA o aplicar normativa), filtras los productos (por categoria, marca, proveedor, stock, precio, fecha) y previusualizas antes de aplicar. Ideal cuando incorporas un catalogo entero de la misma familia.

8.3 Automatizar el relleno nocturno

El modulo incluye una tarea programada (cron) que, cada noche, rellena automaticamente con IA los pasaportes que esten por debajo del 80% de completitud, en lotes. Tu tecnico puede programarla (por ejemplo, a las 2 de la madrugada) y protegerla con un token secreto. Esa misma tarea aprovecha para limpiar registros de acceso antiguos y datos temporales, cumpliendo con el GDPR. Asi los pasaportes se van completando solos y tu solo revisas.

8.4 Mantener las normativas al dia

- Si usas el **Hub**, deja activada la sincronizacion automatica: descargara las normativas nuevas o modificadas sin que tengas que hacer nada.
- Revisa periodicamente el apartado **DPP Regulations** para conocer que te aplica.

8.5 Buenas practicas

- **Rellena bien los identificadores** del producto (codigo de barras, referencia, MPN): la IA y las fuentes externas dependen de ellos.
- **Revisa siempre lo que rellena la IA.** Es una ayuda, no una verdad absoluta.
- **No dejes el modo debug encendido** en produccion: solo para diagnosticar.
- **Imprime QR grandes y nitidos**, con buen contraste.
- **Planifica la copia externa** con antelacion si vendes productos de larga vida (baterias, electronica, muebles): el requisito de persistencia es real.
- **Controla el gasto de IA:** el modulo lleva la cuenta mensual de tokens y coste; revisala si usas mucho el auto-rellenar.
- **Haz copias de seguridad** de tu tienda como siempre; los pasaportes viven en la base de datos.

9. Preguntas frecuentes y solucion de problemas

9.1 He cambiado algo (una traduccion, un texto) y no se refleja

Casi siempre es **cache**. PrestaShop guarda en cache las plantillas y las traducciones. Vacía la cache del back-office (Parametros avanzados > Rendimiento > borrar cache) y vuelve a comprobarlo. Si sigues sin verlo, puede ser cache del navegador: recarga con Ctrl+F5.

9.2 El QR no se escanea

- Comprueba que el QR se imprime **suficientemente grande** (mínimo unos 10 mm) y con buen **contraste** (negro sobre blanco, sin fondos que molesten).
- Evita que quede borroso o pixelado: usa el formato **SVG** para imprimir grande.
- Si tu impresora reduce mucho el tamaño, sube el valor de **QR size** en la configuración.
- Verifica que el pasaporte está **publicado**; si no, la página puede no cargar.

9.3 El boton "Auto-fill with AI" no aparece o no funciona

Necesitas una **clave de Gemini** válida en la pestaña AI / Gemini (sección 4.2). Sin clave, la IA no funciona. Comprueba también que el producto tiene código de barras y referencia, que son la base para buscar datos en las fuentes externas.

9.4 Falta un apartado del menu tras actualizar el modulo

Abre **DPP Configuration**. Al entrar, el módulo se autorrepara y recrea las pestañas que faltan, sin borrar tus datos. Si aun así no aparece, vacía la cache del back-office.

9.5 No se si un producto necesita pasaporte

Consulta **DPP Help & docs**, sección "me aplica?". Si conectas con el **Hub**, el sistema puede decidir por ti que normativas aplican según la categoría del producto en PrestaShop.

9.6 Tengo miedo de que la copia externa envíe datos por error

Tranquilo: la copia externa viene **bloqueada de fábrica** con el interruptor de emergencia (KILL_SWITCH) encendido. No se envía nada a terceros hasta que tu técnico lo desactive expresamente, tras confirmar las credenciales (sección 7.3).

9.7 La configuracion no se guarda

Asegurate de pulsar el botón **Save** del formulario (guarda todas las pestañas a la vez). Si tras guardar no ves los cambios, vacía la cache. Si persiste, activa el **modo debug** unos minutos, reproduce el problema y pasa los ficheros `.log` de la carpeta `logs/` al soporte.

9.8 Quiero mas datos para diagnosticar un fallo

En la pestaña **General**, activa **Debug mode (logs)**. El módulo escribirá un registro diario en la carpeta `logs/` del módulo con cada operación. Reproduce el problema, descarga esos `.log` y compártelos con el soporte. **Acuerdate de desactivarlo** después para no llenar el disco.

9.9 Un cliente escaneo el QR y ve poca informacion

Es lo esperado: por defecto se muestra la vista **publica**, con la información básica y legal. Las vistas más completas (reparador, reciclador, autoridad, fabricante) requieren un rol y, en algunos casos, autenticación. No es un error, es el control de acceso por roles (sección 6.3).

9.10 La IA me esta costando dinero, como lo controlo

Cada llamada a Gemini tiene un pequeño coste. El módulo registra el consumo de tokens y el coste acumulado por mes. Puedes usar un modelo más barato (`gemini-flash-lite-latest`) en la pestaña de IA, y apoyarte en el cron nocturno para procesar por lotes en vez de campo a campo.

9.11 Como exporto un pasaporte para una autoridad o un ERP

Desde **DPP Passports**, cada pasaporte se puede exportar en JSON-LD (opcionalmente firmado), XML o PDF. Para sistemas automatizados existe una API REST protegida con la clave de la pestaña General. Si te lo pide una autoridad, exporta el JSON-LD firmado: incluye la firma digital que garantiza su autenticidad.

Modulo ecom_dpp - Ecom Experts ecomyseo@gmail.com - Version 1.1.0 - Licencia AFL-3.0 - (c) 2026 - PrestaShop 8/9

MÓDULO ecom_dpp — PASAPORTE DIGITAL DE PRODUCTO (DPP)

Investigación exhaustiva, normativa, técnica y plan de 100 fases para la creación del módulo PrestaShop 8/9 ecom_dpp por **Ecom Experts** (ecomseo@gmail.com). Licencia AFL-3.0. © 2026.

0. RESUMEN EJECUTIVO

Un **Pasaporte Digital de Producto (DPP)** es un registro estructurado, único, accesible electrónicamente y persistente, que recopila la información sobre el ciclo de vida de un producto (composición, origen, huella ambiental, reparabilidad, reciclabilidad, sustancias preocupantes, etc.) y la pone a disposición de **consumidores, talleres de reparación, recicladores, autoridades aduaneras y de mercado** mediante un **soporte de datos** (QR, código de barras 2D, NFC, RFID o marca de agua digital) impreso/embebido en el producto, su embalaje o su etiqueta.

Marco legal raíz: **Reglamento (UE) 2024/1781 (ESPR)** — Ecodesign for Sustainable Products Regulation — publicado 28-jun-2024, en vigor desde 18-jul-2024. Sustituye a la Directiva 2009/125/CE.

El ecommerce está **legalmente obligado** (art. 9 ESPR) a garantizar que el DPP esté disponible **antes de la compra** en la ficha de producto y en todos los canales de venta a distancia.

1. MARCO NORMATIVO COMPLETO (UE + INTERNACIONAL)

1.1 Regulaciones UE primarias que exigen DPP

Norma	Referencia	Ámbito	Obligación DPP	Fecha aplicación
ESPR	Reg. (UE) 2024/1781	Casi todos los productos físicos (excepto alimentos, piensos, medicamentos, plantas vivas, vehículos)	DPP obligatorio por acto delegado por grupo de productos	Actos delegados 2025–2030
Battery Regulation	Reg. (UE) 2023/1542	Baterías industriales >2 kWh, tracción, vehículos eléctricos	Battery Passport obligatorio	18-feb-2027
Construction Products Regulation (CPR)	Reg. (UE) 2024/3110	Materiales de construcción	DPP obligatorio	2026–2030 escalonado
Textile Strategy + ESPR delegated act	En desarrollo	Textil, calzado	DPP textil	Previsible 2027
EUDR (Deforestación)	Reg. (UE) 2023/1115	Madera, soja, cacao, café, palma, caucho, ganado	Due Diligence Statement (cuasi-DPP)	30-dic-2025 (gran empresa)
CBAM	Reg. (UE) 2023/956	Cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad, hidrógeno	Declaración huella carbono	Definitivo 1-ene-2026
Toy Safety Regulation	Propuesta COM(2023)462	Juguetes	DPP juguete	~2027
Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR)	Reg. (UE) 2025/40	Envases	Etiquetado digital + DPP envases	2028
F-gas Regulation	Reg. (UE) 2024/573	Gases fluorados	Registro digital	2025
Critical Raw Materials Act	Reg. (UE) 2024/1252	Materias primas críticas	Trazabilidad	2027

1.2 Regulaciones UE de soporte (afectan al contenido del DPP)

- **REACH** — Reg. (CE) 1907/2006 — sustancias químicas, SVHC.
- **RoHS** — Dir. 2011/65/UE — sustancias peligrosas en EEE.
- **WEEE** — Dir. 2012/19/UE — residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- **POPs** — Reg. (UE) 2019/1021 — contaminantes orgánicos persistentes.
- **SCIP database** (ECHA) — sustancias preocupantes en artículos.
- **CSRD** — Dir. (UE) 2022/2464 — reporte de sostenibilidad corporativa (ESRS).
- **CSDDD** — Dir. (UE) 2024/1760 — debida diligencia en cadena de valor.
- **Green Claims Directive** — Propuesta COM(2023)166 — afirmaciones medioambientales.
- **Empowering Consumers Directive** — Dir. (UE) 2024/825 — info sostenibilidad pre-contractual.
- **Right to Repair Directive** — Dir. (UE) 2024/1799 — derecho a reparar.
- **Waste Framework Directive** — Dir. 2008/98/CE (revisada 2024).
- **Ecolabel** — Reg. (CE) 66/2010.
- **Energy Labelling** — Reg. (UE) 2017/1369.
- **GPSR** — Reg. (UE) 2023/988 — seguridad general productos.
- **Market Surveillance** — Reg. (UE) 2019/1020.
- **Digital Services Act** — Reg. (UE) 2022/2065 — info en marketplaces.
- **GDPR** — Reg. (UE) 2016/679 — datos personales en DPP.
- **Cyber Resilience Act** — Reg. (UE) 2024/2847 — seguridad productos con elementos digitales.
- **AI Act** — Reg. (UE) 2024/1689.
- **Data Act** — Reg. (UE) 2023/2854 — acceso a datos generados por productos.
- **eIDAS 2** — Reg. (UE) 2024/1183 — identidad digital, wallets.

1.3 Normativa española / nacional aplicable

- **Ley 7/2022** de residuos y suelos contaminados (RAP — Responsabilidad Ampliada del Productor).
- **Real Decreto 1055/2022** envases.
- **Real Decreto 27/2021** WEEE España.
- **Real Decreto 110/2015** RAEE.
- **LOPDGDD 3/2018**.
- **Ley 11/2023** transposición digital UE.

1.4 Normas técnicas (estándares ISO/CEN/IEC) obligatorias o de referencia

- **ISO/IEC 15459** — Identificadores únicos (UII).
- **ISO/IEC 18004:2024** — QR Code.
- **ISO/IEC 16022** — Data Matrix.
- **ISO/IEC 24778** — Aztec Code.
- **IEC 61406-1:2022** — Identification Link (DIN SPEC 91406) — formato URI estándar para enlace persistente.
- **CEN/CLC/JTC 24** — Digital Product Passport (en desarrollo, base ESPR).
- **prEN 18222** — DPP system architecture.
- **prEN 18223** — DPP data carriers.
- **prEN 18224** — DPP unique identifiers.
- **GS1 Digital Link** — sintaxis URL para identificadores GS1 (GTIN+serial+batch).
- **GS1 EPCIS 2.0 + CBV 2.0** — eventos trazabilidad.
- **W3C Verifiable Credentials Data Model 2.0**.
- **W3C Decentralized Identifiers (DID) 1.0**.
- **JSON-LD 1.1** + schema.org.
- **ISO 22095:2020** — Chain of Custody.
- **ISO 14040 / 14044** — LCA (Life Cycle Assessment).
- **ISO 14067:2018** — Huella de carbono producto.
- **ISO 14025** — EPD (Environmental Product Declaration).

- **EN 15804** — EPD construcción.
- **PEF / OEF** — Product/Organisation Environmental Footprint (Rec. UE 2021/2279).
- **ISO 27001 / 27701** — seguridad información / privacidad.
- **ETSI EN 319 411-1** — firmas y sellos electrónicos.
- **OASIS UBL 2.4** — facturación/documentos.
- **UN/CEFACT** — Sustainability toolkit.
- **CIRPASS / CIRPASS-2** — proyectos de referencia metodológica DPP.

1.5 Marcos sectoriales adicionales

- **Textil:** Higg Index, OEKO-TEX, GOTS, ZDHC, BCI.
- **Construcción:** EPD, BREEAM, LEED, DGNB, Level(s).
- **Electrónica:** EPEAT, TCO Certified, Blue Angel, Energy Star.
- **Alimentación (excluida ESPR pero con trazabilidad):** FSMA, GFSI, IFS, BRC.
- **Joyería/Minería:** Kimberley Process, RJC, OECD Due Diligence Guidance.
- **Madera:** FSC, PEFC, FLEGT.
- **Pesca:** MSC.
- **Cosmética:** Reg. (CE) 1223/2009.

2. CONTENIDO COMPLETO DEL DPP (campos de datos — ampliable por admin)

Importante: todos los bloques y campos son **datos de catálogo dinámicos** gestionados desde el backoffice (`AdminEcomDppFieldsController`). El listado siguiente es el **seed inicial** que el módulo precarga; el administrador puede **añadir, editar, traducir, asociar a normativas y agrupar** cuantos bloques y campos quiera, sin tocar código.

Comportamiento del QR (regla de producto): El QR impreso/embebido y el botón "Pasaporte Digital" de la ficha **NO abren modales ni overlays**. Ambos disparan una navegación a una **página independiente y autónoma del módulo** (`/module/ecom_dpp/passport?upi={upi}` o URL canónica `/passport/{slug}`), con su propio layout, breadcrumb, SEO (canonical, hreflang, JSON-LD `schema.org/Product`) y URL compartible. Esa página vive bajo el dominio del ecommerce, está cacheable, indexable cuando el rol es público y reemplaza por completo la vista de la ficha al pulsar.

2.1 Bloque IDENTIFICACIÓN GENERAL

1. UPI — Identificador Único de Producto (formato IEC 61406-1, URI persistente).
2. UUID interno del DPP (RFC 4122 v4 o v7).
3. Identificador único de operador económico responsable (manufacturer ID).
4. Identificador único de instalación de fabricación (plant / facility ID).
5. Identificador único de batería/componente crítico (cuando aplique).
6. Marca comercial / brand.
7. Sub-marca / línea / colección.
8. Modelo comercial.
9. Referencia interna (SKU).
10. MPN — Manufacturer Part Number.
11. ASIN, eBay item, referencia marketplace (si aplica).
12. Variante (talla, color, sabor, capacidad, acabado...).
13. Versión de hardware / firmware / fórmula.
14. Fecha de fabricación / envasado / cosecha.
15. Fecha de puesta en mercado UE.
16. Lugar de fabricación (planta + país + región + lat/lon).
17. País(es) de origen — código ISO 3166-1 alfa-2.
18. Indicación geográfica (DOP/IGP/ETG, AOC, AVA, GI no UE).

19. Fecha de caducidad / consumo preferente / PAO / fin de vida útil garantizada.
20. Versión del DPP (semver), fecha de emisión, fecha de última actualización.
21. Hash SHA-256 del payload firmado.
22. Firma electrónica avanzada/cualificada eIDAS (JAdES/JWS).
23. URL canónica del DPP (resolver IEC 61406).
24. URLs alternativas (corta, NFC, app móvil).
25. Estado del DPP (borrador / publicado / suspendido / retirado / reemplazado por).

2.2 Bloque IDENTIFICADORES POR ESQUEMA (códigos normalizados)

26. **GTIN** (EAN-8/13, UPC-A/E, ITF-14) — GS1.
27. **GLN** — Global Location Number.
28. **SSCC** — Serial Shipping Container Code.
29. **GRAI / GIAI / GSRN / GDTI** — activos retornables, individuales, servicio.
30. **GS1 Digital Link** completo.
31. **EORI** — registro aduanero UE.
32. **VAT/IVA** — número fiscal.
33. **LEI** — Legal Entity Identifier (ISO 17442).
34. **D-U-N-S Number**.
35. **NIF/CIF** español.
36. **Código TARIC / CN / HS** — clasificación arancelaria.
37. **Código NACE / CNAE** — actividad.
38. **Código CPV** — vocabulario contratación pública.
39. **Código Intrastat**.
40. **UDI-DI / UDI-PI** — Unique Device Identifier (MDR/IVDR).
41. **EUAMED ID** (productos sanitarios).
42. **EPREL ID** — base de datos UE etiqueta energética.
43. **CPNP ID** — Cosmetic Products Notification Portal.
44. **CAS / EC (EINECS) / IUPAC** — sustancias químicas.
45. **CLP UFI** — Unique Formula Identifier (mezclas peligrosas).
46. **MAPP** — número fitosanitario.
47. **BPR** — biocidas.
48. **REACH registration number**.
49. **SCIP database number** (ECHA).
50. **PIC** — Prior Informed Consent (Reg. 649/2012).
51. **ATC** — clasificación medicamentos.
52. **DCI/INN** — Denominación Común Internacional.
53. **PZN/CN nacional** (códigos farmacéuticos).
54. **ISBN / ISSN / ISMN / ISRC / ISWC / ISAN / DOI**.
55. **CITES Permit number**.
56. **Kimberley Process Certificate**.
57. **TPD ID-issuer + UI** — Track & Trace tabaco.
58. **VIN** (ISO 3779) — vehículos.
59. **WMI** — World Manufacturer Identifier.
60. **HIN** (Hull Identification Number) — náutica.
61. **NoTA / Type Approval Number** — homologaciones.
62. **MSDS / SDS / FDS** ID interno.
63. **Hallmark / contraste oficial** — joyería (Punzón).
64. **OUI / MAC / IMEI / IMSI / ICCID** — telecomunicaciones.
65. **FCC ID / CCC / KCC / Anatel** — homologaciones globales.

- 66. **Frame number / chasis** — bicicletas, motocicletas.
- 67. **Número de bastidor / motor.**
- 68. **Lote farmacéutico (FMD 2D)** — Falsified Medicines Directive.
- 69. **Lot/Batch genérico** + sub-lote.
- 70. **Vintage / Cosecha / Añada** (vinos, aceites).
- 71. **Origen FAO Zone + arte de pesca** — pesca y acuicultura.
- 72. **Tarjeta CITES origen / país de captura.**

2.3 Bloque CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

- 73. Marcados de conformidad: CE, UKCA, UKNI, EAC, RCM, NOM, INMETRO, CCC, BIS, PSE, KC, CB scheme.
- 74. Declaración UE de conformidad (DoC/DoP) — URL + PDF firmado.
- 75. Reglamentos/Directivas aplicados (lista normalizada).
- 76. Normas armonizadas aplicadas (EN/ISO/IEC + año).
- 77. Organismo notificado: nombre + número NB.
- 78. Tipo de procedimiento de evaluación (módulo A, B+C, D, H...).
- 79. Certificado UE-tipo / examen de tipo.
- 80. Informes de ensayo (laboratorio, número, fecha).
- 81. Certificaciones de gestión: ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 27001, 22000, 13485.
- 82. Ecolabels: EU Ecolabel, Blue Angel, Nordic Swan, Cisne Verde, EPEAT, TCO Certified, Energy Star, Green Seal, Cradle to Cradle.
- 83. Cadena de custodia: FSC, PEFC, MSC, ASC, RSPO, RTRS, Bonsucro, RJC, RCS/GRS.
- 84. Bienestar animal: GlobalGAP, Welfair, RSPCA Assured, Better Chicken Commitment.
- 85. Bio/Orgánico: Euro-Hoja UE, USDA Organic, JAS, Demeter, Naturland, BioSuisse.
- 86. Halal (HFCE, JAKIM...), Kosher (OU, OK...), Vegan (VLabel, Vegan Society).
- 87. Certificaciones sociales: SA8000, BSCI/Amfori, SMETA, Fairtrade, Fair for Life, Rainforest Alliance, UTZ, B-Corp.
- 88. EPD — Environmental Product Declaration (ISO 14025 / EN 15804).
- 89. PAS 2060 / ISO 14068 — neutralidad en carbono.
- 90. Patentes, marcas registradas, diseños industriales.

2.4 Bloque COMPOSICIÓN MATERIAL Y BOM

- 91. Bill of Materials (BOM) jerárquico hasta nivel componente.
- 92. Porcentaje en peso de cada material/componente.
- 93. Origen geográfico (país + región) por material.
- 94. Proveedor del material (Tier-N) — visible según rol.
- 95. Contenido reciclado pre-consumo (%).
- 96. Contenido reciclado post-consumo (%).
- 97. Contenido bio-based (%).
- 98. Contenido virgen (%).
- 99. Materias primas críticas UE (CRM Act 2024/1252) presentes y %.
- 00. Conflict minerals (3TG: Sn, Ta, W, Au) — diligencia debida.
- 01. Tierras raras presentes (Nd, Dy, Tb, Pr...).
- 02. Aleaciones y composición química detallada.
- 03. Densidad, pureza, grado.
- 04. Tratamientos superficiales (galvanizado, anodizado, lacado, recubrimientos PFAS).
- 05. Adhesivos, soldaduras, uniones.
- 06. Tintes, pigmentos, colorantes (CI Index).
- 07. Identificación de polímeros (PE, PP, PET, PVC, PS, ABS, PA, PC, PLA, PHA...).
- 08. Códigos de reciclaje plástico 1–7 + ISO 11469.
- 09. Aditivos plásticos (plastificantes, retardantes de llama, estabilizantes UV).
- 10. Microplásticos intencionales (Reg. 2023/2055).
- 11. Nanomateriales (Reg. cosmética 1223/2009 art. 16).

2.5 Bloque SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SEGURIDAD

12. Sustancias REACH Anexo XIV (autorización).
13. Sustancias REACH Anexo XVII (restricción).
14. SVHC > 0,1% w/w — lista candidatos ECHA.
15. RoHS — Pb, Hg, Cd, Cr⁶⁺, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP.
16. POPs (Reg. 2019/1021).
17. PFAS (PFOS/PFOA y restricciones futuras).
18. F-gases (HFC, HFO) y GWP.
19. Sustancias ODS (Reg. 2024/590) y ODP.
20. Pictogramas CLP/GHS y frases H/P.
21. Categoría de peligro (físico, salud, medioambiente).
22. Ficha de Datos de Seguridad (SDS/FDS) — URL multilingüe.
23. Compatibilidad alimentaria (FCM Reg. 1935/2004 / Reg. 10/2011 plásticos).
24. Migración específica/global (FCM).
25. BPA / Bisfenoles, ftalatos, parabenos, formaldehído (E1/E0/E0,5).
26. Alérgenos cosméticos (lista 26 + ampliada).
27. Alérgenos alimentarios (Anexo II Reg. 1169/2011).
28. Aditivos alimentarios (números E).
29. Aromas, colorantes, edulcorantes.
30. Disruptores endocrinos.
31. Sustancias CMR (carcinógenas, mutágenas, reprotóxicas).

2.6 Bloque MEDIOAMBIENTAL Y CARBONO

32. Huella de carbono producto (PCF) — kg CO₂e.
33. Metodología (ISO 14067 / GHG Protocol Product Standard / PEF).
34. Alcance (cradle-to-gate, gate-to-gate, cradle-to-grave, cradle-to-cradle).
35. Desglose por etapa (extracción, fabricación, transporte, uso, fin de vida).
36. Mix energético planta (% renovable, certificados de origen).
37. Energía consumida en fabricación (MJ/unidad).
38. Huella hídrica (water scarcity footprint, AWARE).
39. Emisiones a aire/agua/suelo (NO_x, SO_x, COVs).
40. Generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
41. PEF score + 16 categorías de impacto.
42. EPD identificador y URL.
43. Compensaciones (offsets) y registros.
44. Certificación neutralidad (PAS 2060, ISO 14068, Climate Neutral).
45. Biodiversidad (impacto + medidas).
46. Deforestación cero — declaración EUDR + polígonos GeoJSON.

2.7 Bloque ENERGÍA Y EFICIENCIA EN USO

47. Etiqueta energética UE (A–G, Reg. 2017/1369) + URL EPREL.
48. Consumo anual (kWh/año, l/año).
49. SEER / SCOP / EER / COP (climatización).
50. Lúmenes, lm/W, vida (h), CRI, temperatura color (lighting).
51. SEC — Specific Energy Consumption.
52. Modo standby/off (W).
53. Capacidad/aforo (lavadoras kg, frigoríficos l).
54. Ciclos por año estandarizados.
55. Eficiencia hídrica (l/ciclo).
56. Nivel de ruido aéreo (dB(A)).

57. Pictograma neumáticos (eficiencia / agarre / ruido / nieve / hielo) — Reg. 2020/740.

2.8 Bloque USO, DURABILIDAD Y SEGURIDAD

- 58. Vida útil declarada (años / ciclos / horas / km).
- 59. Vida útil mínima garantizada por norma.
- 60. Garantía legal (UE 2 años / nacional) y comercial.
- 61. Manual de uso multilingüe (URL/PDF).
- 62. Instrucciones de seguridad y advertencias.
- 63. Edad mínima recomendada (juguetes EN 71).
- 64. Condiciones de almacenamiento y conservación.
- 65. Mantenimiento periódico.
- 66. Software/firmware embebido — versión, hashes, EOL soporte (CRA).
- 67. Política de actualizaciones de seguridad y duración.
- 68. SBOM — Software Bill of Materials (CycloneDX/SPDX).
- 69. CVEs conocidos y parches.
- 70. Política de divulgación de vulnerabilidades (PSIRT, security.txt).

2.9 Bloque REPARABILIDAD (Right to Repair Dir. 2024/1799)

- 71. Índice de reparabilidad (escala 0–10) — método FR/ES + futuro UE.
- 72. Subíndices (documentación, desmontaje, piezas, precio, asistencia, software).
- 73. Disponibilidad de piezas de repuesto (años desde retirada).
- 74. Catálogo de piezas con referencias y precios públicos.
- 75. Manuales técnicos de reparación (rol reparador).
- 76. Diagramas de despiece.
- 77. Tiempos estándar de operaciones (RTM).
- 78. Tipo de uniones (atornillado / encolado / soldado / a presión).
- 79. Herramientas estándar/no estándar.
- 80. Software de diagnóstico y credenciales (rol reparador).
- 81. Red de talleres autorizados / independientes (geo).
- 82. Borrado seguro de datos antes de reparación.

2.10 Bloque FIN DE VIDA Y CIRCULARIDAD

- 83. Instrucciones de desmontaje paso a paso.
- 84. Tiempo estimado de desmontaje (s).
- 85. Categoría WEEE / RAEE.
- 86. Categoría pilas / baterías (portátil, industrial, EV, LMT).
- 87. Productor registrado RAP — número nacional.
- 88. SCRAP / sistema colectivo (Ecoembes, Ecotic, Ecolec, Ecopilas, etc.).
- 89. Punto SIGRE / SIGFITO / SIGAUS / SIGNUS / TNU.
- 90. Reciclabilidad teórica y efectiva (%).
- 91. Reutilización / refurbishment / remanufactura posibilidad y canales.
- 92. Componentes que requieren tratamiento especial.
- 93. Operación de tratamiento recomendada (R/D codes — Anexo I y II Dir. residuos).
- 94. Valor residual / mercado secundario.
- 95. Marca CB / contenedor donde depositar (símbolos).
- 96. Decoupling — instrucciones de separación de baterías.

2.11 Bloque ENVASE Y EMBALAJE (PPWR 2025/40)

- 97. Material(es) del envase primario, secundario, terciario.
- 98. Códigos identificación material (PAP 21, GL 70, HDPE 02, ALU 41...).

- 99. Peso del envase.
- 00. Contenido reciclado del envase (%).
- 01. Reciclabilidad clase A/B/C (PPWR Design for Recycling).
- 02. Reutilizable / retornable / SUP.
- 03. Marcas obligatorias (símbolo separación, "tirar en", logos sistema).
- 04. Tethered cap (tapón fijo Dir. 2019/904).
- 05. Etiqueta digital del envase (e-label).
- 06. Volumen / dimensiones / ratio espacio vacío.
- 07. Aptitud contacto alimentario.

2.12 Bloque LOGÍSTICA, ADUANAS Y COMERCIO

- 08. Peso neto / bruto / tara.
- 09. Dimensiones (L×W×H) producto + caja + palé.
- 10. Unidades por caja / palé / contenedor.
- 11. Tipo de palé (EUR, CHEP, americano, half).
- 12. Apilable / orientación (this side up).
- 13. Mercancía peligrosa ADR/IMDG/IATA — UN number, clase, packing group.
- 14. Temperatura de transporte y almacenaje.
- 15. Condiciones humedad.
- 16. Cadena de frío (data logger).
- 17. Incoterms recomendados.
- 18. País destino restringido / autorizaciones export.
- 19. Origen preferencial / certificado EUR.1 / FORM A / REX.
- 20. Doble uso (Reg. 2021/821) — categoría.
- 21. Sanciones (Rusia, Irán...) — clasificación.
- 22. CBAM — declaración de emisiones embebidas.

2.13 Bloque CADENA DE VALOR Y TRAZABILIDAD

- 23. Proveedores Tier 1, 2, 3, 4 (visible por rol).
- 24. Eventos EPCIS 2.0 + CBV 2.0 (commissioning, shipping, receiving, transformation, decommissioning).
- 25. Geolocalización de cada evento (lat/lon, geohash, plot polygon).
- 26. Auditorías sociales y ambientales realizadas.
- 27. Diligencia debida (CSDDD) — informe.
- 28. EUDR DDS — Due Diligence Statement (geolocalización plots).
- 29. Reglamento Trabajo Forzoso (UE) 2024/3015 — declaración.
- 30. Conflict minerals (Reg. 2017/821) — informe Tier-1.
- 31. Hash blockchain (anchoring opcional).

2.14 Bloque PROCEDENCIA Y AUTENTICIDAD

- 32. Origen geográfico declarado (país + región + finca/parcela).
- 33. Indicación geográfica protegida (DOP/IGP/ETG, AOC, AVA, GI extra-UE).
- 34. Variedad / raza / cultivar / cepa.
- 35. Método de producción (ecológico, biodinámico, integrado, convencional, salvaje).
- 36. Certificado de autenticidad (arte, lujo).
- 37. Provenance histórica (artículos de segunda mano / antigüedades).
- 38. Antifalsificación (holograma, microtexto, OVI, watermark digital, tinta UV).
- 39. Hash blockchain del lote.
- 40. NFC tag con challenge-response anticlonado.
- 41. NFT vinculado (opcional, mercado de coleccionistas).

2.15 Bloque SOCIAL, ÉTICO Y DIVERSIDAD

42. Salario digno declarado en cadena.
43. % mujeres en plantilla del fabricante.
44. Trabajo infantil — política y auditoría.
45. Libertad sindical y negociación colectiva.
46. Igualdad de oportunidades.
47. Compromisos ODS / Pacto Mundial.
48. Donaciones / % beneficios a causas (1% for the Planet...).

2.16 Bloque GESTIÓN, ACCESO Y FIRMA DEL DPP

49. Roles de acceso: público, consumidor, reparador, reciclador, autoridad de mercado, aduanas, fabricante, distribuidor, taller autorizado.
50. Matriz visibilidad campo × rol.
51. Idiomas disponibles (mín. lengua del Estado miembro de venta).
52. Política de privacidad y retención.
53. Datos personales presentes — base legal GDPR.
54. Controlador y encargado de tratamiento.
55. DPO contacto.
56. Mecanismo de versionado y log de cambios.
57. Firma electrónica (XAdES/PADES/JAdES) y sello de tiempo.
58. Anchoring blockchain (hash + red).
59. Mecanismo de actualización post-venta (push a wallet del comprador).
60. Mecanismo de reporte de no conformidad (ciudadano → autoridad).

2.17 BLOQUES SECTORIALES (e-labels y datos específicos por familia)

Cada subsección define **campos adicionales** que el módulo precarga como **plantilla** activable según categoría/familia de producto. Todos son ampliables.

2.17.1 VINOS, BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y CERVEZAS — e-label (Reg. (UE) 2021/2117 + 2019/787 + 1308/2013)

Obligatorio desde **8-dic-2023** para vinos puestos en mercado UE: lista de ingredientes y declaración nutricional vía e-label (QR) accesibles sin tracking de usuarios.

- DOP/IGP, vino sin IG, vino varietal.
- Variedad(es) de uva y % de cada una.
- Añada / cosecha / vintage.
- Grado alcohólico (% vol).
- Volumen nominal (cl).
- Categoría (tinto, blanco, rosado, espumoso, generoso, dulce...).
- Tipo de elaboración (joven, crianza, reserva, gran reserva, tradicional, charmat).
- Tiempo de crianza (meses) en bodega + botella.
- Tipo de bodega (roble francés, americano, húngaro, ánfora, tinaja).
- Lista de ingredientes (mostos, MCR, levaduras, bacterias, gomas, taninos, sulfitos, gas SO₂, ácidos, estabilizantes, clarificantes — animal/vegetal).
- Alérgenos: sulfitos, huevo, leche, frutos secos.
- Declaración nutricional completa (kcal, kJ, grasas, sat, hidratos, azúcares, proteína, sal).
- Azúcar residual (g/l) — seco, semi-seco, semi-dulce, dulce.
- Acidez total / volátil / pH.
- Vegano / vegetariano / clarificación animal.
- Bodega / chateau / domain — nombre, dirección, embotellador.
- Embotellador (RE...).

- Lote de embotellado y fecha.
- Indicación de finca / pago / parcela / single vineyard.
- Altitud, suelo, clima, edad de las cepas.
- Rendimiento (kg/ha, hl/ha).
- Vendimia manual / mecánica.
- Certificaciones: ecológico (UE), biodinámico (Demeter, Biodyvin), Equalitas, Wineries for Climate Protection, SAI, Sustainable Wine.
- Maridaje, temperatura servicio, decantación.
- Notas cata, premios, puntuaciones (Parker, Decanter, Peñín, Suckling).
- Consumo responsable (frase Drinkaware / pictograma embarazo).
- Capacidad reciclaje botella (vidrio Verde/Marrón/Blanco), peso vidrio, contenido reciclado.
- Cápsula (estaño / aluminio / cera / PVC) y reciclabilidad.
- Tapón (corcho natural, técnico, microaglomerado, sintético, screw cap, vidrio).
- FSC del corcho, certificación dehesa.
- Para espirituosas: categoría legal (Anexo I Reg. 2019/787), aging, destilación, mosto base, edulcoración.
- Para cervezas: estilo (BJCP), IBU, EBC, OG/FG, lúpulos, maltas, levadura, agua, IPA/Lager/Stout.

2.17.2 ALIMENTACIÓN GENERAL (Reg. 1169/2011 FIC)

- Denominación legal del alimento.
- Lista de ingredientes (orden decreciente) + % QUID.
- Alérgenos resaltados (Anexo II).
- Declaración nutricional 100 g/ml + por porción.
- Nutri-Score, Eco-Score, NOVA.
- Cantidad neta (g, ml, peso escurrido).
- Fecha duración mínima / caducidad.
- Condiciones especiales conservación y uso.
- Nombre y dirección del operador.
- País de origen / lugar de procedencia.
- Modo de empleo si necesario.
- Grado alcohólico (>1,2% vol).
- Aditivos (E-numbers) y categorías funcionales.
- OGM (Reg. 1829/2003) — etiquetado obligatorio.
- Novel Food (Reg. 2015/2283).
- Health claims (Reg. 1924/2006).
- Halal / Kosher / Vegano / Vegetariano.
- Bio UE (Reg. 2018/848) + organismo control.
- DOP/IGP/ETG.

2.17.3 ACEITE DE OLIVA (Reg. delegado (UE) 2022/2104)

- Categoría: AOVE, AOV, lampante, refinado, orujo.
- Acidez libre (% ácido oleico).
- Cosecha y campaña.
- País origen aceitunas + país elaboración.
- Variedad(es) (Picual, Hojiblanca, Arbequina, Cornicabra, Manzanilla...).
- Filtrado / sin filtrar.
- DOP/IGP.
- Métodos de extracción (en frío, primera presión).
- Panel test (frutado, amargo, picante).

2.17.4 PESCA Y ACUICULTURA (Reg. 1379/2013 OCM)

- Denominación comercial + nombre científico.
- Método de producción (capturado / capturado en agua dulce / criado).

- Zona de captura FAO + sub-zona ICES + arte de pesca.
- Buque / matrícula / puerto base.
- País de cría (acuicultura).
- Fecha captura / sacrificio.
- Descongelado (sí/no).
- MSC / ASC / Friend of the Sea / Pesca artesanal.
- Talla mínima, veda, kg.

2.17.5 CARNES Y EMBUTIDOS

- Especie + raza.
- País nacimiento / cría / sacrificio / despiece (Reg. 1760/2000 vacuno + ampliación).
- ID animal / lote.
- Matadero + nº autorización.
- Sala de despiece + nº.
- Fecha sacrificio / envasado.
- Bienestar animal (etiqueta francesa / nórdica / Welfair).
- Alimentación (pasto, grano, ecológico, bellota).
- Curación (días) — jamón / embutidos.
- DOP/IGP (Ibérico, Guijuelo, Teruel, Parma...).

2.17.6 LÁCTEOS Y QUESOS

- Especie (vaca / oveja / cabra / búfala / mezcla %).
- Pasteurizado / cruda / termizada.
- Curación.
- Materia grasa (% sobre extracto seco).
- DOP/IGP.
- Cuajo (animal / vegetal / microbiano).
- Probióticos / prebióticos.

2.17.7 PRODUCTOS ECOLÓGICOS (Reg. 2018/848)

- Logo Euro-leaf.
- Código autoridad/organismo control (ES-ECO-XXX-RR).
- País agricultura UE / no UE / UE y no UE.
- Conversión / ecológico.

2.17.8 SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS (Dir. 2002/46)

- Ingredientes activos por dosis y % VRN.
- Posología, advertencias, contraindicaciones.
- AESAN registro.
- Health claims autorizados.

2.17.9 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (Dir. 2001/83 + FMD)

- Principio activo (DCI), forma, dosis.
- Código nacional (CN/PZN).
- 2D Data Matrix con product code + serial + batch + expiry.
- Tamper evidence.
- ATC, ICD-10 indicaciones.
- Posología, contraindicaciones, RAM, embarazo/lactancia.
- Conservación, símbolos.
- Receta / OTC / EFP.

2.17.10 PRODUCTOS SANITARIOS (MDR 2017/745 / IVDR 2017/746)

- UDI-DI + UDI-PI (lote, serie, fecha fab, expiry).

- EUDAMED basic UDI-DI.
- Clase de riesgo (I, IIa, IIb, III; A, B, C, D para IVD).
- Organismo notificado.
- Indicación, contraindicación.
- Estéril / no estéril, método.
- Single-use / reusable + ciclos.
- Compatible MRI.

2.17.11 COSMÉTICA (Reg. 1223/2009)

- Persona Responsable UE.
- CPNP notification number.
- INCI completo en orden decreciente.
- PAO (símbolo tarro abierto + meses).
- Fecha duración mínima.
- Lote.
- Función del producto.
- Advertencias específicas.
- Vegano / cruelty-free (Leaping Bunny).
- Microplásticos (Reg. 2023/2055) — declaración.
- Filtros UV permitidos (Anexo VI).
- Conservantes (Anexo V).
- Alérgenos perfume (26 + ampliación).

2.17.12 DETERGENTES Y LIMPIEZA (Reg. 648/2004 + futura revisión)

- Surfactantes y biodegradabilidad.
- Componentes >0,2% (fosfatos, perfumes, conservantes).
- UFI (CLP).
- Dosificación.
- Hoja de datos ingredientes URL.

2.17.13 BIOCIDAS (Reg. 528/2012)

- Tipo de producto biocida (TP1–22).
- Sustancia(s) activa(s) y %.
- N° autorización.
- Plazo de validez.
- Aplicación (interior, exterior, profesional, consumo).

2.17.14 PRODUCTOS FITOSANITARIOS (Reg. 1107/2009)

- Sustancia activa, formulación, %.
- MAPP / Registro nacional.
- Cultivos autorizados.
- Plazos de seguridad.
- LMR.

2.17.15 FERTILIZANTES (Reg. 2019/1009)

- PFC categoría (1–7).
- CMC componentes.
- N-P-K + micronutrientes.
- Metales pesados (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni, Cu, Zn).
- Marcado CE Fertilizante UE.

2.17.16 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS (Dir. 2004/42)

- Categoría producto y subcategoría.

- COV g/l máximo y declarado.
- Rendimiento m²/l.
- Brillo, color (NCS, RAL, Pantone).
- Base (acuosa / disolvente).
- Pictogramas CLP.

2.17.17 LUBRICANTES Y FLUIDOS

- Viscosidad SAE / ISO VG.
- Especificaciones API / ACEA / OEM.
- Bio-lubricante / EU Ecolabel.

2.17.18 TEXTIL Y CONFECCIÓN (Reg. 1007/2011 + ESPR delegado en preparación)

- Composición fibras % (con tolerancias).
- Tratamientos (mercerizado, sanforizado, ignífugo, hidrófugo, antimicrobiano, PFAS).
- Talla (EU/UK/US/JP/CN) + cinta métrica.
- Etiquetado de cuidado pictogramas (ISO 3758 / GINETEX).
- País de fabricación + país de tejido + país de hilatura + país de confección.
- OEKO-TEX 100/MADE IN GREEN, GOTS, BCI, Cradle to Cradle, Fair Wear.
- Microplásticos por lavado (estimación).
- Higg Index MSI.
- Repair Index FR / próximo UE.
- Refurbishing posibilidad.
- Tintes (azoicos prohibidos), mordentado.

2.17.19 CALZADO (Dir. 94/11)

- Material: empeine / forro+plantilla / suela — pictogramas (cuero, recubierto, textil, otros).
- País de fabricación.
- Talla (EU/UK/US).
- Reparable / resoleable.

2.17.20 CUERO Y PELETERÍA

- Especie animal y origen.
- Tipo curtido (vegetal, cromo, mixto).
- LWG.
- CITES si exótico.

2.17.21 JOYERÍA, RELOJERÍA Y BISUTERÍA

- Metal y ley (750, 916, 925, 950, 999) + punzón.
- Piedra preciosa: tipo, peso (quilates), corte, color, claridad, certificado (GIA, IGI, HRD, AGS).
- Origen mineral (Kimberley, Fairmined, RJC).
- Movimiento (mecánico, automático, cuarzo, smart).
- COSC / METAS / Fleurier.
- Resistencia agua (ATM/m).
- Cristal (mineral, zafiro, hesalita).

2.17.22 MUEBLE Y MADERA

- Especie de madera + nombre científico.
- FSC / PEFC + número.
- FLEGT licencia (si aplica).
- EUDR DDS.
- Formaldehído E1/E0/E0,5.
- COV.
- Carga / desplome.

- Embalaje plano (flat-pack), tornillería, herramientas.

2.17.23 ILUMINACIÓN (Reg. 2019/2015)

- Lúmenes, lm/W, vatios.
- Temperatura color (K), CRI/Ra.
- Vida útil (h), ciclos encendido.
- Casquillo.
- Regulable, color tunable.
- Mercurio (mg) en fluorescentes.
- Clase eficiencia + EPREL.

2.17.24 ELECTRODOMÉSTICOS LÍNEA BLANCA / MARRÓN

- Capacidad, programas, eficiencia.
- Refrigerante + GWP (F-gas).
- Ruido (dB).
- Inverter / no inverter.
- Smart features + protocolos (Matter, Zigbee, Wi-Fi).
- Repair Index FR.

2.17.25 ELECTRÓNICA DE CONSUMO E INFORMÁTICA

- CPU, RAM, almacenamiento, GPU, pantalla.
- Conectividad (Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.x, USB-C PD).
- Common Charger Dir. 2022/2380 — USB-C obligatorio.
- IP rating, MIL-STD.
- IMEI / n° serie.
- Software soporte hasta (CRA).
- Batería removible / fija.

2.17.26 PILAS Y BATERÍAS (Reg. 2023/1542 — *Battery Passport* desde 18-feb-2027)

- Categoría: portátil, LMT, industrial, EV, SLI.
- Química (Li-Ion NMC/LFP/NCA, Pb-ácido, NiMH, NiCd, primaria...).
- Capacidad nominal (Ah, Wh).
- Tensión nominal (V).
- C-rate.
- Vida útil ciclos (a X% DoD).
- SoH actual (state of health) — actualizable.
- SoCE (state of certified energy).
- Historia de uso (ciclos, temp, eventos térmicos).
- Materiales críticos (Li, Co, Ni, Mn, grafito, REE) en kg.
- % reciclado por material.
- Eficiencia de ida y vuelta (round-trip).
- Self-discharge.
- Embalaje transporte (UN 3480/3481, ADR).
- Reciclador autorizado.
- Repurposing / second life posibilidad.

2.17.27 EPI — Equipos Protección Individual (Reg. 2016/425)

- Categoría I / II / III.
- Norma EN aplicable (EN 166, EN 149, EN 388...).
- Niveles de prestación.
- Talla, regulaciones, vida útil, fecha caducidad.
- Notified Body que certificó.

2.17.28 JUGUETES (Dir. 2009/48 + nueva propuesta 2024)

- Edad mínima + advertencias 0–3.
- Pictogramas seguridad.
- Pruebas EN 71-1/2/3 (mecánica, inflamabilidad, química).
- Migración metales.
- Ftalatos.
- Partes pequeñas, cordones, imanes, pilas botón.
- Cumplimiento EN 62115 si electrónico.

2.17.29 CONSTRUCCIÓN (CPR Reg. 2024/3110)

- DoP — Declaration of Performance.
- Características esenciales (resistencia, conductividad térmica λ , reacción al fuego Euroclass, COV LCI, acústica).
- EPD (EN 15804+A2).
- Carbono embebido (A1–A3).
- Reciclabilidad.
- Producto crítico / no crítico (CBAM).

2.17.30 NEUMÁTICOS (Reg. 2020/740)

- Eficiencia combustible (A–E).
- Adherencia mojado (A–E).
- Ruido externo (dB + 1/2/3 ondas).
- Snow grip 3PMSF, ice grip.
- Recauchutado.

2.17.31 AUTOMOCIÓN

- VIN.
- Type Approval (e1...).
- Emisiones WLTP (CO₂, NO_x, partículas).
- Etiqueta DGT España.
- Batería tracción (battery passport ligado).
- Catalizador / FAP / SCR.
- ELV — End of Life Vehicles Dir. 2000/53.
- IDIS info para desguazadores.

2.17.32 BICICLETAS (ISO 4210 / EN 15194 e-bikes)

- Frame number.
- Material cuadro, peso.
- Asistencia eléctrica (W, par, Wh, autonomía).
- Categoría EPAC vs S-pedelec.
- Cumplimiento maquinaria si EPAC > 250 W.

2.17.33 NÁUTICA (Dir. 2013/53)

- HIN.
- Categoría diseño A/B/C/D.
- Carga máxima, personas a bordo.
- CE.

2.17.34 DEFENSA Y DOBLE USO (Reg. 2021/821)

- Clasificación ECCN UE / EE.UU.
- Licencia exportación.
- País destino restricciones.

2.17.35 ARMAS DEPORTIVAS / CAZA (Dir. 91/477 + 2017/853)

- Categoría A/B/C.

- N° marcaje único.
- Banco de pruebas (CIP).
- Calibre, capacidad cargador.

2.17.36 PIROTECNIA (Dir. 2013/29)

- Categoría F1–F4 / T1–T2 / P1–P2.
- N° registro.
- Distancia seguridad.

2.17.37 TABACO Y NICOTINA (TPD 2014/40 + Track & Trace)

- ID-issuer + UI.
- Advertencias sanitarias.
- TNCO (alquitrán, nicotina, CO).
- Lista ingredientes.
- EUCEG ID.
- Vape: capacidad, nicotina mg/ml, child-proof.

2.17.38 LIBROS Y PUBLICACIONES

- ISBN, ISSN, ISMN, ISRC, ISWC, ISAN, DOI.
- Editor, edición, año.
- Material papel (FSC/PEFC, gramaje, reciclado).
- Idioma, traducción, traductor.
- Encuadernación.

2.17.39 MAQUINARIA (Reg. 2023/1230 — sustituye Dir. 2006/42)

- Tipo de máquina (Anexo I).
- Marcado CE máquina.
- Manual de instrucciones.
- Riesgos residuales.
- Software de seguridad.

2.17.40 IoT Y DISPOSITIVOS CONECTADOS (Cyber Resilience Act 2024/2847)

- Producto importante / crítico (Anexos III/IV).
- SBOM.
- Política de seguridad y soporte (≥5 años recomendado).
- Vulnerabilidades conocidas (CVE) y parches.
- security.txt URL.
- Cifrado en reposo y tránsito.
- Telemetría — qué y por qué.

2.17.41 PLANTAS, SEMILLAS Y JARDINERÍA

- Especie, variedad, cultivar.
- Pasaporte fitosanitario UE (Reg. 2016/2031).
- Origen vivero, registro.
- CITES si aplica.
- Tratamientos.
- OGM.

2.17.42 PRODUCTOS FORESTALES Y EUDR (Reg. 2023/1115)

- DDS — Due Diligence Statement.
- Geolocalización plots (poligonal GeoJSON).
- Especie + nombre científico.
- Cantidad, peso.
- Trazabilidad cadena.

- Producto: cacao, café, soja, palma, ganado, madera, caucho.

2.17.43 ARTE, ANTIGÜEDADES Y COLECCIONABLES

- Autor / atribución.
- Año / periodo.
- Procedencia documentada.
- Certificado autenticidad (firma experto).
- CITES (marfil, materiales).
- Permiso exportación bienes culturales.
- NFT vinculado opcional.

2.17.44 PRODUCTOS REACONDICIONADOS / SEGUNDA MANO

- Estado (A/B/C/D + descripción).
- Historial uso (ciclos, horas, km).
- Componentes reemplazados.
- Garantía refurb.
- DPP del producto original heredado.

2.18 META — todos los bloques anteriores son AMPLIABLES

Desde la administración del módulo:

- **Crear nuevo bloque** (sección) con icono, color, orden, roles que lo ven, normativas que lo exigen.
- **Crear nuevo campo** dentro de un bloque, eligiendo entre 24+ tipos (texto, número, %, fecha, GTIN, CAS, GeoJSON, file, repeater, group, signature, tabla, color, dimensión con unidad, química con CAS+%, etc.).
- **Asociar el campo a una o varias normativas** (de la tabla `ecom_dpp_regulation`).
- **Marcar requerido / opcional / condicional** (mostrar si otro campo cumple regla).
- **Definir validación** (regex, min, max, lista, fórmula).
- **Definir ayuda** y enlaces a base legal.
- **Definir visibilidad por rol**.
- **Traducir** a todos los idiomas instalados.
- **Versionar** la definición de bloque/campo y arrastrar valores a la nueva versión.
- **Importar/Exportar** plantillas como JSON firmado.
- **Marketplace interno** con catálogo Ecom Experts: nuevas normativas y bloques publicados al detectarse novedades regulatorias UE.

3. SISTEMA DE QR / SOPORTE DE DATOS

3.1 Tipos de soporte permitidos (ESPR art. 9 + prEN 18223)

- **QR Code** (ISO/IEC 18004) — preferente.
- **Data Matrix** (ISO/IEC 16022) — para superficies pequeñas.
- **GS1 DotCode**.
- **Aztec Code**.
- **NFC** (ISO/IEC 14443 / 15693).
- **RFID** (UHF EPC Gen2 / ISO 18000-63).
- **Watermark digital** (Digimarc) — embalajes impresos.
- **Bluetooth Low Energy** (electrónicos).

3.2 Sintaxis del enlace (URL)

Estándar **GS1 Digital Link + IEC 61406**:

```
https://dpp.midominio.com/01/{GTIN}/21/{serial}?17={expiry}&10={lote}
```

Resolver-based: la URL apunta a un **Resolver** que redirige según rol/idioma/versión a:

- Vista pública consumidor (HTML).
- Vista API JSON-LD (para autoridades, recicladores).
- Vista PDF firmado.
- Vista wallet (W3C VC).

3.3 Reglas de impresión / etiquetado

- Tamaño mínimo: 10×10 mm o el que garantice lectura a 30 cm.
- Quiet zone ≥ 4 módulos.
- Contraste ≥ 40 %.
- Resistente al ciclo de vida (UV, agua, abrasión, lavados textil, hornos).
- Versión QR 4–10 con corrección H (30 %).
- Símbolo "i" (información) o pictograma DPP junto al código.
- Texto humano-legible debajo (URL acortada o ID).
- Idioma neutro o icono universal.

3.4 Ciclo de vida del QR

- **Estático:** URL fija + ID; los datos se sirven dinámicamente desde backend (recomendado).
- **Dinámico:** contenido cambia sin reimprimir (preferente).
- **Versiónado:** cada actualización del DPP genera una nueva versión, conservando el histórico.
- **Persistencia mínima:** 10 años desde puesta en mercado o vida útil + 5 años, lo que sea mayor.
- **Pos-cierre empresa:** depósito en registro UE (Product Passport Registry) — gestionado por Comisión.

3.5 Seguridad del QR

- Firma JWS / JAdES sobre payload JSON.
- Hash SHA-256 inscrito en blockchain opcional (anti-falsificación).
- Detección de clonado (challenge-response NFC).
- Rate limiting + reCAPTCHA en endpoints públicos.
- HTTPS obligatorio, HSTS, TLS 1.3.

4. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL MÓDULO ecom_dpp

4.1 Estructura de carpetas (PrestaShop 8/9)

```
ecom_dpp/
├── ecom_dpp.php                # Clase principal Ecom_Dpp (Global Namespace)
├── config.xml
├── logo.png
├── index.php                  # Header + redirect
├── controllers/
│   ├── admin/
│   │   ├── AdminEcomDppController.php
│   │   ├── AdminEcomDppRegulationsController.php
│   │   ├── AdminEcomDppTemplatesController.php
│   │   ├── AdminEcomDppFieldsController.php
│   │   ├── AdminEcomDppAuditController.php
│   │   └── index.php
│   └── front/
│       ├── passport.php      # /module/ecom_dpp/passport?id=...
│       ├── api.php           # JSON-LD endpoint
│       ├── qr.php            # genera QR PNG/SVG dinámico
│       ├── resolver.php      # IEC 61406 resolver
│       └── index.php
├── classes/
│   ├── EcomDppPassport.php   # ObjectModel
│   ├── EcomDppRegulation.php # ObjectModel – normativas ampliables
│   ├── EcomDppField.php      # ObjectModel – campos dinámicos
│   ├── EcomDppFieldValue.php # ObjectModel – valores por producto
│   ├── EcomDppTemplate.php   # plantillas por familia
│   ├── EcomDppAccessRole.php # roles
│   ├── EcomDppAccessLog.php  # auditoría accesos
│   ├── EcomDppVersion.php    # versionado
│   ├── EcomDppSignature.php  # firmas eIDAS
│   ├── EcomDppQrGenerator.php # endroid/qr-code SIN composer (manual)
│   ├── EcomDppExporter.php   # JSON-LD, XML UBL, PDF/A-3
│   ├── EcomDppImporter.php   # CSV, Excel, EPCIS
│   ├── EcomDppValidator.php  # validador de campos por normativa
│   ├── EcomDppLogger.php     # logger configurable → /logs/
│   └── index.php
├── sql/
│   ├── install.sql
│   ├── uninstall.sql
│   └── index.php
├── views/
│   ├── templates/
│   │   ├── admin/
│   │   ├── front/
│   │   │   ├── passport_public.tpl
│   │   │   ├── passport_consumer.tpl
│   │   │   ├── passport_repairer.tpl
│   │   │   ├── passport_recycler.tpl
│   │   │   └── passport_authority.tpl
│   │   └── hook/
│   │       ├── displayProductButtons.tpl
│   │       ├── displayProductAdditionalInfo.tpl
│   │       └── displayFooterProduct.tpl
│   ├── css/
│   ├── js/
│   └── img/
├── translations/
├── upgrade/                  # vacío – usar addnewfeatures()
├── docs/
│   ├── tecnico.md
│   ├── desarrollo.md
│   └── usuario.md
├── logs/                     # creado por EcomDppLogger
├── override_v8/              # overrides manuales V8
├── lib/                       # librerías sin composer (QR, JWS, JSON-LD)
└── qrcode/                   # implementación QR pura PHP
```

```
├─ jws/
├─ jsonld/
```

4.2 Tablas SQL (mínimo 18)

1. `ecom_dpp_passport` — pasaportes generados por producto/variante/serie.
2. `ecom_dpp_passport_lang` — traducciones.
3. `ecom_dpp_regulation` — catálogo de normativas (ampliable por admin).
4. `ecom_dpp_regulation_lang`.
5. `ecom_dpp_field` — definición de campos dinámicos.
6. `ecom_dpp_field_lang` — etiquetas/ayudas.
7. `ecom_dpp_field_option` — opciones para campos tipo select/multiselect.
8. `ecom_dpp_field_value` — valores por producto/pasaporte.
9. `ecom_dpp_template` — plantilla por categoría/familia.
10. `ecom_dpp_template_field` — relación template↔campos.
11. `ecom_dpp_template_regulation` — normativas aplicadas a la plantilla.
12. `ecom_dpp_role` — roles de acceso.
13. `ecom_dpp_access_log` — log de accesos al QR.
14. `ecom_dpp_version` — historial de versiones.
15. `ecom_dpp_signature` — firmas eIDAS.
16. `ecom_dpp_attachment` — PDFs, EPDs, certificados.
17. `ecom_dpp_supply_chain` — eventos EPCIS / actores.
18. `ecom_dpp_substance` — sustancias REACH/SCIP/RoHS.

4.3 Hooks PrestaShop a registrar

- `actionAdminControllerSetMedia`
- `displayBackOfficeHeader`
- `displayAdminProductsExtra` — pestaña DPP en producto.
- `actionProductSave`
- `actionProductUpdate`
- `actionProductDelete`
- `displayProductButtons` — botón "Ver Pasaporte Digital".
- `displayProductAdditionalInfo` — bloque QR + info.
- `displayFooterProduct`
- `displayCheckoutSummaryTop` — recordatorio DPP pre-compra (obligación legal).
- `actionFrontControllerSetMedia`
- `displayBeforeBodyClosingTag`
- `actionOrderStatusUpdate` — emisión definitiva DPP al envío.
- `actionObjectProductDeleteAfter`
- `actionDispatcher`

4.4 Stack técnico (sin Composer)

- PHP 7.4 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 compatible.
- QR: implementación pura PHP (BaconQrCode portado o android sin composer).
- JSON-LD: serializador propio (clase `EcomDppExporter`).
- Firma JWS: openssl_sign + base64url.
- PDF/A-3: TCPDF embebido (sin composer).
- Validación: clase `EcomDppValidator` con reglas por normativa.
- i18n: sistema PrestaShop nuevo (`isUsingNewTranslationSystem() = true`).

4.5 Sistema AMPLIABLE — clave del módulo

4.5.1 Normativas ampliables

Tabla `ecom_dpp_regulation` con CRUD admin: - código (ESPR, BATTREG, EUDR, CSRD, CUSTOM_X...) - nombre, descripción, base legal, URL oficial. - fecha entrada en vigor. - ámbito (categoría, familia, todos). - campos requeridos (relación N:M con `ecom_dpp_field`). - explicación detallada (rich text). - versión. - estado (borrador / activa / obsoleta). - adjuntos (PDF oficial).

4.5.2 Campos ampliables

Tabla `ecom_dpp_field` con tipos: - text / textarea / richtext - number / decimal / percentage - date / datetime - select / multiselect (con opciones) - file / image / pdf - url / email / phone - json / geo (lat,lon) - chemical (CAS number) - gtin / serial / batch - range (min-max) - color / dimension / weight (con unidad) - signature (firma electrónica) - group / repeater (campo compuesto repetible)

Cada campo tiene: - código único (snake_case). - etiqueta multilingüe. - ayuda / tooltip multilingüe. - regulación(es) asociadas. - validación (regex, min, max, requerido). - visibilidad por rol. - orden. - agrupación (tab / accordion).

4.5.3 Plantillas ampliables

Una plantilla = conjunto de regulaciones + campos aplicable a una categoría/familia. Se puede: - duplicar. - exportar/importar JSON. - versionar.

4.5.4 Marketplace interno de actualizaciones

- Endpoint que descarga del servidor Ecom Experts el catálogo más reciente de normativas y campos (firmado).
- Botón "Actualizar normativas" en backoffice.
- Notificación cuando hay nueva normativa publicada por la UE.

4.6 Multi-tenant / Multi-shop

- Compatible Multistore PrestaShop.
- DPP asignable por tienda (mismo producto, distinto DPP por mercado).

4.7 Performance

- Cache Redis/APCu opcional.
- QR generado y cacheado en `/img/dpp/`.
- JSON-LD estático precomputado, regenerado en `actionProductSave`.
- CDN-friendly headers en endpoints públicos.

4.8 Seguridad

- CSRF token en todos los formularios admin.
- Token de acceso público con TTL para vistas restringidas.
- Rate limiting (IP + sesión).
- Headers HTTP: HSTS, CSP, X-Frame-Options, Referrer-Policy.
- Logs accesos para auditoría regulatoria.
- Cumplimiento GDPR: anonimización IPs, consentimiento si tracking.

4.9 Integración con herramientas externas

- **CIRPASS reference.**
- **EU Product Passport Registry** (cuando esté operativo, ~2027).
- **ECHA SCIP** API.
- **GS1 Spain** GEPIR.
- **Catena-X** (automoción).
- **Battery Pass Consortium.**
- **Higg Index** (textil).
- **Ecoinvent / Sphera** (LCA).
- ERPs: SAP, Odoo, Sage.
- PIM: Akeneo, Pimcore.
- Marketplaces: Amazon, eBay, Zalando (cuando exijan DPP).

4.10 SISTEMA DE AUTO-RELLENO POR IA (EAN13 / GTIN / SKU / MPN / ISBN / VIN / INCI...)

Subsistema clave: a partir de **uno o varios identificadores principales** del producto, la IA **busca, agrega, normaliza y rellena** los bloques del DPP definidos en §2, dejando todo en estado "borrador IA" para revisión humana antes de firmar y publicar.

4.10.1 Identificadores de entrada (claves de búsqueda)

- **GTIN/EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/ITF-14** (clave principal por defecto).
- **SKU interno** y **MPN** del fabricante.
- **Marca + Modelo**.
- **ASIN**, ID eBay, ID Zalando, ID AliExpress.
- **ISBN / ISSN / ISMN / DOI** (libros y publicaciones).
- **VIN** (vehículos).
- **INCI** (cosmética).
- **DOP/IGP + nombre + añada** (vinos y agroalimentarios).
- **CAS / EC** (sustancias).
- **UDI-DI** (productos sanitarios).
- **CN/PZN** (medicamentos).
- **EPREL ID** (energía).
- **CPNP ID** (cosmética).
- **URL** de la ficha del fabricante.
- **Imágenes** del producto, etiqueta y packaging (entrada multimodal).
- **PDF** de ficha técnica, EPD, DoP, SDS subido por el admin.
- **CSV** con BOM o cadena de proveedores.

4.10.2 Fuentes de datos consultadas (configurables)

- **GS1 GEPIR** — empresa propietaria de un GTIN.
- **GS1 Verified by GS1** y registros nacionales (AECOC España).
- **Open Food Facts + Open Beauty Facts + Open Pet Food Facts + Open Product Data**.
- **EPREL** (etiqueta energética UE).
- **EUDAMED** (productos sanitarios) cuando la API esté abierta.
- **ECHA** — REACH SVHC, SCIP, biocidas, fitosanitarios.
- **AECOC RFID Lab / ATRIAN**.
- **OpenLibrary, ISBNdb, Google Books** (libros).
- **CITES Trade Database**.
- **FAO** (zonas de pesca).
- **CataloguePlus / EAN-Search / Barcode Lookup** (proveedores comerciales con API key).
- **Web del fabricante** (scraping respetando `robots.txt`, con cache y rate limit).
- **Datasheets / PDFs** (parseo con extracción tabular y OCR).
- **Vinaty / Vinetur / Wine-searcher / VinSpirits** (vinos y bebidas).
- **AESAN / EFSA** (suplementos, novel food).
- **EU Open Data Portal** (datasets oficiales).
- **MCP propio Ecom Experts** — `Z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\Json MCP modules` para reutilizar conocimiento previo.
- **Catálogo histórico** del propio ecommerce (productos similares ya rellenos).

4.10.3 Modelos de IA (cumpliendo regla CLAUDE.md §2)

- **Texto/estructura (default):** `gemini-flash-latest`.
- **Batch / primer pase rápido:** `gemini-flash-lite-latest`.
- **Casos complejos** (farmacéutico, construcción, normativas profundas): `gemini-3-pro-preview`.
- **Razonamiento intermedio:** `gemini-3-flash-preview`.
- **Generación de pictogramas/etiquetas:** `imagen-4.0-generate-001` o `imagen-4.0-ultra-generate-001`.
- **Endpoint:** `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models`.

- **Configuración:** campos de texto separados en backoffice — *Modelo de texto a usar, Modelo de visión a usar, Modelo de imagen a usar*. Si están en blanco se usa el default; si están rellenos, prioridad obligatoria.
- **Sin SDKs Composer:** llamadas vía cURL nativo de PHP en una clase `EcomDppAiClient` autocontenida.

4.10.4 Pipeline de auto-relleno

1. **Detección de claves** disponibles en el producto (GTIN, SKU, etc.).
2. **Resolución de identidad:** GS1 GEPIR + búsquedas combinadas → ficha canónica del producto.
3. **Selección de plantilla** (vino, electrónica, batería...) automática por categoría/familia o manual.
4. **Recolección paralela** de fuentes según plantilla; cada respuesta se guarda como evidencia con URL, snapshot, hash y timestamp.
5. **Normalización:** conversiones de unidades, idiomas, sinónimos, mapeos a vocabularios (PEF, GS1, schema.org).
6. **Extracción estructurada** con prompt JSON-schema → campos del DPP. La IA devuelve **JSON estricto** con `{campo, valor, unidad, confianza, fuentes:[...], razonamiento}`.
7. **Doble verificación:** dos modelos diferentes (`flash-latest` + `flash-lite-latest`) sobre las mismas fuentes; discrepancias se marcan en rojo para revisión humana.
8. **Validación** contra `EcomDppValidator` (tipos, regex, normativas).
9. **Asignación** al borrador del DPP del producto; cada campo queda etiquetado con badge **"Auto-IA"**, modelo, versión, confianza %, fuentes citadas y fecha.
10. **Revisión humana obligatoria** antes de publicar; el módulo bloquea la firma electrónica si quedan campos legales sin validar manualmente.
11. **Aprendizaje activo:** las correcciones humanas se almacenan en `ecom_dpp_ai_correction` y alimentan el contexto few-shot para futuros productos similares.
12. **Cache** por GTIN/SKU/EAN con TTL configurable (default 30 días).
13. **Cola asíncrona** (cron `cron/ecom_dpp_ai_fill.php`) para procesos masivos: catálogo entero, lotes nocturnos, reintentos.
14. **Cuotas y costes:** contador de tokens y coste estimado por producto, límite mensual configurable, alerta al admin.

4.10.5 UI en backoffice (pestaña DPP del producto)

- Botón **"Rellenar con IA"** con modal:
- Selección de claves a usar (checkboxes auto-marcadas según disponibilidad).
- Selección de fuentes a permitir.
- Modo (Rápido / Estándar / Profundo).
- Idioma de salida.
- "Sobrescribir valores existentes" sí/no.
- Botón **"Rellenar bloque"** por sección concreta.
- Botón **"Sugerir solo"** (no escribe, muestra propuestas).
- Botón **"Subir ficha técnica PDF"** y "Subir foto etiqueta" para entrada multimodal.
- Indicador en tiempo real (porcentaje completado, fuentes consultadas, coste).
- Vista comparativa **valor IA ↔ valor humano** con un clic para aceptar/rechazar/editar.
- Indicador global "Confianza IA del DPP" 0–100%.

4.10.6 Operación masiva (catálogo)

- Listado de productos con filtros (categoría, sin DPP, DPP incompleto, normativa nueva).
- Acción de lote: "Auto-rellenar X productos seleccionados".
- Cron nocturno opcional para todos los productos con `dpp_completion < 80%`.
- Reporte por email (HTML) al admin con resumen.

4.10.7 Seguridad, legalidad y trazabilidad

- **Trazabilidad por campo:** `ai_source_log` con prompt, modelo, respuesta, fuentes, timestamp, hash.
- **Citación obligatoria** en la vista pública del DPP cuando el dato venga de IA + fuente externa (transparencia AI Act).
- **Nunca firma automática:** la firma eIDAS exige revisión humana (rol "publicador").
- **GDPR:** ningún dato personal entra en prompts; redacción y filtros antes de enviar al modelo.
- **AI Act (Reg. 2024/1689):** el sistema documenta en `docs/ai_dpp.md` el propósito, riesgos, métricas y supervisión, conforme a obligaciones de transparencia.
- **Logs** completos en `/logs/ecom_dpp_ai_*.log` cuando el modo depuración está activo.

4.10.8 Tablas SQL adicionales (se suman a las 18 base)

19. `ecom_dpp_ai_job` — trabajos lanzados (estado, claves, configuración).
20. `ecom_dpp_ai_source` — fuentes consultadas y respuestas crudas.
21. `ecom_dpp_ai_suggestion` — propuesta IA por campo (valor, confianza, citas).
22. `ecom_dpp_ai_correction` — correcciones humanas (para aprendizaje).
23. `ecom_dpp_ai_cache` — cache por clave (GTIN/SKU/etc.).
24. `ecom_dpp_ai_quota` — control de cuotas/coste por mes.

5. PLAN DE 100 FASES PARA LA CREACIÓN DEL MÓDULO

Nota: tras incorporar el subsistema de auto-relleno por IA solicitado, el plan se amplía con un **BLOQUE J-bis** específico (10 fases adicionales, numeradas 101–110). El plan total resultante es **110 fases**.

BLOQUE A — INVESTIGACIÓN Y DISEÑO (fases 1–10)

1. Recopilación y catalogación de las 25+ normativas UE/ES aplicables al DPP en `docs/normativas.md` con base legal, ámbito, fecha y campos exigidos.
2. Mapeo de los ~100 campos de datos obligatorios por bloque (identificación, conformidad, composición, medioambiental, uso, reparabilidad, fin de vida, cadena, gestión, sectoriales).
3. Análisis de estándares técnicos (IEC 61406, GS1 Digital Link, EPCIS 2.0, W3C VC, JSON-LD, ISO 18004) y elección de stack.
4. Definición de los 6 roles de acceso: público, consumidor, reparador, reciclador, autoridad, fabricante.
5. Diseño de la matriz **rol × campo × visibilidad** (qué ve cada rol).
6. Diseño del modelo de datos (18 tablas SQL) y diagrama ER.
7. Diseño de la arquitectura de carpetas siguiendo reglas Ecom Experts (Global Namespace, sin Composer).
8. Mockups admin (pestaña DPP en producto, gestor de normativas, gestor de campos, gestor de plantillas, dashboard).
9. Mockups front (vista pública, vista consumidor, vista reparador, vista reciclador, vista autoridad).
10. Plan de pruebas: matriz de productos test (textil, electrónica, batería, mueble, cosmética).

BLOQUE B — ESQUELETO DEL MÓDULO (fases 11–20)

11. Crear `ecom_dpp.php` con clase `EcomDpp` (Global Namespace, sin namespace), `__construct`, `install`, `uninstall`, `isUsingNewTranslationSystem` = true.
12. Crear `config.xml`, `logo.png` (256×256), `index.php` redirector con header AFL-3.0 2026.
13. Cabecera AFL-3.0 / Ecom Experts / 2026 / `ecomyseo@gmail.com` en TODOS los archivos `.php`, `.tpl`, `.js`, `.css`, `.sql` (sin líneas en blanco antes de `<?php`).
14. `index.php` recursivo en cada carpeta con `header('Location: ../'); exit;`.
15. Implementar `addnewfeatures()` (try/catch) para upgrades en lugar de carpeta `upgrade/`.
16. Implementar registro de los 15 hooks listados en §4.3.
17. Implementar `EcomDppLogger` con configuración on/off, ruta `/logs/ecom_dpp_YYYY-MM-DD.log`, niveles DEBUG/INFO/WARN/ERROR.
18. Implementar instalación SQL (18 tablas) con `IF NOT EXISTS`, motor InnoDB, charset utf8mb4.
19. Implementar desinstalación con `IF EXISTS` y limpieza de configuraciones.
20. Sistema `override_v8/` manual + copy en `install` siguiendo regla V8 (NO `installOverrides()`).

BLOQUE C — MODELOS Y CRUD ADMIN (fases 21–35)

21. ObjectModel `EcomDppRegulation` + AdminController CRUD (listar, crear, editar, duplicar, exportar, importar, desactivar).
22. ObjectModel `EcomDppField` + AdminController CRUD con todos los tipos de campo definidos.
23. ObjectModel `EcomDppFieldOption` para opciones de selects.
24. ObjectModel `EcomDppTemplate` + AdminController (asignación a categorías, duplicar, exportar/importar JSON).
25. ObjectModel `EcomDppAccessRole` + seeder con los 6 roles default.
26. ObjectModel `EcomDppPassport` con relación 1:N producto→pasaportes (variantes, números de serie).
27. ObjectModel `EcomDppFieldValue` (valor por pasaporte/campo, multilinguaje).

- 28. ObjectModel `EcomDppVersion` (snapshots).
- 29. ObjectModel `EcomDppAttachment` (subida de PDFs, EPDs).
- 30. ObjectModel `EcomDppSubstance` (SVHC/RoHS/POPs/SCIP).
- 31. ObjectModel `EcomDppSupplyChain` (eventos EPCIS).
- 32. ObjectModel `EcomDppAccessLog`.
- 33. ObjectModel `EcomDppSignature`.
- 34. Validador `EcomDppValidator` con reglas por tipo de campo + reglas por normativa.
- 35. Seeders: precarga de las 25 normativas catalogadas y los ~100 campos base, plus 8 plantillas (textil, electrónica, batería, mueble, cosmética, construcción, juguete, genérica).

BLOQUE D — INTERFAZ ADMIN PRODUCTO (fases 36–45)

- 36. Hook `displayAdminProductsExtra` → pestaña "Pasaporte Digital" en ficha de producto.
- 37. Selector de plantilla DPP en la pestaña.
- 38. Renderizado dinámico de campos según plantilla seleccionada.
- 39. Soporte multi-idioma en valores de campo.
- 40. Soporte por variante (combinación) y por número de serie individual.
- 41. Carga masiva CSV / Excel.
- 42. Asistente paso a paso (wizard) para nuevos productos.
- 43. Validación en tiempo real con feedback visual de cumplimiento.
- 44. Indicador de "% cumplimiento DPP" en el listado de productos.
- 45. Bloqueo opcional de publicación si DPP incompleto (configurable).

BLOQUE E — GENERADOR QR Y RESOLVER (fases 46–55)

- 46. Implementación QR pura PHP (sin Composer) basada en BaconQrCode portado a `lib/qrcode/`.
- 47. Generación PNG y SVG, tamaño configurable, corrección H.
- 48. Endpoint `qr.php` con cache en `/img/dpp/qr/{passport_id}.png`.
- 49. URL siguiendo GS1 Digital Link + IEC 61406.
- 50. Resolver `resolver.php` que detecta rol, idioma y versión y redirige.
- 51. Endpoint `passport.php` con vistas multi-rol (public, consumer, repairer, recycler, authority).
- 52. Endpoint `api.php` JSON-LD (Content-Type: application/ld+json).
- 53. Endpoint exportador PDF/A-3 firmado.
- 54. Soporte NFC (URL + NDEF record exportable).
- 55. Generador de etiqueta imprimible (PDF) con QR + texto humano-legible + pictograma DPP.

BLOQUE F — VISTAS FRONT Y OBLIGACIÓN PRE-COMPRA (fases 56–65)

- 56. Hook `displayProductButtons` → botón "Pasaporte Digital del Producto".
- 57. Hook `displayProductAdditionalInfo` → bloque con QR + resumen + enlace.
- 58. Hook `displayCheckoutSummaryTop` → aviso "Consulte el DPP antes de comprar" (cumplimiento art. 9 ESPR).
- 59. Modal/popup con datos resumidos del DPP en la ficha.
- 60. Página dedicada `/passport/{id}` con SEO (canonical, hreflang, structured data Product/schema.org).
- 61. Vista responsive móvil (consumo principal vía smartphone).
- 62. Multi-idioma con `{l s='...' d='Modules.Ecomdpp.Front'}` y nuevo sistema de traducciones.
- 63. Selector de idioma en la vista pública.
- 64. Accesibilidad WCAG 2.2 AA (contraste, ARIA, navegación teclado).
- 65. Compartir en redes sociales con OpenGraph del DPP.

BLOQUE G — SEGURIDAD, FIRMA Y AUDITORÍA (fases 66–72)

- 66. Firma JWS / JAdES sobre el JSON-LD usando `openssl_sign` (sin Composer).
- 67. Hash SHA-256 en cada versión.
- 68. Token de acceso con TTL para vistas restringidas (reparador, autoridad).

- 69. Rate limiting por IP/sesión y CAPTCHA en endpoints públicos.
- 70. Headers de seguridad (CSP, HSTS, X-Frame-Options).
- 71. Log de accesos con anonimización IP (cumplimiento GDPR).
- 72. Política de retención + endpoint de borrado/derechos GDPR.

BLOQUE H — TRAZABILIDAD Y CADENA DE VALOR (fases 73–78)

- 73. Sistema de eventos EPCIS 2.0 (commissioning, shipping, receiving, transformation) con UI admin.
- 74. Importador CSV/EPCIS XML/JSON.
- 75. Vincular proveedores Tier 1/2/3 con campos de auditoría.
- 76. Soporte EUDR DDS (geolocalización plots, lat/lon polygon).
- 77. Conector REACH/SCIP (registro y referencia).
- 78. Conector ECHA / GS1 GEPiR (consulta GTIN/empresa).

BLOQUE I — INTEGRACIÓN Y APIs EXTERNAS (fases 79–84)

- 79. API REST documentada (OpenAPI 3.1) para ERP/PIM (autenticación con API key + HMAC).
- 80. Importador desde Akeneo/Pimcore (mapping configurable).
- 81. Sincronización con SAP/Odoo (webhooks bidireccionales).
- 82. Conector Catena-X (automoción) — opcional.
- 83. Conector Battery Pass Consortium (baterías).
- 84. Endpoint público de auditoría (autoridades de mercado) con autenticación eIDAS opcional.

BLOQUE J — AMPLIABILIDAD Y MARKETPLACE INTERNO (fases 85–88)

- 85. UI "Añadir nueva normativa" con formulario completo (código, nombre, descripción, base legal, fecha, ámbito, campos asociados, adjuntos).
- 86. UI "Añadir nuevo campo" con todos los tipos y reglas de validación.
- 87. Importador/Exportador de plantillas, normativas y campos como JSON firmado.
- 88. Botón "Actualizar catálogo Ecom Experts" que descarga firmado del servidor central las nuevas normativas publicadas por la UE.

BLOQUE J-bis — AUTO-RELLENO POR IA (fases 101–110)

- 01. Implementar `EcomDppAiClient` (cURL nativo, sin Composer) con soporte para `gemini-flash-latest`, `gemini-flash-lite-latest`, `gemini-3-flash-preview`, `gemini-3-pro-preview`, `imagen-4.0-generate-001`, `imagen-4.0-ultra-generate-001` contra `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models`.
- 02. Configuración en backoffice: API key Gemini, *Modelo de texto*, *Modelo de visión*, *Modelo de imagen* (campos texto; vacíos = default `gemini-flash-latest`).
- 03. Crear conectores de fuentes (clases independientes en `lib/sources/`): GS1 GEPiR, Open Food Facts, Open Beauty Facts, EPREL, ECHA SCIP/REACH, OpenLibrary, FAO, GS1 Verified, Vinaty/Vinetur, Barcode Lookup, scraper genérico de fabricante con respeto `robots.txt`.
- 04. Crear las 6 tablas SQL adicionales (`ecom_dpp_ai_job`, `_source`, `_suggestion`, `_correction`, `_cache`, `_quota`).
- 05. UI "Rellenar con IA" en la pestaña DPP del producto: selección de claves (GTIN/EAN13/SKU/MPN/ISBN/VIN/INCI/URL/imágenes/PDF), fuentes, modo (Rápido/Estándar/Profundo), idioma, sobrescritura sí/no.
- 06. Pipeline asíncrono con cron `cron/ecom_dpp_ai_fill.php`: detección claves → resolución identidad → recolección fuentes → extracción JSON-schema → doble verificación con dos modelos → validación → escritura como borrador.
- 07. Trazabilidad por campo: badge "Auto-IA", modelo+versión, confianza 0–100%, fuentes citadas con URL+hash+snapshot; vista comparativa humano→IA aceptar/rechazar/editar.
- 08. Modo masivo (catálogo): listado filtrado, acción de lote, cron nocturno opcional para `dpp_completion < 80%`, reporte por email al admin.
- 09. Cumplimiento legal: bloqueo de firma eIDAS automática (revisión humana obligatoria), citación de fuente IA en vista pública (AI Act), redacción GDPR antes de prompt, log completo en `/logs/ecom_dpp_ai_*.log`, documento `docs/ai_dpp.md` con propósito/riesgos/métricas/supervisión.
- 10. Aprendizaje activo y cache: `ecom_dpp_ai_correction` alimenta few-shot para productos similares; `ecom_dpp_ai_cache` por clave (GTIN/SKU) con TTL 30 días configurable; control de cuotas y coste estimado por producto/mes con alertas.

BLOQUE K — RENDIMIENTO, CACHÉ Y MULTITIENDA (fases 89–92)

- 89. Cache de QR y JSON-LD en disco con invalidación en `actionProductSave`.

- 90. Soporte Multistore: DPP por tienda (mismo producto, distinto contenido por mercado).
- 91. Lazy loading de bloques pesados (cadena suministro, sustancias).
- 92. Optimización de consultas SQL (índices, joins, limit cuidados).

BLOQUE L — TESTING Y DOCUMENTACIÓN (fases 93–98)

- 93. Tests unitarios PHPUnit en `tests/` (sin Composer, runner manual): validador, exporter, QR, firma.
- 94. Tests de integración: instalación, hooks, CRUD, generación QR, vistas front.
- 95. Pruebas con productos reales de las 8 plantillas precargadas.
- 96. Auditoría de seguridad (OWASP Top 10) — XSS, SQLi, CSRF, IDOR.
- 97. `docs/tecnico.md` (arquitectura, BD, endpoints, hooks).
- 98. `docs/desarrollo.md` (cómo extender) y `docs/usuario.md` (guía admin con capturas).

BLOQUE M — CIERRE Y DESPLIEGUE (fases 99–100)

- 99. Integración con skill `prestashop_connect_gmartos` para registrar el módulo en la herramienta externa.
- 00. Empaquetado ZIP, regeneración del JSON MCP en `Z:\modulos ps mios finalizados y ok\modulos IA\Json MCP modules\ecom_dpp.json` y publicación con changelog y versión 1.0.0.

6. CHECKLIST CUMPLIMIENTO LEGAL (resumen para QA)

- ☐ DPP accesible **antes de la compra** desde la ficha de producto.
- ☐ Soporte de datos (QR) visible y legible.
- ☐ Multi-idioma EU 24 lenguas (mínimo: lengua del país de venta).
- ☐ Acceso gratuito y sin registro para datos públicos.
- ☐ Persistencia ≥ 10 años o vida útil + 5.
- ☐ Versionado y trazabilidad de cambios.
- ☐ Firma electrónica del fabricante.
- ☐ Cumplimiento GDPR (datos personales, retención, derechos).
- ☐ Datos sectoriales (REACH, RoHS, SCIP, WEEE, EUDR...) según familia.
- ☐ Información de reparación y fin de vida.
- ☐ Huella de carbono cuando aplique.
- ☐ Identificadores únicos (UPI) en formato IEC 61406.
- ☐ Notificación pre-compra clara (Empowering Consumers Directive).
- ☐ Sin afirmaciones medioambientales sin sustento (Green Claims).

7. ROADMAP POST-LANZAMIENTO (V1.1+)

- Battery Passport completo (feb 2027).
- Conector EU Product Passport Registry oficial (cuando UE lo publique).
- Wallet móvil con W3C Verifiable Credentials.
- Blockchain anchoring (anti-falsificación).
- Soporte Marca Digital (Digimarc).
- App móvil PWA del consumidor.
- IA para autocompletado de campos desde fichas técnicas (Gemini Flash latest).
- Marketplace público de plantillas DPP entre clientes Ecom Experts.

FIN DEL DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN — `info.md` Próximo paso: confirmar este plan y comenzar por la Fase 1 (recopilación y catalogación detallada en `docs/normativas.md`).

ARQUITECTURA DEL MÓDULO — Fase 7

```

ecom_dpp/
├── ecom_dpp.php           Clase principal Ecom_Dpp (Global Namespace)
├── config.xml
├── logo.png
├── index.php
├── controllers/
│   ├── admin/
│   │   ├── AdminEcomDppController.php
│   │   ├── AdminEcomDppRegulationsController.php
│   │   ├── AdminEcomDppFieldsController.php
│   │   ├── AdminEcomDppTemplatesController.php
│   │   ├── AdminEcomDppPassportsController.php
│   │   ├── AdminEcomDppAuditController.php
│   │   ├── AdminEcomDppAiController.php
│   │   └── index.php
│   └── front/
│       ├── passport.php
│       ├── api.php
│       ├── qr.php
│       ├── resolver.php
│       └── index.php
├── classes/
│   ├── EcomDppPassport.php
│   ├── EcomDppRegulation.php
│   ├── EcomDppField.php
│   ├── EcomDppFieldOption.php
│   ├── EcomDppFieldValue.php
│   ├── EcomDppTemplate.php
│   ├── EcomDppRole.php
│   ├── EcomDppAccessLog.php
│   ├── EcomDppVersion.php
│   ├── EcomDppSignature.php
│   ├── EcomDppAttachment.php
│   ├── EcomDppSupplyChain.php
│   ├── EcomDppSubstance.php
│   ├── EcomDppQrGenerator.php
│   ├── EcomDppExporter.php
│   ├── EcomDppImporter.php
│   ├── EcomDppValidator.php
│   ├── EcomDppLogger.php
│   ├── EcomDppAiClient.php
│   ├── EcomDppAiJob.php
│   ├── EcomDppAiSource.php
│   ├── EcomDppAiSuggestion.php
│   ├── EcomDppAiCache.php
│   └── index.php
├── sql/install.sql
├── sql/uninstall.sql
├── views/
├── translations/
├── docs/
├── logs/
├── override_v8/
├── lib/qr/ lib/jws/ lib/jsonld/ lib/sources/ lib/tcpdf/
├── cron/ecom_dpp_ai_fill.php
└── tests/

```

Reglas: Global Namespace, sin Composer, header AFL-3.0 / Ecom Experts / 2026 / ecomyseo@gmail.com en TODOS los ficheros, `index.php` recursivo en cada carpeta, sin `installOverrides()`, V8 manual.

DPP Hub (Compliance Pilot) — Documentación técnica

Subsistema añadido al módulo `ecom_dpp` SIN tocar el código existente.

Arquitectura

- **API REST externa:** `https://compliancepilot.es/api/v1/dpp/*`. Auth: cabecera `X-API-Key`.
- **Cliente HTTP:** cURL nativo PHP. Sin Composer, sin SDK. `EcomDppHubApiClient`.
- **Servicio de sincronización:** `EcomDppHubSyncService` (descarga catálogo, decide aplicabilidad por producto, mergea fields, valida).
- **Persistencia:** 3 tablas adicionales `ecom_dpp_hub_config`, `ecom_dpp_regulation_cache`, `ecom_dpp_product_data`. Se crean idempotentemente desde `EcomDppHubBootstrap::ensure()` la primera vez que se accede a cualquiera de los controllers Hub (no hay que tocar `install()` del módulo principal).
- **Bootstrap:** registra también dos `Tab admin` (`AdminEcomDppHub`, `AdminEcomDppHubProduct`) bajo el padre existente `AdminEcomDppParent` o `IMPROVE`.

Tablas

```
ecom_dpp_hub_config      (singleton: hub_url, api_key, last_sync_at, cache_ttl hours, auto_sync_cron)
ecom_dpp_regulation_cache (hub_regulation_id UNIQUE, title, family, severity, slug, dpp_fields_json, dpp_template_json,
dpp_supply_chain_json, ...)
ecom_dpp_product_data    (id_product UNIQUE, data_json, normativa_ids_json, last_validated_at, is_valid, missing_fields_json,
validation_errors_json, qr_payload_url, passport_uuid UNIQUE)
```

Endpoints del módulo

Tipo	Ruta	Función
Admin	<code>?controller=AdminEcomDppHub</code>	Pantalla de configuración + listado de cache
Admin AJAX	<code>?controller=AdminEcomDppHub&ajax=1&action=detail&hub_id=N</code>	Detalle JSON de una normativa cacheada
Admin AJAX	<code>?controller=AdminEcomDppHub&ajax=1&action=test</code>	Test de conexión al Hub
Admin AJAX	<code>?controller=AdminEcomDppHub&ajax=1&action=syncOne&hub_id=N</code>	Resync de una normativa
Admin	<code>?controller=AdminEcomDppHubProduct&id_product=N</code>	Form dinámico DPP del producto
Admin AJAX	<code>?controller=AdminEcomDppHubProduct&ajax=1&action=validate&id_product=N</code>	Valida data contra el Hub
Front	<code>/module/ecom_dpp/passport_hub?uuid=...</code>	Página pública del pasaporte
Front	<code>/module/ecom_dpp/passport_hub?uuid=...&format=json</code>	JSON del pasaporte
Cron	<code>cron/ecom_dpp_hub_sync.php?token=ECOM_DPP_HUB_CRON_TOKEN</code>	Refresca cache si es obsoleta

Maapeo categoría PrestaShop → categoría DPP

`EcomDppHubSyncService::slugifyCategory()` convierte el nombre de cada categoría asignada al producto a slug ASCII (`á` → `a`, espacios → `_`). Si una categoría se llama "Textil" o "Textiles", el slug `textil` o `textiles` se envía al Hub vía POST `/applicable`. Si no hay coincidencia exacta, el merchant puede renombrar la categoría PrestaShop o crear un alias en categorías padre.

Flujo de validación

1. `buildFormSchemaForProduct(idProduct)` → llama `getApplicableForProduct` → si Hub responde, usa esos IDs; si no, busca en cache local por categoría.

2. Para cada normativa aplicable, lee `dpp_fields_json` de la cache (si no está, se descarga al vuelo).
3. Mergea fields por `name`, conserva `origin_regulation_ids` para mostrar al merchant qué normativa exige cada campo.
4. Render Smarty del formulario; tipos soportados: text, textarea, number/decimal/integer, date, boolean (checkbox), enum (select).
5. Al guardar, se envía `POST /api/v1/dpp/passport` con `{product:{...campos...}, normativa_ids:[...]}` y se persiste el resultado (missing, errors, is_valid) en `ecom_dpp_product_data`.

Reglas de proyecto cumplidas

- AFL-3.0 + Ecom Experts header en todos los `.php / .tpl / .js / .css / .sql`.
- `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` en cada PHP.
- cURL nativo, sin Composer, sin Guzzle.
- Smarty con `escape:'html':'UTF-8'`, sin `nofilter`.
- Compatible PHP 7.4 / 8.x y PrestaShop 8.x / 9.x.
- Idempotente: `EcomDppHubBootstrap::ensure()` crea tablas con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`.

Documento Tecnico - ecom_dpp

Campo	Valor
Modulo	ecom_dpp
Autor	Ecom Experts ecomyseo@gmail.com
Version	1.1.0
Licencia	AFL-3.0
Compatibilidad	PrestaShop 8 / 9
Fecha	2026-07-01
Publico objetivo	Arquitecto de software / CTO
Stack	PHP 7.4 - 8.3 (sin Composer), MySQL/MariaDB, OpenSSL nativo, cURL nativo

Indice

- 1. [Resumen y stack](#)
- 2. [Arquitectura general](#)
- 3. [Modelo de datos completo](#)
- 4. [Inventario de clases por area](#)
- 5. [Flujo del pasaporte](#)
- 6. [Seguridad](#)
- 7. [Estandares y normas tecnicas](#)
- 8. [Rendimiento](#)
- 9. [Estado de madurez por componente](#)

1. Resumen y stack

`ecom_dpp` es un modulo de PrestaShop 8/9 que implementa un Pasaporte Digital de Producto (Digital Product Passport, DPP) conforme al marco regulatorio europeo (ESPR Reg. UE 2024/1781 y actos delegados sectoriales). El modulo vincula cada variante de producto de PrestaShop a un pasaporte digital identificado por un UPI (identificador universal) y un UUID, rellena sus campos mediante un pipeline de IA que consulta fuentes externas, firma y versiona el documento, lo publica en una pagina web por rol, genera codigos QR/NFC/etiquetas reales y (opcionalmente) replica una copia firmada a almacenamiento externo para garantizar la persistencia post-cierre exigida por ESPR.

Principios de diseno

- **Cero dependencias Composer.** Todo se implementa con funciones nativas de PHP (cURL, OpenSSL, SimpleXML, GD opcional). No hay Guzzle, Symfony ni Dotenv en la logica del modulo.
- **PHP puro y compatibilidad amplia.** Se soporta de PHP 7.4 a 8.3.
- **Modelos de IA restringidos por whitelist.** Solo se aceptan los modelos permitidos de Google Gemini / Imagen; cualquier valor de configuracion se valida contra la lista antes de usarse.
- **Seguridad por defecto.** Cabeceras HTTP endurecidas en todos los front controllers, CORS restringido (nunca `*`), rate-limiting, anonimizacion de IP/UA, firma criptografica y KILL_SWITCH hardcoded en la copia externa.
- **Idempotencia operativa.** Instalacion, bootstrap del Hub, creacion de tabs y `addnewfeatures()` son idempotentes para permitir upgrades en caliente sin reinstalar.

Stack tecnico resumido

Capa	Tecnologia
Lenguaje	PHP 7.4 - 8.3 (sin Composer)
Persistencia	MySQL/MariaDB via Db y ObjectModel de PrestaShop
Codificacion QR	Codificador ISO/IEC 18004 propio en PHP puro (lib/qrcode/)
Renderizado imagen	SVG nativo; PNG via GD (opcional)
Firma	OpenSSL nativo (openssl_sign / openssl_verify), JWS RS256/HS256
HTTP saliente	cURL nativo con CURLOPT_SSL_VERIFYPEER = true
Serializacion	JSON-LD (serializador propio), UBL XML (SimpleXML), PDF 1.4 (ensamblado manual)
IA	Google Generative Language API v1beta (Gemini/Imagen) via cURL
Logging	EcomDppLogger a ficheros diarios en logs/ del modulo

2. Arquitectura general

2.1 Capas

El modulo se organiza en capas logicas claramente separadas:

1. **Capa de presentacion admin.** 13 controladores admin (controllers/admin/): un parent anidador, 10 tabs funcionales visibles y 2 ocultos (AJAX de IA y editor DPP independiente). El fichero principal ecom_dpp.php (~1779 lineas) implementa hooks, handlers del formulario de producto, formulario de configuracion con pestanas y AJAX de configuracion.
2. **Capa de presentacion front.** 7 front controllers (controllers/front/) que exponen los endpoints publicos: pagina del pasaporte por rol, QR, API JSON-LD/XML, resolver, REST autenticado, endpoint de autoridades con JWT y pagina Hub.
3. **Capa de dominio / clases de negocio.** 46 clases en classes/ mas 5 fuentes en lib/sources/ y 1 codificador QR en lib/qrcode/ (52 clases totales). Se agrupan en Datos/ObjectModel, QR, Firma/Seguridad, IA, Fuentes, Exportacion, Conectores, Hub, Normativas tematicas y Utilidades.
4. **Capa de persistencia.** 24 tablas del nucleo (sql/install.sql) mas 3 tablas del Hub (sql/install_hub.sql) = 27 tablas. Acceso via ObjectModel (entidades) y Db (consultas manuales con pSQL()).
5. **Capa de integracion externa.** Fuentes de datos (GS1 GEPIR, OpenFoodFacts, EPREL, scraper de fabricante), conectores (Akeneo, ERP webhook, catalogo, Gmartos), Compliance Pilot Hub, copia externa (S3-compatible + resolver neutro) y API de Gemini.

2.2 Diagrama textual del flujo DPP

```

+-----+
|          ADMIN (ficha de producto)          |
| hookActionProductFormBuilderModifier (PS9)  |
| hookDisplayAdminProductsExtra (PS8)         |
|      -> renderiza pestana DPP con campos      |
+-----+
|
|      guardado producto (deduplicado por guard estatico)
|
+-----v-----+
| hookActionAfterUpdateProductFormHandler      |
| (alias: actionProductUpdate, actionProductSave) |
|      -> EcomDppPassport::getOrCreateForVariant() |
|      -> EcomDppFieldValue::set() por campo/idioma |
|      -> recomputa completion (0-100%)          |
+-----+
|
|      (opcional) AJAX "Auto-fill with AI" o cron nocturno
|
+-----v-----+
| EcomDppAiPipeline::runForProduct()           |
| collect -> extract -> verify -> writeBack      |
| fuentes: GS1 GEPIR, OpenFoodFacts, EPREL, scraper |
| coste tokens -> ai_job.cost + ai_quota mensual |
+-----+
|
|      firma y versionado (al publicar)
|
+-----v-----+
| EcomDppVersion::snapshot() (SHA256 + chainHash) |
| EcomDppSignature::signJws() (RS256)            |
| EcomDppBackupMirror (publish/push, KILL_SWITCH=true) |
+-----+
|
|      carrier + resolucion
|
+-----v-----+
| QR (ISO/IEC 18004) / NFC (NDEF) / etiqueta SVG |
| URL codificada:                                |
|   - neutra (resolver) si ECOM_DPP_RESOLVER_URL |
|   - dominio tienda (getModuleLink) en caso contrario |
+-----+
|
|      escaneo del consumidor
|
+-----v-----+
| passport.php -> HTML por rol (6 plantillas)    |
| api.php      -> JSON-LD / UBL XML              |
| resolver.php -> 302 a passport (o fallback copia externa) |
| authority.php -> JSON-LD protegido por JWT      |
| rest.php     -> JSON autenticado por HMAC/API key |
+-----+

```

3. Modelo de datos completo

El modulo crea **24 tablas** en `sql/install.sql` mas **3 tablas del Hub** en `sql/install_hub.sql` (27 en total). Prefijo real: `PREFIX_ecom_dpp_` (el `PREFIX_` lo sustituye PrestaShop por el prefijo configurado). En este documento se usan los nombres logicos sin prefijo.

3.1 Tablas maestras y nucleo

Tabla	Proposito	Columnas clave	Lang	Indices
passport	Documento DPP principal por producto/variante.	<code>id_passport</code> (PK), <code>id_product</code> , <code>id_product_attribute</code> , <code>id_shop</code> , <code>upi</code> (UNIQUE), <code>uuid</code> (UNIQUE)	Si	<code>uk_upi</code> , <code>k_product</code> , <code>k_status_completion</code> , <code>k_date_upd</code>
passport_lang	Traduccion de passport: slug, resumen, URL publica.	<code>id_passport</code> (PK), <code>id_lang</code> (PK), <code>slug</code> (UNIQUE), <code>summary</code> , <code>public_url</code>	Si	PK compuesto
template	Plantilla de estructura del DPP.	<code>id_template</code> (PK), <code>code</code> (UNIQUE), <code>family</code> , <code>status</code> , <code>version</code>	No	<code>uk_code</code>
field	Definicion de campos estandar del DPP.	<code>id_field</code> (PK), <code>code</code> (UNIQUE), <code>type</code> , <code>block_code</code> , <code>required</code> , <code>validation</code> , <code>visibility_default</code> , <code>position</code>	Si	<code>uk_code</code>
field_lang	Traduccion de field: etiqueta y ayuda.	<code>id_field</code> (PK), <code>id_lang</code> (PK), <code>label</code> , <code>help</code>	Si	PK compuesto
regulation	Normativa aplicable al DPP.	<code>id_regulation</code> (PK), <code>code</code> (UNIQUE), <code>scope</code> , <code>base_legal</code> , <code>url</code> , <code>date_in_force</code> , <code>status</code> , <code>version</code>	Si	<code>uk_code</code>
regulation_lang	Traduccion de regulation: nombre, descripcion, explicacion.	<code>id_regulation</code> (PK), <code>id_lang</code> (PK), <code>name</code> , <code>description</code> , <code>explanation</code>	Si	PK compuesto

3.2 Tablas de estructura y configuracion

Tabla	Proposito	Columnas clave	Indices
template_field	Asociacion plantilla <-> campos.	<code>id_template</code> (PK), <code>id_field</code> (PK), <code>required_override</code> , <code>position</code>	PK compuesto
template_regulation	Asociacion plantilla <-> normativas.	<code>id_template</code> (PK), <code>id_regulation</code> (PK)	PK compuesto
field_option	Opciones para campos select/multiselect.	<code>id_option</code> (PK), <code>id_field</code> , <code>value</code> , <code>position</code>	<code>k_field</code>
role	Roles de acceso al pasaporte.	<code>id_role</code> (PK), <code>code</code> (UNIQUE), <code>name</code>	<code>uk_code</code>

3.3 Tablas de datos del pasaporte

Tabla	Proposito	Columnas clave	Indices
field_value	Valores por campo/pasaporte/idioma, con trazabilidad IA.	<code>id_value</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>id_field</code> , <code>id_lang</code> , <code>value</code> , <code>source</code> , <code>ai_confidence</code> , <code>ai_model</code>	<code>uk_pf_lang</code> (UNIQUE sobre <code>id_passport</code> + <code>id_field</code> + <code>id_lang</code>)
substance	Sustancias quimicas declaradas.	<code>id_substance</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>cas</code> , <code>ec</code> , <code>name</code> , <code>percent</code> , <code>hazard</code> , <code>source</code>	<code>k_passport</code>
supply_chain	Eventos EPCIS de cadena de suministro.	<code>id_event</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>epcis_event</code> , <code>biz_step</code> , <code>geo_lat</code> , <code>geo_lon</code> , <code>party</code> , <code>date_add</code>	<code>k_passport</code>
attachment	Archivos adjuntos (PDF, imagenes, certificados).	<code>id_attachment</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>kind</code> , <code>file</code> , <code>mime</code> , <code>size</code> , <code>hash</code>	<code>k_passport</code>
supplier	Proveedores certificados de la cadena.	<code>id_supplier_dpp</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>tier</code> , <code>name</code> , <code>country</code> , <code>gln</code> , <code>audit_code</code> , <code>audit_date</code> , <code>score</code>	<code>k_passport</code>

3.4 Tablas de integridad y auditoria

Tabla	Proposito	Columnas clave	Indices
version	Historial de versiones (snapshot JSON + hash).	<code>id_version</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>snapshot_json</code> , <code>hash</code> , <code>date_add</code>	<code>k_passport</code>
signature	Firmas digitales JWS RS256 / certificados.	<code>id_signature</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>algorithm</code> , <code>signer</code> , <code>signed_at</code> , <code>signature_value</code> , <code>cert</code>	referenciada como <code>id_signature</code> en passport
access_log	Log de accesos con IP/UA anonimizadas.	<code>id_log</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>id_role</code> , <code>ip_hash</code> , <code>ua_hash</code> , <code>lang</code> , <code>date_add</code>	<code>k_passport</code>

3.5 Tablas de procesamiento IA

Tabla	Proposito	Columnas clave	Indices
ai_job	Trabajo de IA (enriquecimiento/generacion).	<code>id_job</code> (PK), <code>id_passport</code> , <code>id_product</code> , <code>status</code> (queued/running/done/error), <code>mode</code> , <code>keys_json</code> , <code>sources_json</code> , <code>model_text</code> , <code>model_vision</code> , <code>model_image</code> , <code>cost</code>	<code>k_status</code>
ai_source	Fuentes de datos para IA (URL, snapshot, hash).	<code>id_source</code> (PK), <code>id_job</code> , <code>kind</code> , <code>url</code> , <code>payload_hash</code> , <code>snapshot</code> , <code>date_add</code>	<code>k_job</code>
ai_suggestion	Sugerencias generadas por IA.	<code>id_suggestion</code> (PK), <code>id_job</code> , <code>id_field</code> , <code>value</code> , <code>confidence</code> , <code>citations</code> , <code>accepted</code>	<code>k_job</code>
ai_correction	Correcciones manuales de datos IA.	<code>id_correction</code> (PK), <code>id_field</code> , <code>original</code> , <code>corrected</code> , <code>id_employee</code> , <code>date_add</code>	<code>k_field</code>
ai_cache	Cache de respuestas IA (TTL 30 dias por defecto).	<code>id_cache</code> (PK), <code>key_kind</code> , <code>key_value</code> (UNIQUE), <code>payload</code> , <code>ttd</code> , <code>date_add</code>	<code>uk_key</code> (key_kind + key_value)
ai_quota	Agregado mensual de uso IA.	<code>id_quota</code> (PK), <code>year_month</code> (CHAR(7), UNIQUE), <code>tokens_in</code> , <code>tokens_out</code> , <code>cost</code> , <code>jobs</code>	<code>uk_ym</code>

3.6 Tablas del Hub (install_hub.sql)

Tabla	Proposito	Columnas clave
hub_config	Singleton de configuracion del Compliance Pilot Hub.	<code>hub_url</code> , <code>api_key</code> , <code>last_sync_at</code> , <code>cache_ttl_hours</code> , <code>auto_sync_cron</code>
regulation_cache	Cache local de normativas descargadas del Hub.	<code>hub_regulation_id</code> -> snapshot JSON de fields/template/supply chain
product_data	Datos de validacion Hub por producto.	<code>data_json</code> , <code>is_valid</code> , <code>missing_fields_json</code> , <code>validation_errors_json</code> , <code>qr_payload_url</code> , <code>passport_uuid</code>

3.7 Enumerados

Columna	Valores
<code>passport.status</code>	draft, published, suspended, retired, replaced
<code>regulation.status</code>	draft, active, obsolete
<code>ai_job.status</code>	queued, running, done, error

3.8 Claves unicas

- `passport.upi` (identificador universal del producto)
- `passport.uuid` (UUID v4)

- `field.code`, `template.code`, `regulation.code`, `role.code`
- `field_value` compuesta: `id_passport` + `id_field` + `id_lang`
- `ai_cache`: `key_kind` + `key_value`
- `ai_quota.year_month`

3.9 Relaciones de integridad

```
passport (maestro)
|-- field_value (datos multiidioma)
|-- version (historial)
|-- signature (auditoria)
|-- attachment (documentos)
|-- access_log (auditoria)
|-- supply_chain (trazabilidad)
|-- substance (composicion)
|-- supplier (proveedores)
+-- ai_job (procesamiento)
    |-- ai_source (fuentes)
    +-- ai_suggestion (sugerencias)

field (catalogo)
|-- field_lang (multiidioma)
|-- field_option (valores)
|-- field_value (instancias)
|-- template_field (composicion)
+-- ai_correction (trazabilidad)

template (configuracion)
|-- template_field (campos)
+-- template_regulation (normativas)

regulation (normativa)
|-- regulation_lang (multiidioma)
+-- template_regulation (composicion)

role (control)
+-- access_log (auditoria)
```

3.10 Desinstalacion (uninstall.sql)

`sql/uninstall.sql` elimina las tablas en **orden inverso de dependencia** (25 sentencias DROP), empezando por `supplier`, `ai_quota`, `ai_cache`, `ai_correction`, `ai_suggestion`, `ai_source`, `ai_job`, ... y terminando por `passport_lang` y `passport`. Las claves de `Configuration` (`ECOM_DPP_DEBUG`, `QR_SIZE`, `AI_MODEL_*`, `AI_API_KEY`) tambien se eliminan. Nota de honestidad: los ficheros `.log` en `logs/` no se limpian en el `uninstall`.

4. Inventario de clases por area

Total: 46 clases en `classes/` + 5 fuentes en `lib/sources/` + 1 codificador QR en `lib/qrcode/` = **52 clases**.

4.1 Datos / ObjectModel (entidades)

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppPassport	Entidad raiz vinculada a variante.	<code>generateUuid()</code> , <code>buildUpi()</code> , <code>getOrCreateForVariant()</code>
EcomDppField	Definicion de campo DPP.	<code>getByCode()</code>
EcomDppFieldValue	Valores por campo/pasaporte/idioma.	<code>set()</code> , <code>getForPassport()</code>
EcomDppFieldOption	Opciones de campos select/multiselect.	<code>getByField()</code>
EcomDppTemplate	Agrupar normativas + campos por familia.	<code>getByCode()</code> , <code>getFields()</code> , <code>getRegulations()</code> , <code>attachField()</code> , <code>attachRegulation()</code>
EcomDppRegulation	Normativa con contexto legal.	<code>getByCode()</code>
EcomDppRole	Roles de visualizacion (6 base).	<code>seed()</code> , <code>getByCode()</code>
EcomDppAttachment	Documentos adjuntos.	<code>basePath()</code> , <code>ingest()</code>
EcomDppAccessLog	Log de accesos anonimizado.	<code>record()</code> , <code>anonymizeIp()</code>
EcomDppSubstance	Sustancias quimicas.	<code>isValidCas()</code>
EcomDppSupplyChain	Eventos EPCIS.	<code>getForPassport()</code>
EcomDppVersion	Snapshots versionados + hash encadenado.	<code>snapshot()</code> , <code>chainHash()</code> , <code>getForPassport()</code>
EcomDppSignature	Firmas JWS RS256.	<code>signJws()</code> , <code>verifyJws()</code> , <code>base64UrlEncode()</code> , <code>base64UrlDecode()</code>
EcomDppSupplier	Proveedores (tier, GLN, auditoria, score).	<code>ensureTables()</code> , <code>add()</code> , <code>listForPassport()</code>

4.2 QR / codificacion

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppQrGenerator	Fachada QR SVG/PNG con cache en disco.	<code>cacheDir()</code> , <code>cacheKey()</code> , <code>invalidateForUpi()</code> , <code>svg()</code> , <code>png()</code>
EcomDppQrEncoder	Codificador ISO/IEC 18004 puro.	<code>encode()</code> (usado por el Generator)
EcomDppDigitalLink	GS1 Digital Link (construir/parsear).	<code>build()</code> , <code>parse()</code>
EcomDppNfc	Registros NDEF URI para etiquetas NFC.	<code>ndefUriRecord()</code> , <code>exportNdefHex()</code>
EcomDppLabelGenerator	Etiquetas SVG (QR + metadatos 30x40mm).	<code>svgLabel()</code>

4.3 Firma / seguridad

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppSecurity	Cabeceras HTTP de seguridad, CORS restringido.	<code>sendHtmlHeaders()</code> , <code>sendApiHeaders()</code>
EcomDppToken	Token JWT HS256 con rol/UPI/exp.	<code>secret()</code> , <code>issue()</code> , <code>verify()</code>
EcomDppValidator	Validadores de tipos de campo.	<code>validate()</code> , <code>isValidGtin()</code> , <code>isValidCas()</code> , <code>isDate()</code> , <code>isDateTime()</code>
EcomDppRateLimit	Rate limiting sliding window en JSON.	<code>check()</code> , <code>purge()</code> , <code>dir()</code>

(EcomDppSignature aparece tambien aqui por su rol criptografico; se detalla en 4.1.)

4.4 IA / generacion asistida

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppAiClient	Cliente Gemini puro (cURL).	<code>model()</code> , <code>generate()</code> , <code>extractJson()</code>
EcomDppAiPipeline	Orquestador collect->extract->verify->writeBack.	<code>runForProduct()</code> , <code>accountUsage()</code> , <code>estimateCost()</code> , <code>createJob()</code> , <code>collect()</code> , <code>extract()</code> , <code>verify()</code> , <code>writeBack()</code> , <code>quotaIncrement()</code>

4.5 Fuentes externas (lib/sources/)

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppSourceGs1Gepir	Lookup GTIN en GS1 GEPIR.	<code>lookup()</code>
EcomDppSourceEprel	Lookup EPREL (eficiencia energetica).	<code>lookup()</code>
EcomDppSourceOpenFoodFacts	Lookup GTIN en Open Food Facts.	<code>lookup()</code>
EcomDppSourceManufacturerScraper	Scraper web (respeta robots.txt).	<code>isAllowed()</code> , <code>fetch()</code>
EcomDppSourceScip	Constructor de sumision SCIP (ECHA).	<code>buildSubmission()</code>

4.6 Exportacion / serializacion

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppExporter	JSON-LD / JSON-LD firmado / UBL XML.	<code>jsonLd()</code> , <code>jsonLdSigned()</code> , <code>ublXml()</code>
EcomDppPdfExporter	PDF/A-3 minimo con JSON-LD embebido.	<code>export()</code> , <code>exportSigned()</code> , <code>buildBody()</code> , <code>renderSimplePdf()</code>
EcomDppBackupMirror	Copia externa firmada (S3/HTTPS PUT) + resolver neutro.	<code>privateKeyPem()</code> , <code>keysDir()</code> , <code>sendToExternalStorage()</code> , <code>registerInResolver()</code>

4.7 Conectores / integraciones

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppAkeneoConnector	Importa desde export JSON de Akeneo.	<code>importFromAkeneoExport()</code> , <code>resolveAkeneoValue()</code>
EcomDppImporter	Import CSV / EPCIS (JSON/XML).	<code>importCsv()</code> , <code>importEpcis()</code>
EcomDppCatalogUpdater	Descarga/instala actualizaciones de catalogo (JWS).	<code>fetch()</code> , <code>apply()</code>
EcomDppErpWebhook	Webhooks a ERP con HMAC SHA256.	<code>send()</code> , <code>verifyIncoming()</code>
EcomDppGmartosConnect	Registro del modulo en herramienta externa.	<code>register()</code> , <code>shopUrl()</code>

4.8 Hub / Compliance Pilot

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppHubApiClient	Cliente REST del Hub.	<code>health()</code> , <code>listRegulations()</code> , <code>getRegulation()</code> , <code>getApplicable()</code> , <code>validatePassport()</code> , <code>getCategories()</code> , <code>request()</code>
EcomDppHubBootstrap	Inicializador idempotente (tablas + tabs).	<code>ensure()</code> , <code>ensureTables()</code> , <code>ensureSingleton()</code> , <code>ensureTabs()</code>
EcomDppHubConfig	Configuracion singleton del Hub.	<code>load()</code> , <code>isCacheStale()</code>
EcomDppHubSyncService	Descarga catalogo Hub -> cache + merge campos.	<code>fromConfig()</code> , <code>syncCatalog()</code> , <code>getApplicableRegulations()</code> , <code>buildMergedFormFields()</code> , <code>validateWithHub()</code>
EcomDppHubCompare	Diffs Hub vs local + import selectivo + reportes.	<code>compareCatalog()</code> , <code>compareRegulation()</code> , <code>importRegulation()</code> , <code>importAllMissing()</code> , <code>sendDiffReport()</code>
EcomDppRegulationCache	Cache de normativas del Hub.	<code>getByHubId()</code> , <code>listAll()</code> , <code>listByCategory()</code> , <code>decodeFields()</code>
EcomDppProductData	Almacen de datos de validacion Hub.	<code>getOrCreateForProduct()</code> , <code>getByUuid()</code> , <code>generateUuid()</code> , <code>decodeData()</code>

4.9 Normativas tematicas

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppBatteryPass	Estructura Passport para Reg. UE 2023/1542.	<code>build()</code>
EcomDppCatenaX	Asset Administration Shell (AAS) Catena-X.	<code>buildAas()</code>
EcomDppEudr	Due Diligence Statement EUDR + poligonos GeoJSON.	<code>buildDds()</code> , <code>buildPlotsFeatureCollection()</code>

4.10 Utilidades / infraestructura

Clase	Proposito	Metodos publicos principales
EcomDppLogger	Logger centralizado a ficheros diarios.	<code>isEnabled()</code> , <code>path()</code> , <code>debug()</code> , <code>info()</code> , <code>warn()</code> , <code>error()</code> , <code>write()</code>
EcomDppI18n	Diccionario i18n para 24 idiomas UE.	<code>tr()</code> , <code>isoFromLanguage()</code> , <code>dict()</code>
EcomDppGdpr	Purgas GDPR (logs, cache IA), SAR y borrado.	<code>purgeOldAccessLogs()</code> , <code>purgeAiCache()</code> , <code>exportSubject()</code> , <code>deleteSubject()</code>
EcomDppSeeder	Inyector de datos iniciales (normativas, campos, bloques, plantillas).	<code>regulations()</code> , <code>fields()</code> , <code>templates()</code> , <code>blocks()</code> , <code>seed()</code>
EcomDppBulk	Motor de aplicacion masiva por criterios.	<code>resolveProducts()</code> , <code>apply()</code> , <code>availableActions()</code>

5. Flujo del pasaporte

5.1 Creacion

Al guardar un producto en la ficha admin se disparan los hooks `hookActionAfterUpdateProductFormHandler` (alias de `actionProductUpdate` y `actionProductSave`). Un **guard estatico** (`static $productSaveHandled`) deduplica el triple disparo de PrestaShop para evitar 3x INSERTs. El handler:

1. Llama `EcomDppPassport::getOrCreateForVariant($idProduct, $idAttr, $serial, $idShop)`, que construye el UPI (`buildUpi`) y genera el UUID v4 (`generateUuid`).
2. Persiste cada valor de campo via `EcomDppFieldValue::set()` con `source='manual'`, procesando en lotes con `gc_collect_cycles()` cada 100 inserciones para controlar memoria (catalogos de 400+ campos x 5 idiomas).

3. Recomputa la completitud del pasaporte (0-100%).

5.2 Relleno IA

El pipeline `EcomDppAiPipeline::runForProduct()` puede lanzarse desde el AJAX admin (`productHubAiGenerate`) o desde el cron nocturno `cron/ecom_dpp_ai_fill.php`. Flujo:

```
createJob()      -> registro en ai_job (status='running', modelos, mode)
collect()       -> fetch de fuentes: gsl_gepir, off, eprel, manufacturer
                  (cada fuente -> snapshot JSON-SHA256 en ai_source)
extract()       -> Gemini (extractJson) con schema de campos activos
                  -> {fields:[{code,value,confidence,citations}]}
verify()        -> opcional (double_check): gemini-flash-lite-latest
                  reconcilia; si difiere reduce confidence -0.3
writeBack()     -> EcomDppFieldValue::set(source='ai') + ai_suggestion(accepted=0)
                  -> recomputa completion
job done        -> cost final + timestamp
quotaIncrement() -> acumula tokens_in/out + cost en ai_quota (year_month)
```

Coste IA (v1.1.0): el pipeline persiste el coste real leyendo `usageMetadata` (`promptTokenCount`, `candidatesTokenCount`) de la respuesta de Gemini, lo estima con `estimateCost()` y lo escribe en `ai_job.cost` y en la cuota mensual (`quotaIncrement`). El cron tambien invoca `EcomDppRateLimit::purge()` y limpia logs de acceso antiguos (GDPR). Precios aproximados por 1M tokens (in/out): gemini-flash-latest 0.075/0.30; gemini-flash-lite-latest 0.0375/0.15; gemini-3-flash-preview 0.075/0.30; gemini-3-pro-preview 1.25/5.00 (USD, actualizables ante cambios de tarifa de Google).

5.3 Firma y versionado

- **Versionado:** `EcomDppVersion::snapshot($idPassport, $payload)` guarda el JSON del pasaporte con su hash SHA256. `chainHash()` calcula un hash encadenado tipo Merkle (`hash(hash1 || hash2 || ... || hashN)`) como prueba de integridad historica.
- **Firma:** `EcomDppSignature::signJws($payload, $privateKeyPem, $kid)` produce un JWS RS256 conforme a RFC 7515 usando `openssl_sign`. El JSON-LD firmado (`EcomDppExporter::jsonLdSigned`) incorpora un `proof` `JsonWebSignature2020`.

5.4 Publicacion

Al pasar `passport.status` a `published`, `EcomDppPassport::publish()` dispara la copia externa (`EcomDppBackupMirror`). Si `ECOM_DPP_BLOCK_PRODUCT_PUBLISH=1`, el modulo puede bloquear la publicacion del producto si el DPP no esta al 100% (cumplimiento ESPR estricto).

5.5 Carrier (QR / NFC / etiqueta)

- **QR:** `qr.php` genera SVG o PNG. La URL codificada es **neutra** (`EcomDppBackupMirror::neutralUrl($upi)` = `{ECOM_DPP_RESOLVER_URL}/p/{upi}`) si el resolver esta configurado; en caso contrario usa `getModuleLink('ecom_dpp','passport',...)` con el dominio de la tienda. La matriz se genera con el codificador real ISO/IEC 18004 (`EcomDppQrEncoder`), se cachea 24h en `views/img/qr/` y hay fallback SVG si PNG falla.
- **NFC:** `EcomDppNfc::ndefUriRecord()` produce un registro NDEF URI (RFC 3570) con compresion de prefijos (`\x04` = `https://`).
- **Etiqueta:** `EcomDppLabelGenerator::svgLabel()` compone una etiqueta 30x40mm con QR + UPI + texto, imprimible a 300 DPI.

5.6 Resolver

`resolver.php` acepta `?upi=` o Digital Link (`01=GTIN&21=serial`), registra acceso y responde 302 hacia `passport.php`. Si el pasaporte no existe localmente (producto retirado) y hay copia externa configurada, delega en la copia externa (fallback ESPR).

5.7 Copia externa (ESPR)

`EcomDppBackupMirror` (nueva en v1.1.0) construye un envelope JSON-LD firmado con JWS (`{dpp:{...proof...}, archive:{source,upi,uuid,original_shop,resolver,mirrored_at,retention_years}}`) y:

1. **PUT** el envelope a `ECOM_DPP_MIRROR_ENDPOINT/{uuid}.json` (S3-compatible: R2, B2...) con bearer token.
2. **POST** el mapeo a `ECOM_DPP_RESOLVER_URL/map` con bearer token.

La clave RSA se autogenera en `keys/` (protegida con `.htaccess deny`). El **KILL_SWITCH** esta **hardcoded a true por defecto**: cortocircuita todo envio a terceros hasta que el usuario confirme credenciales y lo desactive. Nunca escanea tablas historicas: solo se dispara por el hook de publicacion (respeto la ventana maxima de re-procesado). Config asociada en la pestana "External copy (ESPR)":

`ECOM_DPP_BACKUP_ENABLED`, `ECOM_DPP_RESOLVER_URL`, `ECOM_DPP_RESOLVER_TOKEN`, `ECOM_DPP_MIRROR_ENDPOINT`, `ECOM_DPP_MIRROR_TOKEN`, `ECOM_DPP_BACKUP_RETENTION_YEARS`.

6. Seguridad

6.1 Cabeceras HTTP

`EcomDppSecurity` centraliza las cabeceras y se aplica a **todos** los front controllers (v1.1.0).

`sendHtmlHeaders()` (paginas HTML):

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Content-Security-Policy: default-src 'self'; img-src 'self' data;;
  style-src 'self' 'unsafe-inline'; script-src 'self' 'unsafe-inline'
Permissions-Policy: geolocation=(), microphone=(), camera=()
```

`sendApiHeaders($corsOrigin=null)` (JSON/XML/QR):

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
Referrer-Policy: no-referrer
Content-Security-Policy: default-src 'none'; frame-ancestors 'none'
Access-Control-Allow-Origin: {valor de config/param} (NUNCA *)
Vary: Origin
```

El CORS de `rest.php` esta restringido: solo se emite `Access-Control-Allow-Origin` si se configura explicitamente. Se abandono el comodin `*`.

6.2 Rate-limiting

`EcomDppRateLimit::check($key, $maxRequests, $windowSeconds)` implementa una ventana deslizante persistida en ficheros JSON (`logs/ratelimit/`), sin Redis. Limites por endpoint: `passport.php` 120 req/60s, `rest.php` 600 req/60s. `EcomDppRateLimit::purge()` se ejecuta en el cron para eliminar ficheros expirados.

6.3 GDPR / anonimizacion

- `EcomDppAccessLog::record()` almacena solo `ip_hash` y `ua_hash` (`anonymizeIp()` anonimiza la IP antes de hashear); no guarda IP ni UA en claro.
- `EcomDppGdpr::purgeOldAccessLogs($days)` (retencion por defecto 180 dias, `ECOM_DPP_LOG_RETENTION_DAYS`) y `purgeAiCache($days)` (30 dias) se ejecutan por cron.
- `exportSubject()` (portabilidad / SAR) y `deleteSubject()` (derecho al olvido) implementan derechos del interesado. El DPP no almacena PII por defecto.

6.4 Firma JWS

- **RS256** (asimetrica) via `EcomDppSignature::signJws/verifyJws` con `openssl_sign/openssl_verify`, para firmar el JSON-LD del pasaporte y el envelope de la copia externa. Claves RSA 2048 bits autogeneradas en `keys/`.
- **HS256** (simetrica) via `EcomDppToken` para tokens de sesion por rol.

6.5 Tokens por rol

`EcomDppToken::issue($upi, $role, $ttlSeconds)` emite un JWT HS256 con payload `{upi, role, iat, exp, jti}`. Roles: public, consumer, repairer, recycler, authority, manufacturer. `verify()` valida firma y expiracion. `authority.php` exige un JWT valido (403 si invalido). El secreto HMAC se obtiene/genera en `Configuration`.

6.6 Otras defensas

- **HMAC SHA256** en webhooks ERP (`EcomDppErpWebhook`) con verificacion constante-time (`hash_equals`).
- **Cron token** en `ecom_dpp_ai_fill.php` : por HTTP exige `?token=` comparado con `hash_equals` contra `ECOM_DPP_CRON_TOKEN` ; por CLI corre directo.
- **Whitelist de modelos IA** en `EcomDppAiClient` (previene inyeccion de modelos) y `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER = true` .
- **Robots.txt** respetado por `EcomDppSourceManufacturerScraper` (Disallow) con maximo de redirecciones.
- **Sanitizacion SQL** con `pSQL()` en consultas manuales; IDs casteados a entero en constructores de `ObjectModel`.

7. Estandares y normas tecnicas

7.1 Identificacion y portadores

Estandar	Uso en el modulo
ISO/IEC 18004 (QR)	Codificador real en <code>EcomDppQrEncoder</code> (byte mode nivel M, v1-10, Reed-Solomon GF(256))
GS1 Digital Link	<code>EcomDppDigitalLink</code> (Als 01 GTIN, 21 serial en ruta; 10 lote, 17 caducidad en query)
NDEF RFC 3570 (NFC URI)	<code>EcomDppNfc</code> con compresion de prefijos
IEC 61406-1	UPI como identification link

7.2 Trazabilidad

Estandar	Uso
GS1 EPCIS 2.0 + CBV	Eventos en tabla <code>supply_chain</code> y <code>AdminEcomDppSupplyChain</code> ; import EPCIS JSON/XML en <code>EcomDppImporter</code>
W3C DID / VC	Contexto W3C Credentials v2 en el JSON-LD
GeoJSON	<code>EcomDppEudr::buildPlotsFeatureCollection()</code> (poligonos EUDR)

7.3 Serializacion y datos

Estandar	Uso
JSON-LD 1.1 + schema.org	<code>EcomDppExporter::jsonLd()</code> (contexto EU DPP + schema.org)
OASIS UBL (XML)	<code>EcomDppExporter::ublXml()</code>
PDF 1.4 / PDF/A-3 (parcial)	<code>EcomDppPdfExporter</code> con JSON-LD embebido

7.4 Firma y seguridad

Estandar	Uso
RFC 7515 (JWS)	<code>EcomDppSignature</code> RS256 y <code>EcomDppToken</code> HS256
JsonWebSignature2020	proof en JSON-LD firmado
TLS 1.3 / HSTS	Cabeceras <code>EcomDppSecurity</code>
ECHA SCIP	<code>EcomDppSourceScip::buildSubmission()</code>

7.5 Interoperabilidad B2B y sectorial

Estandar / marco	Uso
Catena-X AAS	<code>EcomDppCatenaX::buildAas()</code> (urn:catenax:dpp:passport:{id})
Battery Regulation (UE) 2023/1542	<code>EcomDppBatteryPass::build()</code>
EUDR (UE) 2023/1115	<code>EcomDppEudr::buildDds()</code>
Modelos IA Gemini/Imagen	Endpoint <code>https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models</code>

Modelos IA permitidos (whitelist): `gemini-flash-latest` (default texto/vision), `gemini-flash-lite-latest`, `gemini-3-flash-preview`, `gemini-3-pro-preview`, `imagen-4.0-generate-001` (default imagen), `imagen-4.0-ultra-generate-001`.

8. Rendimiento

8.1 Cache de QR

`EcomDppQrGenerator` cachea en disco (`views/img/qr/{cacheKey}.svg|png`). La `cacheKey` es un SHA256 del tripo (URL + tamano + formato). El endpoint `qr.php` sirve con `Cache-Control: max-age=86400` (24h). `invalidateForUpi($upi)` purga los QR de un UPI al cambiar el pasaporte (invalidacion en `hookActionProductSave`).

8.2 Cache de JSON-LD y respuestas API

- `api.php` responde JSON-LD/XML con cache de 1 hora (`Cache-Control: public, max-age=3600`).
- `ai_cache` cachea respuestas de IA con TTL de 30 dias (2.592.000 s) para evitar re-consultas a fuentes externas (`cacheGet` / `cacheSet`).
- El Hub cachea normativas en `regulation_cache` con TTL configurable (`HUB_CACHE_TTL_HOURS` , default 24h).

8.3 Indices de base de datos

Indice	Tabla	Proposito
<code>uk_upi</code>	passport	Busqueda O(1) por UPI
<code>k_product</code>	passport	Filtro por producto/variante/tienda
<code>k_status_completion</code>	passport	Filtrado de publicados/incompletos
<code>k_date_upd</code>	passport	Ordenacion temporal
<code>uk_pf_lang</code>	field_value	Unicidad y lookup por passport+field+lang
<code>k_passport</code>	version, signature, access_log, substance, supply_chain, attachment, supplier	Relaciones 1->N
<code>k_job</code>	ai_source, ai_suggestion	Relaciones 1->N con ai_job
<code>k_status</code>	ai_job	Cola de trabajos IA
<code>uk_key</code>	ai_cache	Lookup de cache IA
<code>uk_ym</code>	ai_quota	Agregado mensual

8.4 Control de memoria y throttling

- Batch + gc_collect_cycles:** el guardado de field_values limpia memoria cada 100 inserciones (catalogos grandes: 400+ campos x 5 idiomas ~ 6000 INSERTs por guardado).
- Guard estatico:** `static $productSaveHandled` evita el triple disparo de hooks de guardado.
- Throttle de addnewfeatures (6h):** `ECOM_DPP_LAST_ADDNEWFEATURES` evita re-seed y recreacion de tablas en cada acceso a `/configure` (ventana 21600 s, `force_addnewfeatures` la puede saltar).
- Bootstrap idempotente del Hub (PASO 0):** `ensureTabs()` corre siempre fuera del throttle para que los upgrades en caliente muestren tabs nuevos sin reinstalar.

9. Estado de madurez por componente

Evaluacion honesta segun el inventario verificado (v1.1.0).

Componente	Estado	Notas
EcomDppQrEncoder (ISO/IEC 18004)	REAL	Codificador completo v1-10, nivel M, Reed-Solomon GF(256), seleccion de mascara por penalizacion. Verificado byte a byte contra libreria de referencia. Antes era un placeholder no escaneable.
EcomDppQrGenerator (SVG/PNG + cache)	REAL	PNG requiere GD; fallback a SVG.
EcomDppDigitalLink (GS1)	REAL	Construccion y parseo de AIs.
EcomDppNfc (NDEF RFC 3570)	REAL	Listo para escribir en tags NFC.
EcomDppLabelGenerator (etiqueta SVG)	REAL	Integra el QR real.
EcomDppSignature (JWS RS256)	REAL	RFC 7515 via OpenSSL.
EcomDppVersion (SHA256 + chainHash)	REAL	Auditoria de versiones con hash encadenado.
EcomDppToken (JWS HS256 + rol)	REAL	Control multi-rol sin BD adicional.
EcomDppRole (6 roles)	REAL	Base para acceso granular.
EcomDppRateLimit (ventana JSON)	REAL	Suficiente para carga moderada, sin Redis.
EcomDppSecurity (cabeceras + CORS)	REAL	Aplicado a TODOS los front controllers; CORS restringido (ya no ).
EcomDppExporter (JSON-LD + UBL)	REAL	Ambos formatos funcionales.
EcomDppPdfExporter (PDF 1.4)	PARCIAL	PDF funcional con JSON-LD embebido, pero sin perfiles ICC completos ni todas las características PDF/A-3. Sirve para auditoria, no es PDF/A-3 completo.
EcomDppBackupMirror (copia externa ESPR)	REAL, CONTROLADO	Codigo funcional (PUT S3 + POST resolver, envelope firmado, clave RSA autogenerada). KILL_SWITCH=true por defecto: todo envio bloqueado hasta confirmacion del usuario.
EcomDppAiClient (Gemini)	REAL	cURL puro, whitelist de modelos, SSL verify on.
EcomDppAiPipeline (coste persistido)	REAL	Persiste coste real de tokens en ai_job.cost y quotaIncrement.
Fuentes GS1 GEPIR / OpenFoodFacts / EPREL	REAL (fetch HTTP)	Timeout ~8s; GS1 con bearer opcional.
Fuente ManufacturerScraper	REAL (fetch HTTP + robots.txt)	Respeto Disallow; timeout 10s.
Fuente SCIP	STUB (builder local)	No hace fetch; construye la sumision ECHA a partir de datos locales.
Conectores (Akeneo / Importer / ERP webhook / Catalog / Gmartos)	REAL	Akeneo e Importer son batch (no tiempo real).
Hub / Compliance Pilot (7 clases)	REAL	Cliente REST, sync, cache, compare, validacion; requiere Hub externo activo.
Normativas tematicas (Battery / CatenaX / EUDR)	REAL (builders)	Generan estructuras conformes; Battery ready para feb-2027, EUDR desde dic-2025.
EcomDppGdpr (purga / SAR / borrado)	REAL	Purgas por cron; SAR y borrado disponibles.
EcomDppSeeder	REAL	Precarga de normativas, campos, bloques y plantillas.
hreflang / rate-limit purge (v1.1.0)	REAL	<code>passport.php</code> asigna <code>\$languages</code> para hreflang; <code>EcomDppRateLimit::purge()</code> en el cron.

9.1 Advertencias de honestidad

- **PDF/A-3:** minimalista. No confiar en conformidad PDF/A-3 estricta; para archivado formal validar con un verificador externo.

- **Copia externa:** aunque el código es real, el KILL_SWITCH esta activo. No hay envio a terceros hasta que el usuario ponga `KILL_SWITCH=false` y `ECOM_DPP_BACKUP_ENABLED=1` con credenciales validas.
 - **Resolver neutro:** el resolver externo NO lo controla la tienda; el modulo solo codifica la URL neutra y registra el mapeo. La disponibilidad post-cierre depende de ese servicio externo.
 - **SCIP:** es un constructor local, no un envio automatizado a ECHA.
 - **Rate-limit y cache basados en ficheros:** adecuados para carga moderada; en despliegues de alta concurrencia conviene evaluar backends compartidos.
 - **Cifras de campos/normativas del seed:** los inventarios reportan rangos (>500 campos disponibles, 44 bloques sectoriales, 45+/54 normativas segun el conteo). Tratar como aproximaciones del seed, no como esquema fijo garantizado.
-

Fin del documento tecnico de ecom_dpp v1.1.0.

Documento profesional de desarrollo - ecom_dpp

Campo	Valor
Modulo	ecom_dpp
Autor	Ecom Experts ecomyseo@gmail.com
Version	1.1.0
Licencia	AFL-3.0
Compatibilidad	PrestaShop 8 / 9 (PHP 7.4 - 8.x)
Fecha	2026-07-01

Publico objetivo: desarrollador que **mantiene o extiende** el modulo. Este documento describe la arquitectura interna, el ciclo de vida, los puntos de extension y los estandares de codigo. Para la vision funcional ver [docs/usuario.md](#) , para el dossier de venta [docs/comercial.md](#) y para la sintesis tecnica breve ver [docs/tecnico.md](#) .

Indice

1. Estructura de directorios y ficheros
 2. Ciclo de vida del modulo
 3. Hooks registrados
 4. Front controllers y admin controllers
 5. Configuracion (claves ECOM_DPP_ / HUB_)
 6. Puntos de extension paso a paso
 7. API publica y firma JWS
 8. Copia externa (EcomDppBackupMirror)
 9. Subsistema de IA
 10. Testing, logging y depuracion
 11. Estandares de codigo del proyecto
 12. Despliegue y troubleshooting
-

1. Estructura de directorios y ficheros

Arbol real del modulo (verificado en disco):

```

ecom_dpp/
├── ecom_dpp.php          # Clase principal Ecom_Dpp (~1780 lineas): hooks, ciclo de vida, config
├── config.xml            # Metadatos del modulo (name, version, author, tab)
├── index.php             # Guard anti-listado
├── info.md               # Notas internas de desarrollo
├── classes/              # 46 clases de dominio (sin namespace, carga manual)
│   ├── EcomDppPassport.php  EcomDppField.php      EcomDppFieldValue.php
│   ├── EcomDppFieldOption.php EcomDppTemplate.php    EcomDppRegulation.php
│   ├── EcomDppRole.php      EcomDppAttachment.php    EcomDppAccessLog.php
│   ├── EcomDppSubstance.php EcomDppSupplyChain.php EcomDppVersion.php
│   ├── EcomDppSignature.php EcomDppSupplier.php    EcomDppSecurity.php
│   ├── EcomDppToken.php     EcomDppValidator.php    EcomDppRateLimit.php
│   ├── EcomDppQrGenerator.php EcomDppDigitalLink.php EcomDppNfc.php
│   ├── EcomDppLabelGenerator.php EcomDppExporter.php    EcomDppPdfExporter.php
│   ├── EcomDppBackupMirror.php EcomDppAiClient.php    EcomDppAiPipeline.php
│   ├── EcomDppAkeneoConnector.php EcomDppImporter.php    EcomDppCatalogUpdater.php
│   ├── EcomDppErpWebhook.php EcomDppGmartosConnect.php EcomDppHubApiClient.php
│   ├── EcomDppHubBootstrap.php EcomDppHubConfig.php    EcomDppHubSyncService.php
│   ├── EcomDppHubCompare.php EcomDppRegulationCache.php EcomDppProductData.php
│   ├── EcomDppBatteryPass.php EcomDppCatenaX.php      EcomDppEudr.php
│   ├── EcomDppLogger.php     EcomDppI18n.php        EcomDppGdpr.php
│   └── EcomDppSeeder.php     EcomDppBulk.php
│   └── index.php
├── controllers/
│   ├── admin/            # 12 admin controllers (tabs)
│   │   ├── AdminEcomDppParentController.php  AdminEcomDppConfigController.php
│   │   ├── AdminEcomDppPassportsController.php AdminEcomDppRegulationsController.php
│   │   ├── AdminEcomDppFieldsController.php   AdminEcomDppTemplatesController.php
│   │   ├── AdminEcomDppSupplyChainController.php AdminEcomDppHubController.php
│   │   ├── AdminEcomDppBulkController.php     AdminEcomDppHelpController.php
│   │   ├── AdminEcomDppAiController.php       AdminEcomDppHubProductController.php
│   │   └── index.php
│   └── front/            # 7 endpoints publicos
│       ├── api.php      authority.php  passport.php  passport_hub.php
│       ├── qr.php       resolver.php   rest.php       index.php
├── cron/
│   ├── ecom_dpp_ai_fill.php  # Relleno IA nocturno de DPP incompletos
│   ├── ecom_dpp_hub_sync.php # Refresco del catalogo del Hub
│   └── index.php
├── lib/
│   ├── qrcode/EcomDppQrEncoder.php  # Codificador ISO/IEC 18004 puro (Reed-Solomon GF(256))
│   ├── sources/                      # Fuentes externas de datos (fetch real / builder)
│   │   ├── EcomDppSourceGs1Gepir.php EcomDppSourceEprel.php
│   │   ├── EcomDppSourceOpenFoodFacts.php EcomDppSourceManufacturerScraper.php
│   │   └── EcomDppSourceScip.php      index.php
│   ├── jws/  jsonld/  tcpdf/         # carpetas reservadas (solo index.php; sin vendors)
├── sql/
│   ├── install.sql      # >=23 CREATE TABLE (core DPP)
│   ├── install_hub.sql  # 3 tablas del Hub (hub_config, regulation_cache, product_data)
│   ├── uninstall.sql    # DROP en orden inverso de dependencia
│   └── index.php
├── override_v8/         # Overrides PS8 (metodo manual copy). Actualmente vacio (solo index.php)
├── views/
│   ├── css/  js/        # assets admin y front
│   ├── img/qr/          # cache de QR generados (SVG/PNG)
│   └── templates/
│       ├── admin/ (bulk.tpl, help.tpl, hub-config.tpl, product-tab-dpp.tpl, product_tab.tpl, wizard.tpl)
│       ├── front/ (passport_public.tpl, passport_hub.tpl, passport_404.tpl)
│       └── hook/ (displayProductButtons.tpl, displayProductAdditionalInfo.tpl, displayCheckoutSummaryTop.tpl)
├── translations/        # .xlf por locale (24 idiomas UE): es-ES, en-GB, fr-FR, de-DE, ...
├── tests/
│   ├── Runner propio sin PHPUnit
│   ├── TestRunner.php  IntegrationTest.php  SecurityAuditTest.php  TemplateTest.php  index.php
├── logs/                # ficheros diarios de EcomDppLogger (solo si DEBUG=1)
└── docs/                # documentacion .md (este fichero, tecnico, usuario, AYUDA, CHANGELOG, ...)

```

Notas de fidelidad:

- `lib/tcpdf/`, `lib/jws/` y `lib/jsonld/` existen como carpetas pero **solo contienen `index.php`**: no hay vendors de terceros. El PDF (`EcomDppPdfExporter`), la firma JWS (`EcomDppSignature`) y el JSON-LD (`EcomDppExporter`) se implementan en PHP puro dentro de `classes/`.

- `override_v8/` esta preparado para el metodo manual de overrides de PS8 pero **actualmente no contiene ningun override** (subcarpeta `controllers/` vacia). `copyOverridesV8()` recorre el arbol y no hace nada si esta vacio.
- La clase principal se llama `Ecom_Dpp` (CamelSnakeCase que coincide con la carpeta `ecom_dpp`), sin namespace (Global Namespace), con carga manual `require_once` de las clases de `classes/` y `lib/`.

2. Ciclo de vida del modulo

Todo el ciclo de vida vive en `ecom_dpp.php`.

2.1 install()

Orden exacto (metodo `install()`):

1. `parent::install()`.
2. `installSql()`: lee `sql/install.sql`, reemplaza `PREFIX_` -> `_DB_PREFIX_` y `ENGINE_TYPE` -> `_MYSQL_ENGINE_`, y ejecuta sentencia a sentencia. Si una falla, registra el error via `EcomDppLogger::error` y aborta.
3. Registra los 17 hooks de `$hooksToRegister` (ver seccion 3). Si alguno falla, lo loguea pero **no aborta**.
4. `copyOverridesV8()`: copia `override_v8/**` a `_PS_OVERRIDE_DIR` **solo si el fichero destino no existe** (nunca sobrescribe). Metodo manual, no usa `installOverrides()`.
5. Establece defaults de `Configuration` (ver tabla en seccion 5). `ECOM_DPP_API_KEY` se genera con `bin2hex(random_bytes(16))`.
6. `EcomDppSeeder::run()` dentro de `try/catch`: carga normativas, campos y plantillas base.
7. Bootstrap del Hub: `require_once` de `EcomDppHubBootstrap.php` y `EcomDppHubBootstrap::ensure()` (crea tablas Hub + tabs AdminEcomDppHub/Bulk/Help/HubProduct). Falla en silencio.
8. `EcomDppGmartosConnect::register()` dentro de `try/catch`: registra la tienda en la herramienta externa Ecom Experts. Falla en silencio (no bloquea la instalacion).

```
public function install()
{
    if (!parent::install()) { return false; }
    if (!$this->installSql()) { return false; }
    foreach ($this->hooksToRegister as $h) {
        if (!$this->registerHook($h)) {
            EcomDppLogger::error('install: no se pudo registrar hook ' . $h);
        }
    }
    $this->copyOverridesV8();
    \Configuration::updateValue('ECOM_DPP_DEBUG', 0);
    // ... resto de defaults ...
    \Configuration::updateValue('ECOM_DPP_API_KEY', bin2hex(random_bytes(16)));
    try { EcomDppSeeder::run(); } catch (\Throwable $e) { EcomDppLogger::error('Seeder: ' . $e->getMessage()); }
    // Bootstrap Hub + GmartosConnect (ambos en try/catch, fallo silencioso)
    return true;
}
```

2.2 uninstall()

1. `uninstallSql()`: ejecuta `sql/uninstall.sql` (DROP en orden inverso de dependencia, con `IF EXISTS`).
2. Desregistra los 17 hooks.
3. `Configuration::deleteByName()` de un subconjunto de claves (`ECOM_DPP_DEBUG`, `QR_SIZE`, `AI_MODEL_*`, `AI_API_KEY`).
4. `parent::uninstall()`.

Nota de mantenimiento: `uninstall()` borra solo un subconjunto de las claves `ECOM_DPP_*`; el resto (`API_KEY`, `CATALOG_URL`, `BACKUP_*`, `RESOLVER_*`, `MIRROR_*`, etc.) quedan huérfanas en `ps_configuration`. Los ficheros de `logs/` y la cache de `views/img/qr/` tampoco se limpian. Si se necesita limpieza total, hacerlo explícitamente.

2.3 addnewfeatures() (upgrade en caliente sin reinstalar)

Se invoca desde `getContent()` al abrir la configuracion. Sustituye a los ficheros `upgrade/` (regla del proyecto: no crear ficheros upgrade). Esquema:

- **PASO 0 (fuera del throttle):** re-bootstrap del Hub, para que tras una actualizacion en caliente los tabs nuevos aparezcan sin reinstalar.
- **Throttle 6 h:** lee `ECOM_DPP_LAST_ADDNEWFEATURES` ; si `(now - last) <= 21600` y no hay `force_addnewfeatures` , retorna sin trabajo pesado. Esto evita re-seed masivo (400+ campos x 5 idiomas) en cada acceso a `/configure` .
- **Cuando corre:** ejecuta `install.sql` e `install_hub.sql` (CREATE IF NOT EXISTS, idempotente), asegura defaults, registra hooks faltantes, `addtabs()` , corre el seeder si `regulation` esta vacia, y actualiza el timestamp.

```
$last = (int) Configuration::get('ECOM_DPP_LAST_ADDNEWFEATURES');
$force = (bool) Tools::getValue('force_addnewfeatures');
$stale = (time() - $last) > 21600; // 6 horas
if (!$force && !$stale) {
    return true;
}
```

2.4 addtabs()

Registra/actualiza los 12 tabs del modulo bajo el padre `AdminEcomDppParent` (o `IMPROVE` como fallback). Para cada tab: si `Tab::getIdFromClassName()` devuelve id -> UPDATE, si no -> ADD. Internacionaliza el nombre en todos los idiomas (fallback a ingles) e icono `verified_user` .

2.5 Bootstrap del Hub (EcomDppHubBootstrap::ensure())

Idempotente, tres pasos:

1. `ensureTables()` : crea `ecom_dpp_hub_config` , `ecom_dpp_regulation_cache` , `ecom_dpp_product_data` (CREATE IF NOT EXISTS).
2. `ensureSingleton()` : inserta la fila unica de `hub_config` con defaults si esta vacia.
3. `ensureTabs()` : crea/actualiza `AdminEcomDppHub` , `AdminEcomDppBulk` , `AdminEcomDppHelp` (visibles) y `AdminEcomDppHubProduct` (oculto), replicando permisos a todos los perfiles (soporta esquema PS 1.7 legacy y PS 8+ con `authorization_role`).

2.6 Overrides v8

El modulo declara la ruta `override_v8/` (metodo manual). En el estado actual **no despliega ningun override**. Si en el futuro se necesita, colocar el fichero espejo bajo `override_v8/controllers/...` y dejar que `copyOverridesV8()` (llamado en `install()`) lo copie a `_PS_OVERRIDE_DIR` sin sobrescribir.

```
protected function copyOverridesV8()
{
    $src = _PS_MODULE_DIR_ . 'ecom_dpp/override_v8/';
    $dst = _PS_OVERRIDE_DIR_;
    if (!is_dir($src)) { return true; }
    // recorre recursivamente y copia solo si el destino NO existe (no sobrescribe)
    return true;
}
```

3. Hooks registrados

Array `$hooksToRegister` (17 hooks). Metodos de hook en `ecom_dpp.php` :

Hook	Metodo	Funcion real
<code>actionAdminControllerSetMedia</code>	<code>hookActionAdminControllerSetMedia()</code>	Carga CSS/JS admin solo en fichas de producto y tabs DPP
<code>displayBackOfficeHeader</code>	<code>hookDisplayBackOfficeHeader()</code>	Auto-reparacion silenciosa de tabs faltantes tras upgrade en caliente
<code>displayAdminProductsExtra</code>	<code>hookDisplayAdminProductsExtra()</code>	Pestana DPP en ficha de producto (PS 8 legacy)
<code>actionProductFormBuilderModifier</code>	<code>hookActionProductFormBuilderModifier()</code>	Inyecta HTML base64 de la pestana DPP en el form Symfony (PS 9)
<code>actionAfterUpdateProductFormHandler</code>	<code>hookActionAfterUpdateProductFormHandler()</code>	Crea/actualiza passport y guarda field_values traducibles al guardar producto
<code>actionProductSave</code>	<code>hookActionProductSave()</code>	Sincroniza IA e invalida cache QR
<code>actionProductUpdate</code>	<code>hookActionProductUpdate()</code>	Alias del handler del form (dedup del triple disparo de PS)
<code>actionProductDelete</code>	<code>hookActionProductDelete()</code>	Borra los passports vinculados al producto
<code>displayProductButtons</code>	<code>hookDisplayProductButtons()</code>	Boton "Ver pasaporte" en front si el DPP esta publicado
<code>displayProductAdditionalInfo</code>	<code>hookDisplayProductAdditionalInfo()</code>	Alias front del boton
<code>displayFooterProduct</code>	<code>hookDisplayFooterProduct()</code>	Alias front del boton (footer)
<code>displayCheckoutSummaryTop</code>	<code>hookDisplayCheckoutSummaryTop()</code>	Info ESPR/Bateria en resumen de checkout
<code>actionFrontControllerSetMedia</code>	<code>hookActionFrontControllerSetMedia()</code>	Carga <code>front.css</code> + <code>front.js</code> en paginas publicas
<code>displayBeforeBodyClosingTag</code>	<code>hookDisplayBeforeBodyClosingTag()</code>	Reservado (sin uso)
<code>actionOrderStatusUpdate</code>	<code>hookActionOrderStatusUpdate()</code>	Reservado (sin uso)
<code>actionObjectProductDeleteAfter</code>	<code>hookActionObjectProductDeleteAfter()</code>	Alias de borrado de producto (redundancia permitida)
<code>actionDispatcher</code>	<code>hookActionDispatcher()</code>	Reservado (sin uso)

Guardas anti-OOM importantes:

- Guard estatico `$productSaveHandled` deduplica el triple disparo de PS (`actionAfterUpdateProductFormHandler` + `actionProductSave` + `actionProductUpdate`).
- Bloque de escritura de field_values procesado por lotes con `gc_collect_cycles()` cada ~100 inserts.

Aviso al mantenedor: en el codigo actual el bloque de los hooks de admin-producto tiene una seccion marcada como "DESACTIVADOS TEMPORALMENTE" (comentario BEGIN/END, alrededor de la linea 1084 de `ecom_dpp.php`) introducida para diagnosticar un OOM al abrir/guardar producto. Antes de tocar esos metodos, revisa ese comentario y reactiva pieza por pieza (borrar el `return` y descomentar el codigo original).

4. Front controllers y admin controllers

4.1 Front controllers (rutas publicas)

Todas usan `getModuleLink()` estandar: `/module/ecom_dpp/<controller>?...`. **No** hay `hookModuleRoutes` ni `routing.yml` ; las URL son query-string. Todos aplican cabeceras de seguridad via `EcomDppSecurity` .

Controller	Ruta / parametros	Contrato de salida
passport.php	? upi=XXX&role=public consumer repairer recycler authority manufacturer	HTML publico por rol; 404 si UPI no existe; rate limit 120 req/60 s; registra acceso en BD. Cabeceras <code>EcomDppSecurity::sendHtmlHeaders()</code> . Asigna <code>\$languages</code> para hreflang
qr.php	?upi=XXX&format=svg png&size=8	SVG o PNG con cache en <code>views/img/qr/</code> (24 h); fallback SVG si PNG falla. Si <code>ECOM_DPP_RESOLVER_URL</code> esta configurada, codifica la URL neutra en lugar del dominio de la tienda
api.php	?upi=XXX&format=jsonld xml	JSON-LD o XML-UBL, cache 1 h; 400 si falta UPI, 404 si no existe. <code>sendApiHeaders()</code>
authority.php	?token=JWT&role=authority	JSON-LD protegido; 403 si token invalido; 404 si UPI no existe
resolver.php	?upi=XXX o ?01=GTIN&21=serial&role=&lang=	302 a <code>/passport?upi=...</code> ; si el producto esta retirado y hay copia externa, delega en el resolver neutro (ESPR)
rest.php	?api_key=X&action=get list&upi=X&limit=50&offset=0	JSON; autentificacion por <code>ECOM_DPP_API_KEY</code> ; rate limit 600 req/60 s; CORS restringido (nunca *)
passport_hub.php	?uuid=UUID&format=html json	HTML Hub o JSON validado contra Compliance Pilot; 404 si UUID no existe

4.2 Admin controllers (tabs)

Controller	Tab visible	Proposito
AdminEcomDppParentController	Si	Nodo padre "Digital Product Passport"; redirige a Passports
AdminEcomDppConfigController	Si	Configuracion global (claves API, QR, retencion, bloqueo publicacion)
AdminEcomDppPassportsController	Si	CRUD/listado de passports; auditoria y exportacion
AdminEcomDppRegulationsController	Si	CRUD del catalogo de normativas
AdminEcomDppFieldsController	Si	CRUD de campos y bloques
AdminEcomDppTemplatesController	Si	CRUD de plantillas por familia
AdminEcomDppSupplyChainController	Si	CRUD de eventos EPCIS 2.0
AdminEcomDppHubController	Si	Config + UI del Compliance Pilot Hub
AdminEcomDppBulkController	Si	Wizard 3 pasos de aplicacion masiva
AdminEcomDppHelpController	Si	Centro de ayuda / docs descargables
AdminEcomDppAiController	No (oculto)	Endpoints AJAX: generar IA, progreso, aceptar/descartar sugerencias
AdminEcomDppHubProductController	No (oculto)	Editor DPP independiente por <code>id_product</code>

La configuracion tambien expone AJAX propio en `getContent()` via `?ecom_dpp_ajax=1&ecom_dpp_action=X` (acciones `hubTest`, `hubSync`, `productHubSchema`, `productHubSave`, `productHubFieldValues`, `productHubAiGenerate`).

5. Configuracion (claves ECOM_DPP_ / HUB_)

5.1 Claves ECOM_DPP_* (tabla ps_configuration)

Clave	Tipo	Default (install)	Significado
ECOM_DPP_DEBUG	int/switch	0	Activa logs diarios en <code>modules/ecom_dpp/logs/</code>
ECOM_DPP_QR_SIZE	int	8	Pixeles por modulo del QR
ECOM_DPP_AI_API_KEY	string	"	API key de Google Gemini
ECOM_DPP_AI_MODEL_TEXT	string	"	Modelo de texto (vacio -> gemini-flash-latest)
ECOM_DPP_AI_MODEL_VISION	string	"	Modelo multimodal (vacio -> gemini-flash-latest)
ECOM_DPP_AI_MODEL_IMAGE	string	"	Modelo de imagen (vacio -> imagen-4.0-generate-001)
ECOM_DPP_BLOCK_PRODUCT_PUBLISH	int/switch	0	Bloquea publicar producto si DPP < 100%
ECOM_DPP_LOG_RETENTION_DAYS	int	180	Retencion de logs de acceso (GDPR)
ECOM_DPP_API_KEY	string	random 16 bytes hex	Clave de la REST API
ECOM_DPP_CATALOG_URL	string	https://updates.ecomexperts.es/dpp/catalog.json	Catalogo central firmado
ECOM_DPP_BACKUP_ENABLED	int/switch	0	Activa copia externa ESPR (requiere KILL_SWITCH=false)
ECOM_DPP_RESOLVER_URL	string	"	Dominio neutro del resolver
ECOM_DPP_RESOLVER_TOKEN	string	"	Bearer token del resolver
ECOM_DPP_MIRROR_ENDPOINT	string	"	Base URL del object store S3-compatible
ECOM_DPP_MIRROR_TOKEN	string	"	Bearer token del object store
ECOM_DPP_BACKUP_RETENTION_YEARS	int	10	Años de retencion en metadatos del archivo

Claves adicionales leidas por el subsistema IA/fuentes (no siempre inicializadas en install): `ECOM_DPP_AI_MAX_MONTHLY_COST` (limite USD/mes), `ECOM_DPP_GS1_KEY` (bearer GS1 GEPIR opcional), `ECOM_DPP_LAST_ADDNEWFEATURES` (throttle interno), y los tokens de cron `ECOM_DPP_CRON_TOKEN` / `ECOM_DPP_HUB_CRON_TOKEN` que se leen de **variables de entorno** (`getenv`), no de la BD.

5.2 Configuracion HUB_* (tabla ecom_dpp_hub_config, singleton)

Campo	Default	Significado
hub_url	https://compliancepilot.es	URL del Hub externo
api_key	NULL	Enviada como header <code>X-Api-Key</code>
cache_ttl_hours	24	TTL de la cache local de normativas
auto_sync_cron	1	Si 1, el cron resincroniza al vencer el TTL
last_sync_at	NULL	Timestamp del ultimo sync

El guardado (`submitEcomDppConfig`) mapea POST -> `Configuration::updateValue()` para las claves `ECOM_DPP_*` y persiste el Hub via `saveHubConfigFromPost()` -> `ObjectModel::update()` .

6. Puntos de extension paso a paso

Toda la extension de catalogo pasa por `EcomDppSeeder` (metodos estaticos `regulations()`, `fields()`, `templates()`, `blocks()`, `seed()` / `run()`) y por las tablas de catalogo, que ademas son **editables desde los tabs admin**. Hay dos vias: (A) editar en el admin (no versionado en codigo) y (B) anadir al seeder (versionado, se re-siembra al instalar o cuando `regulation` esta vacia).

6.1 Anadir un campo

Via seeder (recomendada para que sea reproducible):

1. En `EcomDppSeeder::fields()`, anade una entrada con al menos `code` unico, `type`, `block_code`, `required`, `position` y etiquetas i18n.

```
// classes/EcomDppSeeder.php, dentro de fields()
$fields[] = [
    'code'      => 'repair_index',      // unico (uk_code)
    'type'      => 'decimal',          // ver tipos soportados en EcomDppValidator
    'block_code' => 'REPAIR',          // bloque transversal existente
    'required'  => 0,
    'validation' => 'range:0,10',
    'visibility_default' => 'resumen',
    'position'  => 120,
    'label'     => ['en' => 'Repairability index', 'es' => 'Indice de reparabilidad'],
    'help'      => ['en' => '0-10 scale', 'es' => 'Escala 0-10'],
];
```

2. Asocia el campo a las plantillas que lo requieran (ver 6.3) via `EcomDppTemplate::attachField()` o en `EcomDppSeeder::templates()`.
3. Reinstala o abre la configuracion con `?force_addnewfeatures=1` para forzar el re-seed. Si el campo se anade tras tener passports, su `field_value` se creara la proxima vez que se guarde el producto.
4. Valida el tipo: si es un tipo nuevo, extiende `EcomDppValidator::validate($type, $value, $rule)`.

Importante (ObjectModel + columnas): si en algun modelo se anade una **columna nueva** al `$definition`, la columna debe existir en BD antes de que el modelo se cargue (tambien en el front) o el SELECT del ObjectModel lanza excepcion. Migra en `install.sql` (CREATE IF NOT EXISTS / ALTER guardado por chequeo de `INFORMATION_SCHEMA`) y en `addnewfeatures()`.

6.2 Anadir un bloque

Los bloques son la agrupacion `block_code` de los campos. Para uno nuevo:

1. Anadelo en `EcomDppSeeder::blocks()` con su codigo y etiquetas i18n.
2. Crea sus campos con ese `block_code` (6.1).
3. Ajusta la visibilidad por rol (columna `visibility_default` del campo y/o override por par campo-rol si tu instalacion lo soporta).
4. Si el bloque debe renderizarse de forma especial en el front, edita la plantilla `views/templates/front/passport_public.tpl` (u otra por rol).

6.3 Anadir una plantilla sectorial

1. En `EcomDppSeeder::templates()`, define la plantilla con `code` unico, `family`, `version` y las listas de campos + normativas.

```
$templates[] = [
    'code'      => 'FOOTWEAR',
    'family'    => 'footwear',
    'status'    => 1,
    'version'   => '1.0.0',
    'fields'    => ['id_gen_upi', 'mat_composition', 'foot_size_eu', 'foot_care'],
    'regulations' => ['ESPR', 'REACH', 'GREENC'],
];
```

2. Alternativamente, en runtime: `EcomDppTemplate::getByCode()` + `attachField()` + `attachRegulation()`.
3. Re-siembra (`?force_addnewfeatures=1`). Comprueba con `TemplateTest.php` (seccion 10) que la plantilla aparece en `EcomDppSeeder::templates()`.

6.4 Anadir una normativa

1. En `EcomDppSeeder::regulations()`, anade `code` unico, `scope`, `base_legal`, `url`, `date_in_force`, `status`, `version` y `name/description/explanation` i18n.
2. Asocia la normativa a las plantillas relevantes (`template_regulation`).
3. Si la normativa exige una estructura de pasaporte tematica (como bateria o EUDR), considera anadir una clase constructora dedicada al estilo de `EcomDppBatteryPass::build()`, `EcomDppEudr::buildDds()` o `EcomDppCatenaX::buildAas()`.

6.5 Anadir una fuente de datos IA

Las fuentes viven en `lib/sources/` y son consumidas por `EcomDppAiPipeline::collect()`.

1. Crea `lib/sources/EcomDppSourceMyapi.php` con la cabecera estandar del proyecto, `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;`, y un metodo `lookup()` que devuelva un array `{kind, ...datos, raw}` o `null`. Usa cURL nativo con `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true` y timeout explicito.

```
class EcomDppSourceMyapi
{
    public static function lookup($key, $timeout = 8)
    {
        $url = 'https://api.example.org/v1/product/' . rawurlencode($key);
        $ch = curl_init($url);
        curl_setopt_array($ch, [
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
            CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true,
            CURLOPT_TIMEOUT => (int) $timeout,
        ]);
        $body = curl_exec($ch);
        $code = (int) curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
        curl_close($ch);
        if ($code < 200 || $code >= 300 || $body === false) {
            return null;
        }
        $data = json_decode($body, true);
        return ['kind' => 'myapi', 'key' => $key, 'name' => $data['name'] ?? '', 'raw' => $data];
    }
}
```

2. En `EcomDppAiPipeline::collect()`, anade la rama para tu `kind` (por ejemplo `'myapi'`) resolviendo la key necesaria del producto.
3. Registra el `kind` en las opciones `sources` que pasan el cron (`ecom_dpp_ai_fill.php`) y/o el AJAX `productHubAiGenerate`.
4. Respeta la regla del proyecto de no lanzar acciones externas sobre historicos: las fuentes se consultan **por producto en demanda**, nunca en un scan masivo.

6.6 Integrar un ERP (webhook)

Clase `EcomDppErpWebhook`. Salientes con firma HMAC-SHA256 y entrantes verificados en tiempo constante.

Emitir un cambio hacia el ERP:

```
$res = EcomDppErpWebhook::send(
    'https://erp.example.com/hooks/dpp',
    ['upi' => $upi, 'status' => 'published', 'jsonld_url' => $url],
    $secret, // si null, no firma
    6 // timeout s
);
// $res = ['code' => 200, 'body' => '...']
// Header enviado: X-Ecom-Dpp-Signature: sha256=<hmac>
```

Recibir un webhook del ERP (en un front controller propio o en `rest.php`):

```
$ok = EcomDppErpWebhook::verifyIncoming($rawBody, $_SERVER['HTTP_X_ECOM_DPP_SIGNATURE'] ?? '', $secret);
if (!$ok) { header('HTTP/1.1 401'); exit; }
```

Para importaciones batch existen ademas `EcomDppAkeneoConnector::importFromAkeneoExport()` (JSON Akeneo con mapping dot-notation) y `EcomDppImporter::importCsv()/importEpcis()`.

7. API publica y firma JWS

7.1 REST autenticada (rest.php)

- Autenticacion por `ECOM_DPP_API_KEY` (parametro `api_key`). CORS restringido (nunca `*`; solo el origen configurado). Rate limit 600 req/60 s.
- Acciones: `action=get&upi=...` (individual) y `action=list&limit=&offset=` (paginado).

7.2 JSON-LD / XML (api.php)

- `format=jsonld` -> JSON-LD conforme al contexto EU DPP + W3C Credentials (`EcomDppExporter::jsonLd()`), con `Content-Type: application/ld+json` y cache 1 h.
- `format=xml` -> UBL XML (`EcomDppExporter::ublXml()`).
- Version firmada: `EcomDppExporter::jsonLdSigned($id, $lang, $privateKeyPem, $kid)` anade un `proof` `JsonWebSignature2020`.

7.3 Authority (token por rol)

- `authority.php?token=JWT&role=authority`. El token es un JWS HS256 emitido por `EcomDppToken::issue($upi, $role, $ttlSeconds)` y verificado con `EcomDppToken::verify()`. Payload: `{upi, role, iat, exp, jti}`. Roles validos: `public|consumer|repairer|recycler|authority|manufacturer`.

7.4 Firma JWS (EcomDppSignature)

- `signJws($payload, $privateKeyPem, $kid=null)` / `verifyJws($jws, $publicKeyPem)`, RS256 conforme RFC 7515, usando `openssl_sign/openssl_verify`. Base64url sin padding via `base64UrlEncode/Decode`.
- Se usa para firmar el JSON-LD del DPP y el envelope de la copia externa.

8. Copia externa (EcomDppBackupMirror)

Objetivo ESPR: el DPP debe seguir accesible aunque la tienda cierre. `EcomDppBackupMirror` sube una copia firmada (JSON-LD + JWS) a un almacenamiento externo S3-compatible y registra el mapeo en un resolver neutro.

8.1 Arquitectura y KILL_SWITCH

```
// classes/EcomDppBackupMirror.php
const KILL_SWITCH = true; // hardcoded ON por defecto

public static function isEnabled()
{
    if (self::KILL_SWITCH) {
        return false; // cortocircuita TODO envio a terceros
    }
    // ... + requiere ECOM_DPP_BACKUP_ENABLED=1 y configuracion completa
}

public static function push($idPassport, $idLang = 0)
{
    if (self::KILL_SWITCH) {
        return; // segunda guarda defensiva
    }
    // PUT envelope -> mirrorObjectUrl(uuid); POST mapeo -> resolver/map
}
```

Disparo: `EcomDppPassport::publish()` llama a `EcomDppBackupMirror::push()` **solo si `isEnabled()` es true**. Como `KILL_SWITCH=true` por defecto, no se envia nada hasta que el desarrollador ponga `KILL_SWITCH=false` y el usuario active `ECOM_DPP_BACKUP_ENABLED=1` con credenciales validas. Nunca escanea tablas historicas: la copia se dispara solo por hook de publicacion.

Metodos publicos relevantes: `keysDir()`, `privateKeyPem()`, `isConfigured()`, `isEnabled()`, `neutralUrl($upi)`, `mirrorObjectUrl($uuid)`, `buildEnvelope($idPassport, $idLang)`, `push($idPassport, $idLang)`.

8.2 Claves RSA

Autogeneradas en `keys/` (RSA 2048) en la primera invocacion, protegidas por `.htaccess deny`. Se usan para firmar el envelope.

8.3 Envelope

```
{
  "dpp": { "...": "JSON-LD firmado con proof JWS RS256" },
  "archive": {
    "source": "archived",
    "upi": "123-45-ABC",
    "uuid": "550e8400-...",
    "original_shop": "https://mitienda.com",
    "resolver": "https://dpp.yourbrand.eu",
    "mirrored_at": "2026-07-01T10:30:00Z",
    "retention_years": 10
  }
}
```

8.4 Config asociada

`ECOM_DPP_BACKUP_ENABLED`, `ECOM_DPP_RESOLVER_URL`, `ECOM_DPP_RESOLVER_TOKEN`, `ECOM_DPP_MIRROR_ENDPOINT`, `ECOM_DPP_MIRROR_TOKEN`, `ECOM_DPP_BACKUP_RETENTION_YEARS` (ver seccion 5). Pestana de configuracion "External copy (ESPR)".

8.5 Que debe desplegar el cliente

1. **Object store S3-compatible** (Cloudflare R2, Backblaze B2, etc.) con endpoint HTTPS que acepte `PUT {uuid}.json` autenticado por bearer token -> `ECOM_DPP_MIRROR_ENDPOINT` + `ECOM_DPP_MIRROR_TOKEN`.
2. **Resolver neutro** en un dominio independiente de la tienda (`https://dpp.tumarca.eu`) que: - acepte `POST /map` con bearer token para registrar `{upi -> shop_url, mirror_url, status}`. - sirva `GET /p/{upi}` redirigiendo (302) a la tienda si esta activa, o al espejo si esta caida. - -> `ECOM_DPP_RESOLVER_URL` + `ECOM_DPP_RESOLVER_TOKEN`.
3. En `qr.php`, con `ECOM_DPP_RESOLVER_URL` configurada, el QR codifica la URL neutra en lugar del dominio de la tienda; `resolver.php` delega en la copia externa si el pasaporte ya no existe local.
4. Cuando las credenciales esten confirmadas, poner `KILL_SWITCH=false` en `EcomDppBackupMirror.php` y activar `ECOM_DPP_BACKUP_ENABLED`.

9. Subsistema de IA

9.1 Cliente (EcomDppAiClient)

Cliente REST puro (cURL nativo) contra `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{model}:generateContent?key=...`. Whitelist estricta de modelos (previene inyeccion):

- Texto: `gemini-flash-latest` (default), `gemini-flash-lite-latest`, `gemini-3-flash-preview`, `gemini-3-pro-preview`.
- Imagen: `imagen-4.0-generate-001` (default), `imagen-4.0-ultra-generate-001`.
- Vision: reutiliza la whitelist de texto (default `gemini-flash-latest`).

Metodos: `generate($prompt, $options)`, `extractJson($prompt, $options)`, `model($kind)`. `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true`, timeouts explicitos.

9.2 Pipeline (EcomDppAiPipeline)

Flujo `runForProduct()`: `createJob -> collect -> extract -> verify (opcional) -> writeBack -> quotaIncrement`.

- **collect**: consulta las fuentes de `lib/sources/` (`gs1_gepir`, `off`, `eprel`, `manufacturer`; `scip` es builder local). Guarda snapshots JSON con hash SHA256 en `ecom_dpp_ai_source`.
- **extract**: carga campos activos como esquema y pide a Gemini `{fields:[{code,value,confidence,citations}]}`; filtra a los codes presentes en el esquema.
- **verify**: solo si `double_check=true`; usa `gemini-flash-lite-latest`; si el valor difiere reduce la confianza en -0.3.

- **writeBack:** `EcomDppFieldValue::set(... source='ai')`, inserta en `ecom_dpp_ai_suggestion` (`accepted=0`) y recomputa la completion.

9.3 Coste, cache y cuota

- Coste: `accountUsage()` lee `usageMetadata (promptTokenCount, candidatesTokenCount)` y `estimateCost($model, $in, $out)` con precios por 1M tokens. En v1.1.0 el coste se **persiste**: se escribe en `ecom_dpp_ai_job.cost` y se acumula via `quotaIncrement()`.
- Cache: `cacheGet/cacheSet` sobre `ecom_dpp_ai_cache`, TTL 30 dias por defecto (`REPLACE INTO`).
- Cuota mensual: `quotaIncrement()` agrega por `year_month` en `ecom_dpp_ai_quota`; `quotaCheck($maxCost)` compara contra `ECOM_DPP_AI_MAX_MONTHLY_COST`.

9.4 Cron

- `cron/ecom_dpp_ai_fill.php`: rellena DPP con `completion < 80` por lotes (default 25). CLI directo; HTTP requiere `?token=` validado con `hash_equals()` contra la env var `ECOM_DPP_CRON_TOKEN`. Ademas purga logs de acceso antiguos (GDPR) y rate-limit expirados (`EcomDppRateLimit::purge()`).
- `cron/ecom_dpp_hub_sync.php`: refresca el catalogo del Hub solo si la cache esta obsoleta y `auto_sync_cron=1`. HTTP requiere `?token=` contra la env var `ECOM_DPP_HUB_CRON_TOKEN`.

Programacion recomendada: `0 2 * * *` con token secreto en la URL, o CLI `php modules/ecom_dpp/cron/ecom_dpp_ai_fill.php 50`.

10. Testing, logging y depuracion

10.1 Tests (tests/)

Runner propio **sin PHPUnit ni Composer**. Ejecucion por CLI:

```
php modules/ecom_dpp/tests/TestRunner.php
php modules/ecom_dpp/tests/IntegrationTest.php
php modules/ecom_dpp/tests/SecurityAuditTest.php
php modules/ecom_dpp/tests/TemplateTest.php
```

Fichero	Que verifica
<code>TestRunner.php</code>	Unitarios de dominio: <code>EcomDppValidator</code> (gtin, cas, percentage, url, geo, color), <code>EcomDppQrGenerator::svg</code> , <code>EcomDppDigitalLink::build</code> , <code>EcomDppNfc::exportNdefHex</code> , <code>EcomDppEudr::buildDds</code> . Salida <code>PASS=.. FAIL=..</code> , exit 1 si hay fallos
<code>IntegrationTest.php</code>	Estructura: existen ficheros clave, <code>install.sql</code> tiene <code>>=23 CREATE TABLE</code> , hay <code>index.php</code> en cada dir sensible, <code>>30</code> ficheros PHP, y todas las cabeceras contienen "Ecom Experts"
<code>SecurityAuditTest.php</code>	Auditoria OWASP estatica: superglobals sin saneo, <code>eval()</code> , <code>exec/system/shell_exec/passthru</code> , <code>md5()</code> de input, concatenacion SQL sin <code>pSQL/(int)</code>
<code>TemplateTest.php</code>	Que el seeder expone las 8 plantillas base (GENERIC, WINE, ELEC, BATT, TEX, COSM, CONST, TOY), campos <code>wine/battery/cosm/tex</code> y las normativas seed clave

Los tests definen stubs (`_PS_VERSION_`, `ObjectModel`) para poder correr fuera de PrestaShop. Al anadir campos/plantillas/normativas nuevas, actualiza `TemplateTest.php`.

10.2 Logging (EcomDppLogger)

- Solo escribe si `ECOM_DPP_DEBUG=1`. Ficheros diarios en `modules/ecom_dpp/logs/`. Niveles: `debug/info/warn/error`. Ruta calculada con `_PS_MODULE_DIR_` (nunca `/tmp` ni `/var/logs`, regla del proyecto).
- Uso: `EcomDppLogger::error('installSql: ' . Db::getInstance()->getMsgError());`.
- Para diagnosticar un problema reproducible: activar Debug en la pestana General, reproducir, y recoger el `.log` del dia.

11. Estándares de código del proyecto

Reglas obligatorias (BLOQUEANTES) que todo cambio debe respetar:

- **Cabeceras:** todos los `.php/.js/.css/.tpl/.sql` con cabecera de bloque `/** ... */` que empieza inmediatamente. **Cero líneas en blanco** antes/después de `<?php`. Autor `Ecom Experts <ecomyse@gmail.com>`, copyright 2026, licencia AFL-3.0. `IntegrationTest.php` verifica la presencia de "Ecom Experts".
- **index.php recursivo:** en CADA directorio, con header y `header('Location: ../'); exit; .`
- **Seguridad PHP:** tras la cabecera, `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` en todos los PHP.
- **Nomenclatura:** clase principal `EcomDpp` (coincide con la carpeta), sin namespace; clases de dominio `EcomDpp*` con carga manual `require_once`. **Cero Composer** (nada de Guzzle/Symfony/Dotenv): cURL, OpenSSL y funciones PHP nativas.
- **Compatibilidad PHP 7.4-8.x:** nunca `$controller::class`; usar `is_object($controller) ? get_class($controller) : ''`. Contexto via `\Context::getContext()` con backslash. Funciones opcionales bajo `if (!function_exists('...'))` y `parent::` bajo `is_callable(['parent', 'm'])`.
- **SQL/BD:** `pSQL()` para SQL manual; IDs a entero `(int)`. Nunca `LIMIT 1` manual en `getRow/getValue`. `ObjectModel` con tipos explícitos y `parent::__construct`. Migraciones idempotentes (`CREATE IF NOT EXISTS` / chequeo `INFORMATION_SCHEMA`), sin ficheros `upgrade/`: usar `addnewfeatures()`.
- **Rutas:** relativas a `_PS_MODULE_DIR . 'ecom_dpp/'`.
- **Smarty/Front:** escape obligatorio `{ $var|escape:'html':'UTF-8' }`, prohibido `nofilter`, prohibido `v=xxx` en URLs. Sin state/session locking; usar tokens en headers.
- **Traducciones:** `isUsingNewTranslationSystem()=true`. En `.tpl` usar `{ l s='...' d='Modules.Ecomdpp.<Admin|Shop>' }` y en PHP `$this->trans('...', [], 'Modules.Ecomdpp.Domain')`. **Prohibido** `{ l s='...' mod='ecom_dpp' }` (legacy, no lee `.xlf`). El `.xlf` matchea por `<source> / resname` EXACTO.
- **Overrides V8:** metodo manual `( override_v8/ + copy )`, nunca `installOverrides()`.
- **Registro externo:** `EcomDppGmartosConnect::register()` en el ciclo de vida (idempotente, no bloquea).
- **Regla anti-scan historico:** ninguna accion hacia terceros (webhook, mirror, IA) puede recorrer tablas historicas con ventanas amplias. La copia externa y la IA se disparan por producto/por hook, nunca en scans masivos.

12. Despliegue y troubleshooting

- **Despliegue:** el cliente sube el ZIP completo del modulo tras cada cambio. No hay ficheros `upgrade/`: los cambios de esquema los aplica `addnewfeatures()` al abrir la configuracion (o `?force_addnewfeatures=1` para saltarse el throttle de 6 h).
- **Un cambio no se refleja:** casi siempre es CACHE. Vaciar `var/cache/`, cache de Smarty y opcache. Las traducciones de PrestaShop se cachean aparte: si una cadena no cambia, borrar la cache de traducciones y confirmar la sintaxis `d=` (no `mod=`).
- **Tabs no aparecen tras upgrade:** el bootstrap del Hub (PASO 0 de `addnewfeatures` y `hookDisplayBackOfficeHeader`) los recrea; abrir la configuracion o recargar el back-office. En PS9, cuidado con tabs duplicadas: usar `Db::getValue` para comprobar existencia (evita `NonUniqueResult`).
- **HTTP 500 al abrir la config:** revisar que cada campo del `renderForm()` tenga su valor en `getConfigFormValues()` / `fields_value` (en modo dev Smarty lanza "Undefined array key").
- **Excepcion en SELECT de un ObjectModel en el front:** una columna del `$definition` no existe en BD. Ejecutar la migracion (reinstalar o `?force_addnewfeatures=1`).
- **QR ilegible:** en v1.1.0 el QR es ISO/IEC 18004 real (`EcomDppQrEncoder`). Si un lector falla, invalidar la cache con `EcomDppQrGenerator::invalidateForUpi($upi)` (o borrar `views/img/qr/`) y regenerar; revisar que `ECOM_DPP_QR_SIZE` sea `>=6`.
- **La copia externa no envia nada:** es el comportamiento por defecto. `KILL_SWITCH=true` bloquea todo hasta que se ponga a `false` y `ECOM_DPP_BACKUP_ENABLED=1` con credenciales validas.
- **La IA no rellena:** requiere `ECOM_DPP_AI_API_KEY`. Revisar la pestana AI, la cuota mensual (`ECOM_DPP_AI_MAX_MONTHLY_COST`) y, con Debug activo, el `.log` del pipeline.
- **Cron devuelve 403:** falta o no coincide el token; definir la variable de entorno `ECOM_DPP_CRON_TOKEN` / `ECOM_DPP_HUB_CRON_TOKEN` y pasarla en `?token=`.

DPP Hub (Compliance Pilot) — Guía de desarrollo

Cómo extender

Añadir un nuevo endpoint del Hub

Edita `classes/EcomDppHubApiClient.php` y añade un método nuevo:

```
public function listProductCategories()
{
    return $this->request('GET', '/categories');
}
```

`request()` ya gestiona errores HTTP, JSON y logger.

Añadir un nuevo tipo de campo en el formulario

Edita `views/templates/admin/product-tab-dpp.tpl` en el bloque `{foreach $hub_schema.fields as $f}`. Añade un `{elseif $f.type == 'mi_tipo'}` con el render correspondiente.

Cambiar la lógica de aplicabilidad

`EcomDppHubSyncService::getApplicableForProduct()`. Por defecto consulta el Hub vía `POST /applicable`; si el Hub no responde, busca en caché local por slug de categoría. Puedes forzar siempre cache local devolviendo en el primer `if` directamente el bloque del fallback.

Probar contra Hub

1. Configura una API key real en `?controller=AdminEcomDppHub`.
2. Pulsa **Test conexión**. Debe devolver HTTP 200.
3. Pulsa **Sincronizar ahora**. Debe traer N normativas.
4. Editar un producto en una categoría conocida del Hub (textil, baterías, etc.). Abre `?controller=AdminEcomDppHubProduct&id_product=N`. Debe aparecer el formulario.
5. Rellena → guarda → revisa banner verde/amarillo según validación.

Tests manuales con curl

```
curl -H "X-API-Key: TEST" https://compliancepilot.es/api/v1/dpp/health
curl -H "X-API-Key: TEST" "https://compliancepilot.es/api/v1/dpp/regulations?limit=5"
curl -X POST -H "X-API-Key: TEST" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"product_categories":["textil"],"country":"ES"}' \
https://compliancepilot.es/api/v1/dpp/applicable
```

Convenciones

- Clase `EcomDppHub*` (sin underscore) para nuevos modelos/servicios. Alias `EcomDpp_HubApiClient` disponible por retrocompatibilidad.
- Todas las tablas con prefix `ecom_dpp_` siguen la misma convención del módulo principal.
- Logging: usar `EcomDppLogger::warn|error|info` (ya disponible en el módulo).